

정책연구 2017-17

수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략

Consumer-centered healthcare industry :
Outlook and strategies for the future

정기철 · 김승현 · 정일영 · 이다은 · 김가은

연구진

- 연구책임자 **정기철** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김승현** | 과학기술정책연구원 연구위원
 정일영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
 이다은 | 과학기술정책연구원 연구원
 김가은 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-17

수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-495-9 93300

발 간 사

헬스케어산업은 의료, 운동, 영양 등의 분야가 정보통신 기술을 비롯한 혁신적 기술 발전과 융합하여 태동하였습니다. 헬스케어산업 중 가장 큰 비중을 차지하는 의료 영역은 전통적으로 공급자 중심 특징이 강하였습니다. 진료, 진단, 처방, 투약 등 의료 행위 대부분은 공급자이자 전문가인 의사가 결정하고, 수요자인 환자는 이 과정의 순응 여부 정도만 판단하여 관여하였습니다.

하지만 최근 혁신적 기술개발 등 기술적 동인과 소비자 위상 제고 등 사회적 동인으로 이전보다 의료 수요자의 역할을 강조하는 수요자 중심 헬스케어라는 개념이 부각되기 시작했습니다. 저명한 심장 전문의이자 스크립스중개과학연구소 책임자인 에릭 토폴은 의료 수요자들의 능동적 참여를 가능케 하는 디지털 헬스케어 제품과 서비스가 확대됨에 따라, 멀지 않은 미래에는 모니터링, 진단, 치료 등 의료행위 분야에서 의료 수요자가 역할을 하는 영역이 확대될 것으로 전망합니다. 그리고 이러한 변화는 의료비용이 비싸고 의료서비스 접근성이 낮은 미국 보건의료 문제 해결에 기여할 것으로 전망합니다.

본 연구도 수요자 중심 헬스케어 산업이 의료 수요자가 적극적으로 자신의 건강 문제를 해결하도록 도움을 주기 때문에 현재 한국이 처한 보건의료 분야 문제 해결에 일정 정도 역할을 할 수 있을 것으로 기대합니다. 하지만 토폴이 미국 현황에 기초하여 분석하고 전망한 내용을 우리 현황 분석과 전망에 그대로 적용할 수는 없습니다. 미국과 한국이 처한 보건의료 체계와 산업 현황이 다르기 때문입니다. 이에 본 연구는 현재 태동하는 단계인 한국의 수요자 중심 헬스케어 산업 현황을 살펴본 후 시나리오 방식으로 미래 변화를 전망하여, 한국적 맥락에서 수요자 중심 헬스케어 산업이 소망하는 미래 역할을 하도록 발전하기 위해서는 어떠한 대응과 전략이 필요한지를 모색하고자 하였습니다.

본 연구의 분석 내용이 미진한 부분도 있겠습니다만, 최근 기술 혁신으로 태동하고 사회적 요구로 인해 중요성이 부각되는 수요자 중심 헬스케어 산업의 현황을 다각도로

분석하고 한국적 상황을 고려한 전망과 전략 과제를 제시한다는 점에서 본 연구는 유용한 정책 참고자료로 활용될 수 있으리라 기대합니다.

본 연구가 소기의 결실을 맺기까지 자문과 도움을 아끼지 않으신 연구원 내외 전문가들에게 깊이 감사드립니다. 본 연구 결과가 정책 수립에 조금이나마 도움이 되기를 기대합니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본 원의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경	1
1. 수요자 중심의 헬스케어는 무엇인가?	1
2. 수요자 중심의 헬스케어가 가능해진 이유는 무엇인가? (기술적 동인) ...	6
3. 수요자 중심의 헬스케어가 주목받는 이유는 무엇인가? (사회적 동인) ...	7
제2절 연구 목적과 내용	15

제2장 수요자 중심 헬스케어 산업의 현재	18
------------------------------	----

제1절 개요	18
제2절 모니터링/관리 분야	21
1. 현황 총괄	21
2. 일반 수요자 모니터링 및 건강관리	24
3. 만성질환자 모니터링 및 관리	27
4. 영유아/임산부 모니터링 및 관리	31
5. 고령자 모니터링 및 관리	34
제3절 진단/예측 분야	36
1. 현황 총괄	36
2. 의료정보 공유	38
3. 질병 예측/진단	41
제4절 치료 분야	44
1. 현황 총괄	44
2. 정보 습득과 공유 지원	46

3. 의료 접근성 제고	48
4. 자가 관리 및 치료 지원	49
제3장 수요자 중심 헬스케어 산업 전망의 결정 요인	52
제1절 어떠한 미래를 바라는가?	52
제2절 미래 변화 결정 요인	54
1. 기술적 요인	54
2. 제도적 요인	55
3. 조직적 요인	63
제3절 결정요인 현황 분석	64
1. 현재 결정 요인이 수요자 중심 헬스케어에 미치는 영향	64
2. 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어의 기여	71
3. 의료 수요자 준비 정도 : 수요자 대상 설문조사 결과	80
제4장 수요자 중심 헬스케어 산업 전망과 대응전략	89
제1절 한국 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 산업 전망	89
1. 시나리오 도출	89
2. 한국적 상황에서의 전망	95
제2절 전략 과제	100
1. ‘현재 → 중기’ 대응 전략	100
2. ‘중기 → 장기’ 대응 전략	104
참고문헌	107
Summary	111
Contents	113

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 환자 중심 보건의료에 대한 여러 문헌의 정의	2
〈표 1-2〉 미국 1차 의료기관 신규 환자 대기시간	8
〈표 1-3〉 OECD 보건지표 2016년 요약표 (2014년 기준)	14
〈표 2-1〉 모니터링 분야 기능별 분류와 제품/서비스 사례	23
〈표 2-2〉 진단/예측 분야 기능별 구분과 제품/서비스 사례	37
〈표 2-3〉 Google Genomics 공개 데이터셋 목록	39
〈표 2-4〉 게놈클라우드 서비스	40
〈표 2-5〉 국내 유전자 검사 허용 항목	43
〈표 2-6〉 치료 분야 기능별 분류와 제품/서비스 사례	45
〈표 3-1〉 미국, 영국, 독일, 한국의 의료전달체계	56
〈표 3-2〉 주요 기술 용어 정의	66
〈표 3-3〉 국내 보건의료분야 공공 빅데이터 현황	67
〈표 3-4〉 국내 유전자 검사 규제 변화	69
〈표 3-5〉 스마트헬스케어 도입 효과 분석을 위한 정책 시나리오 범위	76
〈표 3-6〉 주요 국가의 정밀의료 발전계획	77
〈표 3-7〉 약물 관련 문제 및 증상 관리를 위한 'PatientsLikeMe'의 유용성 ..	78
〈표 3-8〉 수요자 대상 설문조사 개요	80
〈표 3-9〉 설문 응답자 특성	81
〈표 3-10〉 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 이용 경험 및 의향 설문 결과	83
〈표 3-11〉 건강정보이해능력 설문 문항의 행렬 맵핑	84
〈표 3-12〉 건강정보이해능력 설문조사 결과	86
〈표 3-13〉 주요국 건강정보이해능력 설문조사 결과 비교	88
〈표 4-1〉 결정 요인과 미래 변화 이슈	91
〈표 4-2〉 시나리오 도출을 위한 핵심 결정 요인 선정	94

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 수요자 중심 헬스케어로의 패러다임 변화	3
[그림 1-2] 환자의 자율성 확대	5
[그림 1-3] 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스의 중요 기술	6
[그림 1-4] 개인건강정보 관리 플랫폼	7
[그림 1-5] 1인당 국민의료비	9
[그림 1-6] 1인당 국민의료비 연평균 실질 증가율	10
[그림 1-7] 한국인의 기대 수명과 건강 수명	11
[그림 1-8] 연령계층별 인구 구성비	11
[그림 1-9] 고령자 건강보험 진료비	12
[그림 1-10] 본 연구의 구성	16
[그림 2-1] 현황 분석 틀	19
[그림 2-2] 수요자 중심 헬스케어의 기능 분류 매트릭스	20
[그림 2-3] 23andMe 키트 구성	41
[그림 2-4] 미국의 원격진료 이용매체 조사결과	49
[그림 3-1] 한국적 맥락에서 수요자 중심의 헬스케어에 대한 역할 기대	53
[그림 3-2] 한국의 보건의료체계	56
[그림 3-3] 헬스케어 지불 단위별 지불방식	58
[그림 3-4] 우리나라 보건의료부문 제도적 요인의 유기적 구성과 결과	62
[그림 3-5] 현재 결정 요인이 수요자 중심 헬스케어에 미치는 영향 분석틀 ..	66
[그림 3-6] 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어의 기여 분석틀	74
[그림 3-7] 헬스케어 제품/서비스 사용과정과 경험 변화	75
[그림 3-8] 스마트헬스케어 도입에 따른 당뇨병 의료비 변화 시뮬레이션	76
[그림 4-1] 현황 분석과 미래 전망 분석의 구성	90
[그림 4-2] 시나리오 분석 과정	92

[그림 4-3] 두 개 축에 의한 미래 전망 시나리오	94
[그림 4-4] 한국적 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 전망	99

| 요약 |

1. 서론

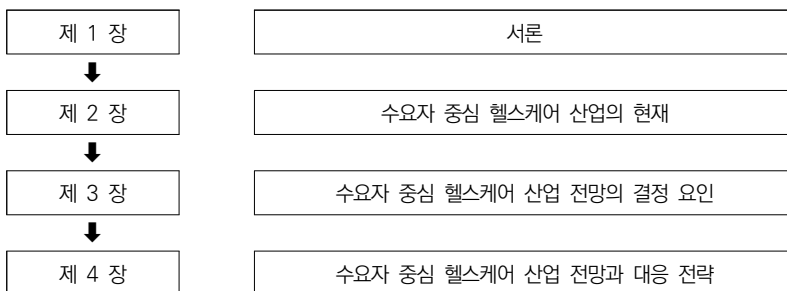
□ 연구 배경

- 혁신적 기술 발전과 기술 융합 등 기술적 동인, 소비자 위상 제고 등 사회적 동인으로 의료 수요자가 중심이 되는 보건의료 패러다임 부각
 - 기술적 동인 : 모니터링, 진단, 예측, 치료 등의 과정에서 의료 수요자의 능동적 참여를 가능케 하는 다양한 제품/서비스가 개발되어 수요자가 활용하기 시작
 - 사회적 동인 : 의료비 절감, 건강수명 증대, 의료 접근성 제고, 환자 권리 증진 등의 측면에서 의료 수요자 역할 강화가 대두
- 의료 수요자의 자율성 및 능동적 역할 확대로 임상 영역이 변할 것으로 전망
 - 의료 수요자의 능동적 참여를 가능케 하는 제품/서비스들은 의료 수요자가 이전보다 적극적으로 건강관련 의사결정에 참여 할 수 있도록 지원
 - 현재는 모니터링, 진단, 치료 등 모든 분야를 의사가 담당하나, 향후에는 진단, 모니터링, 일부 치료 분야에서 수요자 역할이 확대될 것으로 전망
 - Topol (김성훈 역, 2015)은 의료 수요자 자율성 확대가 의료비가 비싸고 의사를 만나기가 쉽지 않은 미국 보건의료 분야 문제해결에 기여할 것으로 전망
- 본 연구는 '수요자 중심 헬스케어'와 '수요자 중심 헬스케어 산업'을 다음과 같이 정의
 - 수요자 중심 헬스케어 : 의료 수요자가 관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 전반에서 자신의 건강 문제 해결을 위해 능동적으로 참여하는 것
 - 수요자 중심의 헬스케어 산업 : 관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 전반에서 의료 수요자의 능동적 참여를 가능케 하는 제품/서비스를 만드는 산업

□ 연구 목적과 내용

- 한국적 상황에서 수요자 중심 헬스케어 산업 미래 전망을 통해 대응 전략 모색
 - 본 연구는 수요자 중심 헬스케어 산업의 발전이 국민들이 더욱 적극적으로 자신의 건강문제를 해결하도록 도움을 주기 때문에, 현재 한국이 처한 보건의료 분야 문제점 혹은 위험 요인의 해결에 있어서 역할을 할 수 있을 것으로 기대
 - 이에 현재 한국의 수요자 중심 헬스케어 산업 현황을 살펴본 후, 바람직한 미래 상과 비교해 보았을 때 어떠한 대응과 전략을 준비해야 수요자 중심 헬스케어 산업이 소망하는 미래 역할을 하도록 발전할 수 있을지를 모색
- 아래 연구 질문에 대한 분석이 주요 연구 내용
 - Q. 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스는 어떤 효용을 주는가?
 - Q. 수요자 중심 헬스케어 산업 현황은 어떠한가?
 - Q. 수요자 중심 헬스케어 산업에 어떤 요인이 영향을 주는가?
 - Q. 수요자 중심 헬스케어는 국내 보건의료 분야가 직면한 문제 혹은 위기 해결에 어떻게 기여할 수 있는가?
 - Q. 결정 요인 변화에 따라 수요자 중심 헬스케어의 미래는 어떻게 달라지는가?
 - Q. 이상 연구 질문에 대한 답을 종합하여 볼 때 수요자 중심 헬스케어 산업 발전을 위해서 무엇을 준비해야 하는가?

[그림 1] 본 연구의 구성



2. 수요자 중심 헬스케어 산업의 현재

□ 개요

- 현재까지 나타난 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 유형을 수요자에게 제공하는 기능을 중심으로 분류하고 한국과 미국의 현황을 분석

[그림 2] 현황 분석 틀

예방의학적분류		영역	수요자에게 제공하는 기능	
1차 예방	▪ 건강을 보호·증진하고, 질병 발생을 예방하는 것	모니터링/관리	일반 수요자 대상 모니터링 및 관리	
			<table><tr><td rowspan="3">특정 수요자 대상 모니터링 및 관리</td><td>만성질환자</td></tr><tr><td>영유아/임산부</td></tr><tr><td>고령자</td></tr></table>	특정 수요자 대상 모니터링 및 관리
특정 수요자 대상 모니터링 및 관리	만성질환자			
	영유아/임산부			
	고령자			
2차 예방	▪ 질병을 조기에 발견하여 조기 치료 또는 효과적 대응이 이루어 지도록 하는 것 (선별검사, 환자발견, 건강진단 등이 대표적 예)	진단/예측	의료 정보 공유	
			질병 예측	
			질병 진단	
3차 예방	▪ 질병을 치료하고, 지속적인 질병의 고통을 완화하고, 질병으로 인한 기능 장애를 복구하도록 돕는 것	치료	정보 습득과 공유 지원	
			의료 접근성 제고	
			자가 관리 및 치료 지원	

□ 모니터링/관리 분야

○ 분석 내용

- 수요자 중심 헬스케어 산업 모니터링/관리 분야 기능으로 일반 수요자는 사용 목적에 따라 건강관리와 건강개선으로, 특정 수요자는 수요자 특성에 따라 만성질환자, 영유아/임산부, 고령자로 각각 세분류하여 분석을 진행

○ 일반 수요자 모니터링 및 건강관리

- 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리 : 피트니스밴드, 스마트워치, 의료 등에 센서를 탑재하여 활동량(심박수, 호흡 수 등)을 모니터링

- 여성에 특화된 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리 : 생리주기 기록 및 임신 가능성 알림 기능 제공
- 식이습관, 자세교정 등 코칭을 통한 건강개선 : 식이습관 기록을 토대로 체중 감량, 자세교정을 위한 알림 기능 제공
- 만성질환자 모니터링 및 관리
 - 당뇨병 : 혈당 체크를 통한 당뇨병 관리 기능 제공
 - 심혈관계 질환 : 손목시계나 휴대폰 부착형 제품으로 혈압과 심박수를 모니터링
 - 호흡계 질환 : 천명음을 측정해 천식, 만성 폐색성 폐질환 관리 기능 제공
- 영유아/임산부 모니터링 및 관리
 - 출산 전 임산부 및 태아 모니터링 : 태아 심장 박동 및 호흡 측정, 임산부 자궁 수축 모니터링
 - 출산 후 영유아 모니터링 : 체온, 호흡 등 다양한 영유아 생체지표를 모니터링
- 고령자 모니터링 및 관리 제품/서비스
 - 가족이 노인의 위치를 원격으로 파악해 응급상황 시 대응

□ 진단/예측 분야

- 분석 내용
 - 질병 진단과 예측은 정확한 판단이 요구되어 의료 전문가를 통해서만 가능
 - 현재 의사 처방 없이 소비자가 직접 유전정보 분석을 의뢰하는 소비자 직보 (Direct to consumer, DTC) 유전자 분석 서비스가 나타나고 있음
 - 이에 본 연구는 수요자 중심 헬스케어 산업 진단/예측 분야 기능으로 유전체 정보를 이용한 질병 진단과 예측에 한정하여 논의를 진행
- 의료정보 공유
 - 유전체정보 저장관리, 데이터셋 : 개인유전정보 저장공간 및 관리체계 제공

- 유전체 분석 툴 및 플랫폼 : 빅데이터 분석 플랫폼 제공

○ 질병 예측/진단

- 의사 처방을 통한 유전체 분석 : 현재 의사 처방을 통해 질병진단, 질병위험도 파악, 약물감수성과약 등의 목적으로 유전체 분석이 활용
- DTC 유전체 분석 : 미국에서는 2017년 4월 10개 질환에 대한 질병 위험도 예측 서비스 DTC 판매를 최초로 허용, 반면 국내에서는 2016년 6월 질병과 큰 관련 없는 12개 항목, 46개 유전자에 대해 DTC 분석이 허용
- 건강정보 해석 : 체질량지수, 혈압과 같은 검사항목과 흡연, 음주와 같은 문진 항목 정보를 토대로 딥러닝 기반 AI 기술을 통해 질병 예측 서비스 제공

□ 치료 분야

○ 분석 내용

- 치료 분야도 자격을 갖춘 의료 전문가만이 의료 행위를 하도록 엄격히 규제
- 이에 본 연구는 수요자 중심 헬스케어 산업 치료 분야 기능으로 치료 관련 정보 제공 기능, 의사 결정 및 행동 이행 지원 기능에 한정하여 논의를 진행

○ 정보 습득과 공유 지원

- 정보 제공 : 의료비용, 병원 및 약국, 의약품 및 질병 관련 정보를 제공
- 환자 공동체 : 비슷한 질병을 가진 환자들의 정보 공유 플랫폼

○ 의료 접근성 제고

- 의료비가 비싸고 의료서비스 접근성이 낮은 미국에서는 다양한 형태의 원격 진료 서비스가 운영, 반면 한국에서 원격진료는 허용되지 않음

○ 자가 관리 및 치료 지원

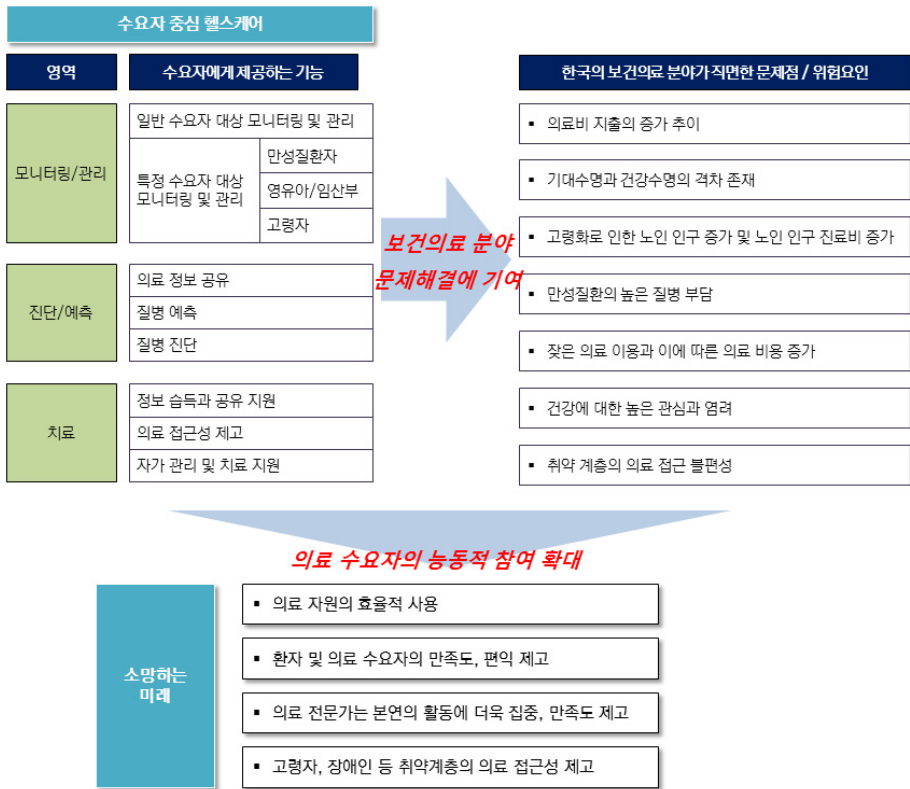
- 약물 복용 지원 : 환자가 약물을 제 시간에 복용할 수 있도록 알림 기능 제공
- 만성 질환자 자가 관리 및 치료 지원 : 만성질환 환자들이 집에서 질환을 관리하고 치료를 할 수 있도록 지원 (현재 사례로 당뇨병, 천식 관련 제품/서비스)

3. 수요자 중심 헬스케어 산업 전망의 결정 요인

□ 어떠한 미래를 바라는가?

- 본 연구는 수요자 중심 헬스케어 산업 발전이 한국이 처한 보건 의료 분야 문제점이나 위험 요인의 해결에 있어서 역할을 할 수 있을 것으로 기대
 - 수요자 중심 헬스케어 산업이 소망하는 미래 역할을 수행하기 위해서는 기술적 요인, 제도적 요인, 그리고 조직적 요인의 뒷받침이 필요

[그림 3] 한국적 맥락에서 수요자 중심 헬스케어에 대한 역할 기대



□ 미래 변화 결정 요인

○ 수요자 중심 헬스케어 산업에 영향을 미치는 결정 요인

- 기술적 요인 : 제품/서비스가 수요자 효용/수요를 충족시킬 수 있느냐와 관련
- 제도적 요인 : 보건의료전달체계, 수가체계 등과 관련
- 조직적 요인 : 의료 수요자 및 의료 공급자와 관련

〈표 1〉 결정 요인과 미래 변화 이슈

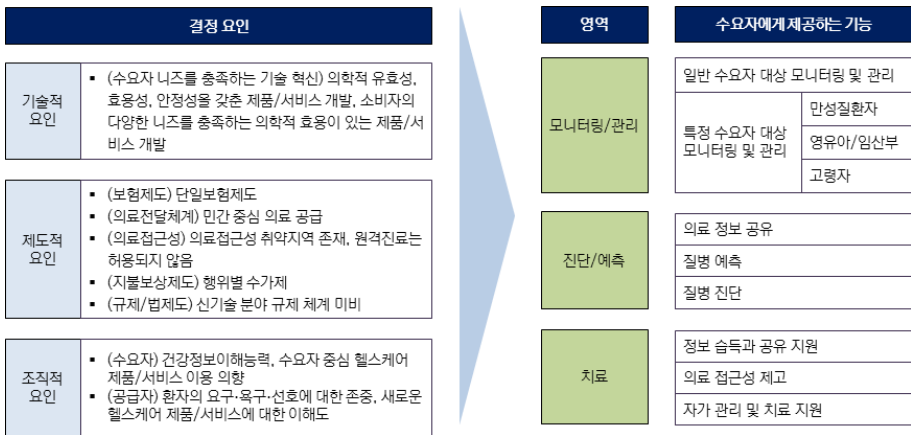
요인	구분	미래 변화 이슈
기술적 요인	수요자 니즈를 충족하는 기술 혁신	• (현재) 다양한 분야에서 제품 개발, 시장 출시 등 진행 • (미래) 의학적 유효성, 효용성, 안정성을 갖춘 제품/서비스 개발, 이러한 제품/서비스를 사용하는 것이 비용-효과적인 상황 발생, 소비자의 다양한 니즈를 충족하는 의학적 효용이 있는 제품/서비스 개발
	보험제도	• (현재) 단일보험제도, 비급여 항목 • (미래) 예방 활동에 대한 보험 지원 확대, 비급여 항목의 급여화 확대
제도적 요인	의료전달체계	• (현재) 민간 중심 의료 공급, 1차 의료 취약 • (미래) 예방 중심 1차 의료 및 공공의료 강화 (예, 주치의 제도 혹은 가정간호제도 도입 등)
	의료접근성	• (현재) 도시 지역은 잦은 의료 이용, 반면 의료 접근성 취약지역 존재 (예, 산촌 및 도서 지역 등), 원격진료는 허용되지 않음 • (미래) 의료 접근성 취약 지역을 중심으로 원격 진료의 제한적 허용, 의사를 대면하지 않고 진행되는 의료 행위에 대한 제한적 허용 등
	지불보상제도	• (현재) 행위별수가제 • (미래) 행위별수가제를 대체하는 비용을 절감할 수 있으면서도 포괄적 의료와 예방의료 강화될 수 있는 지불보상제도의 도입 (예, 포괄수가제 확대, 인두제, 총액제 등)
	규제/법제도	• (현재) 미국 등 선진국에 비해 신기술 분야에 대한 규제 체계가 미비 • (미래) 미국 FDA처럼 헬스케어 신기술/신제품을 의료에 적용하는 것에 대해 전향적 입장으로 변화, 규제의 불확실성을 줄이고, 예측 가능하도록 하는 등 규제 정책 개선 등
조직적 요인	수요자	• (현재) 낮은 건강정보이해능력, 건강에 대한 높은 관심과 염려 • (미래) 건강정보이해능력 등 의료 수요자 역량 제고, 건강관리와 질병예방에 대한 관심과 수요 증가, 헬스케어 제품/서비스에 대한 니즈 확대
	공급자	• (현재) 환자에게 보다 많은 관심을 두기 어려운 상황, 예방 활동에 관심을 쏟기 어려운 상황 • (미래) 새로운 헬스케어 제품/서비스에 대한 이해도 향상, 의사 책무성 강화(환자의 요구, 욕구, 선호에 대한 존중) 등

□ 결정요인 현황 분석

○ 현재 결정 요인이 수요자 중심 헬스케어에 미치는 영향

- 수요자 중심 헬스케어 산업 현재 모습에 기술, 제도, 조직 요인이 어떠한 영향을 미치는지를 문헌연구를 통해 분석

[그림 4] 현재 결정 요인이 수요자 중심 헬스케어에 미치는 영향 분석틀



- 모니터링 제품/서비스

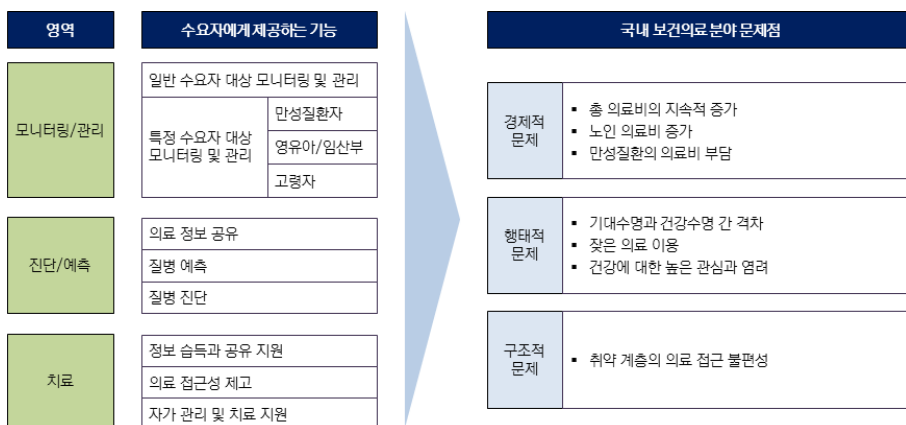
- 모니터링 분야는 사업 영역에서 비의료기업의 진입과 탈퇴가 자유롭고 BM 적용 폭이 넓은 등 기술적 요인이 현재 제품/서비스 개발에 큰 영향을 줌
- 제도적 요인은 크게 부정적으로 작용하고 있지 않음
- 조직적 요인 : 국내 수요자는 호의적 인식과 미래 이용 의향을 가지고 있어 긍정적 영향을 주나, 의료 공급자는 특별한 영향을 주지 않음

- 진단/예측 제품/서비스

- 진단/예측 분야에 가장 큰 긍정적 영향을 미치는 것은 기술적 요인이라 볼 수 있고, 제도적 요인과 조직적 요인은 현재 일부 긍정적 영향을 미치고 있음
- 국내에서는 다수 기관이 유전체 분석 역량을 갖추고 있으나, 원천분야인 DNA 시퀀싱 장비 분야와 바이오 마커 개발 등은 기술 수준이 낮음

- 제도적으로 어떤 유전자 분석이 허용되느냐가 수요자가 얻을 수 있는 효용에 직결되기 때문에, 제도적 요인이 수요자 행동에 영향을 미치고 있음
 - 의사를 통한 질병진단 목적 검사는 보험급여 확대 등의 정책 추진으로 제도가 확산에 긍정적 영향을 미치고 있으나, DTC 방식의 유전자 분석은 제도가 긍정적 영향을 미치지 못하고 있음
- 치료 제품/서비스
- 치료 분야에서도 현재 기술적 요인이 가장 큰 영향을 주는 요인으로 평가됨
 - 원격 진료는 국내에서는 허용되지 않아 제도적 요인이 가장 큰 영향을 미침
 - 만성질환 관리 지원 제품/서비스는 의료 진료와 연계 가능하기 때문에 공급자가 확산에 있어 긍정적 영향을 미치고 있음
 - 수요자 요인도 제품/서비스 확산에 미약하지만 긍정적 영향을 미치고 있음
- 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어의 기여
- 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 현재 국내 보건의료 문제점 해결에 어떠한 기여를 할 수 있을지에 대해 문헌연구를 통해 분석

[그림 5] 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어의 기여 분석틀



- 모니터링 제품/서비스

- 모니터링 제품/서비스는 건강관리 제품으로 수요자가 쉽게 경험해 볼 수 있어 보건의료 문제 해결에 전반적으로 기여할 수 있을 것으로 보임
- 헬스케어 제품/서비스를 이용한 건강관리가 가능하도록 하여 수요자들이 건강에 대한 높은 관심이라는 욕구를 충족시킬 수 있음
- 모니터링 제품/서비스는 건강관리와 질병 예방에 도움을 주기 때문에 장기적으로는 의료비 절감에 기여할 수 있음
- 일반 수요자 외에도 만성질환자 및 고령자 대상 제품/서비스도 존재하기 때문에 노인 의료비 증가 및 만성질환 의료비 부담 등의 문제해결에도 기여하여 궁극적으로는 건강 수명 연장에도 기여할 수 있음

- 진단/예측 제품/서비스

- 국내에서 의사 처방을 통한 유전체 분석은 유전 질환 진단, 질병 위험도 예측, 약물 치료 적응(약물 복용량 조절, 부작용 발생 가능성 사전 확인, 약물 효능 사전 예측 등), 표적항암제 등 환자 맞춤형 치료 등에 활용되기 때문에 의료비 절감과 건강 수명 연장 등에 기여할 수 있음
- 그러나 의사 처방 없이 소비자가 직접 유전자 분석을 의뢰하는 DTC 서비스는 현재 국내에서는 질병과 관련 없는 항목만 허용되었기 때문에 의료 문제 해결에 특별한 영향을 미치지 못할 것으로 보임

- 치료 제품/서비스

- 정보 습득 지원, 의료 접근성 제고, 자가 관리 및 치료 지원 기능과 관련된 제품/서비스는 의료 수요자와 공급자간 정보 비대칭 완화, 질병 치료 효과성 제고 등에 기여할 수 있을 것으로 판단됨
- 병원, 의료비용, 질병 등에 대한 정보 제공 제품/서비스나 환자 공동체 사례는 수요자가 진료 및 치료과정에서 필요한 정보를 보다 쉽게 얻을 수 있도록 하여 수요자 만족도 제고와 나아가 효과적 질병 치료에도 기여할 수 있음

- 약물 복용 지원, 만성 질환 관리 지원 제품/서비스는 가정에서의 자가 건강 관리를 지원해 질병 치료 효과성 제고에 기여할 것으로 보임

○ 의료 수요자 준비 정도 : 수요자 대상 설문조사 결과

- 설문 개요

- 수요자 중심 헬스케어가 보편화되기 위해서는 무엇보다 의료 수요자가 이에 대한 이용 의향이 있고 또한 이를 활용할 수 있는 역량을 갖추어야 함
- 이에 의료 수요자 대상 설문조사를 통해, 첫째 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스 현재 이용 경험과 미래 이용 의향이 어떠한지, 둘째 현재 수요자들의 건강정보이해능력 정도는 어떠한지를 파악하고자 함
- 설문조사는 2017년 9월 4일부터 약 2주간 전국에 거주하고 있는 20대에서 60대까지 국민 1,027명을 대상으로 실시함
- 특정 수요자 대상 제품/서비스에 대한 수요를 파악하기 위해 60대 고령자, 임산부, 여성, 만성질환자, 영유아 자녀가 있는 사람들을 설문대상자에 포함

- 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스 이용 경험과 이용 의향

- 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스에 대한 기능별 분류를 토대로 이용 경험과 이용 의향을 묻는 설문 항목을 구성
- 현재 이용 경험은 임산부/태아 관련 모니터링(51.4%)을 제외한 대부분 제품/서비스에서 낮았음
- 현재 이용 경험 비율은 임산부/태아 관련 모니터링, 병원 및 약국 등의 정보 제공, 영유아 모니터링 순으로 높았고, 반면 개인 유전체 분석, 암 관련 자가 관리 정보 제공, 고령자 모니터링 순으로 이용 경험 비율이 낮았음
- 현재 이용 경험은 낮았으나 미래 이용 의향은 높아, 미래 이용 의향을 '매우 있음'과 '어느 정도 있음'으로 응답한 비율은 대부분 제품/서비스에서 50% 이상으로 나타남

- 특히 임신부/태아 모니터링 제품에 대한 미래 이용 의향이 높았는데 미래 이용 의향을 ‘매우 있음’으로 응답한 비율이 70.3%에 달했음
- 미래 이용 의향은 임신부/태아 관련 모니터링, 영유아 관련 모니터링, 질병 관련 정보제공, 만성 질환자 모니터링 등의 순으로 높았음
- 정리하면 수요자 필요가 명확한 특정 수요자 대상 헬스케어 제품/서비스 이용 의향이 일반 수요자 대상 보편적 제품/서비스 보다 높은 경향을 보임
- 건강정보이해능력
 - 국내 수요자를 대상으로 수요자 중심 헬스케어 산업 제품/서비스 활용 준비 정보를 건강정보이해능력에 대한 설문 조사를 통해 파악하고자 함
 - 본 연구는 HLS-EU Consortium (2012)에서 제시한 건강정보이해능력 (Health literacy) 측정 설문 문항을 차용해 국내 의료 수요자의 건강정보 이해능력을 파악함
 - 설문 결과를 살펴보면 국내 수요자들은 대체로 본인의 건강정보이해능력이 높다고 인식하였으나, 상대적으로 어려워하는 지점도 있었음
 - HLS-EU Consortium (2012)에서 질문 문항을 배치한 행렬에 비추어 보면 ‘건강정보 감정/판단’ 열에 속하거나, ‘질병 예방’ 행의 ‘건강정보 탐색’ 및 ‘건강정보 활용’ 열에 속한 문항들에 대해 상대적으로 어려워했음
 - 질문 문항을 구체적으로 살펴보면, 국내 수요자들은 건강관리를 위해 다른 의사의 2차 소견을 구해야 할 것인지, 대중매체의 건강위험 관련 정보를 신뢰 할 것인지에 대해 판단하는 것이 쉽지 않다고 인식함
 - 정리하면 국내 수요자들은 ‘탐색 → 이해 → 감정/판단 → 활용’ 등 건강 정보 활용 과정 중 대체로 이해 과정은 상대적으로 쉽다고 인식하나, 감정/판단과 활용 과정은 상대적으로 쉽지 않다고 인식하고 있었음
 - 이는 국내 수요자는 정보를 수집하고 이해하는 것은 쉽다고 느끼나, 본인에게 필요한 정확한 정보를 취하여 건강 관리나 질병 예방 등에 활용하도록 판단 하거나 의사결정 하는 것에는 부담을 가진다는 점을 시사함

4. 수요자 중심 헬스케어 산업 전망과 대응 전략

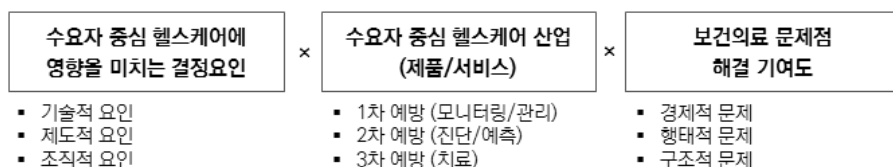
□ 한국 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 산업 전망

○ 현황 전망과 미래 전망 분석의 구성

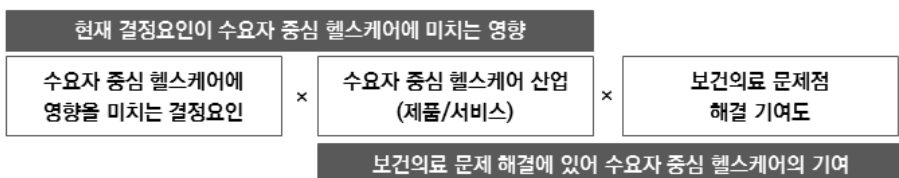
- 지금까지 살펴본 내용은 분석 틀을 구조화해 현재 시점에서 현황을 분석한 것임
- 이제 살펴볼 미래 전망은 결정요인의 변화에 따라 수요자 중심의 헬스케어 산업이 어떻게 변할 것인지를 전망하는 내용임

[그림 6] 현황 분석과 미래 전망 분석의 구성

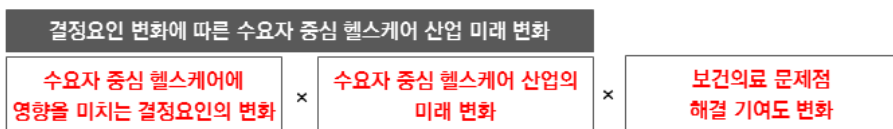
① 분석 틀 구조화



② 현재를 기준으로 분석



③ 미래에 대한 시나리오 분석



○ 미래 전망 시나리오 도출

- 시나리오 방법을 이용한 미래 전망을 위해서는 시나리오 축 결정이 필요하고, 결정 요인 중 미래 변화에서 중요한 역할을 하는 핵심 동인 선정이 필요함
- 핵심 동인은 보건의료체계 전반의 판을 바꾸는 혁신적 변화를 만드는 요인임
- 예를 들어 예방 중심으로의 보건의료체계 변화는 지불보상제도, 의료전달체계 등 제도적 요인의 변화를 요구하며, 또한 기술적, 조직적 요인의 변화도 견인함
- 하지만 이 같은 변화는 파급효과는 크나 변화 가능성과 시점에 대한 불확실성도 큰데 이해 관계자 설득, 정부 정책 의지 등 넘어야 할 장벽이 많기 때문
- 반면 보건의료체계 전반의 판을 바꾸는 혁신적 변화는 되지 못하나 점진적으로 수요자 중심 헬스케어 산업이 확산되는데 영향을 미치는 요인도 있는데, 점진적 변화 결정 요인은 파급효과에 있어서 일정한 한계가 있음
- 정리하면 수요자 니즈 확대, 예방 중심으로의 보건의료체계 변화 등은 혁신적 변화요인이 되며, 일부 결정요인의 개선은 점진적 변화요인이 됨

<표 2> 시나리오 도출을 위한 핵심 결정 요인 선정

구분		미래 변화 이슈
혁신적 변화 결정 요인	수요자 니즈 확대	• 의료 수요자 건강관리 및 질병예방에 대한 수요 증가 • 다양한 니즈를 충족하는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 개발
	예방 중심으로의 보건의료체계 변화	• (의료전달체계) 예방 중심 1차 의료 및 공공의료 강화 • (지불보상제도) 포괄적 의료와 예방의료가 강화될 수 있는 지불보상제도 도입 • (보험제도) 예방 활동에 대한 보험지원 확대 • (규제/법제도) 예방, 진단 관련 의료행위 범위 변화
점진적 변화 결정 요인	일부 결정요인의 개선	• (의료접근성) 의료접근성 취약 지역을 중심으로 의사를 대면하지 않고 진행되는 의료 행위에 대한 제한적 허용 • (규제/법제도) 보건의료 신기술에 대한 규제 체계 변화

○ 미래 전망 시나리오 도출

- 혁신적 변화 결정요인의 변화여부를 두 개의 시나리오 축으로 하여 ‘2 × 2’ 행렬을 구성해 수요자 중심 헬스케어 산업의 미래 가능한 시나리오를 설계

- 예방 중심 보건의료체계로 변화했으나 수요자 니즈가 없는 상황은 현실 가능성이 없는 시나리오이기 때문에 이후 논의에서 제외

[그림 7] 두 개 축에 의한 미래 전망 시나리오

수요자 니즈 확대	O	시나리오 2 (수요자 니즈 확대)	시나리오 3 (예방 중심 보건의료체계)
	X	시나리오 1 (현재 상황 지속)	-
		X	O

예방 중심 보건의료체계 구축

□ 한국적 상황에서의 전망

○ 단기 전망 - 현재 상황 지속

- ‘1번 시나리오’는 현재 국내 상황으로 단기적으로 지속될 것으로 전망
- 진단 및 치료 영역에서 수요자가 역할을 하기는 어려운 상황으로, 수요자 역할은 모니터링 일부에 머무를 것으로 전망
- 모니터링 분야에서는 만성질환자, 임산부/태아, 영유아, 고령자 모니터링 제품 등 수요자 필요가 명확한 제품은 의사 진료와 연계될 때 확산될 것으로 전망되나, 일반 수요자 대상 보편적 제품/서비스 확산은 더딜 것으로 전망
- 질병 치료 목적으로 의사 처방을 통해 유전 정보를 질병진단이나 약물감수성 파악에 활용하고 있으나, 건강한 일반 수요자가 스스로 유전체 정보를 분석하여 이를 건강관리에 활용할 유인은 크지 않은 상황
- 유전정보 DTC 분석 서비스 또한 국내 허용된 분석 항목이 질병과 큰 관련이 없어 수요는 제한적일 것으로 보이며, 이러한 점에서 수요자 중심 헬스케어 산업 유전체 기반 진단/예측 분야 제품/서비스 확산은 더딜 것으로 전망

- 치료 분야는 정보 제공, 의사 결정 및 행동 이행을 지원하는 제품/서비스가 현재 주요 사례로 미래에도 이 범위를 벗어나지 않을 것으로 전망
- 특정 수요자 대상으로 만성질환의 경우 의사 처방을 통해 병원 이외 공간에서 수요자가 자가 관리나 치료를 위해 사용하는 제품/서비스의 성장이 전망
- 일반 수요자 대상으로는 질병 치료를 위해 적절한 병원과 의사를 선택할 수 있도록 돕는 정보 제공 제품/서비스에 대한 수요가 존재할 것으로 전망

○ 중기 전망 - 수요자 니즈 확대

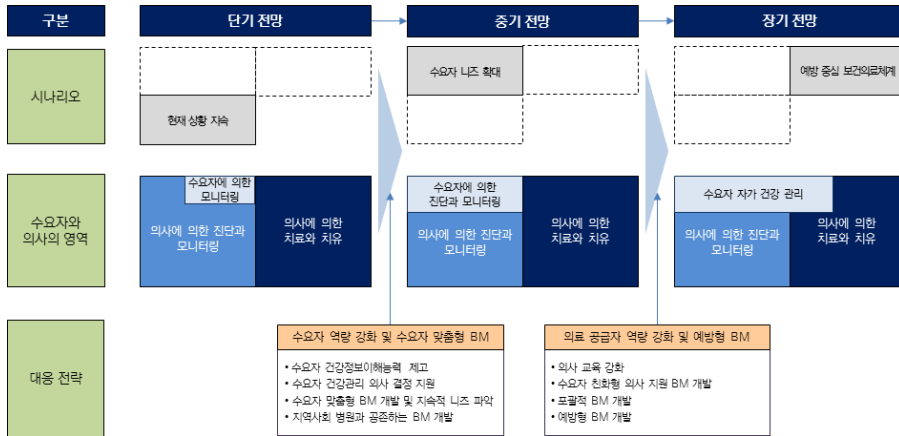
- ‘2번 시나리오’는 수요자 니즈가 확대된 상황으로 중기에 도래할 것으로 전망
- 예방 중심으로 보건의료체계가 변하지 않았으나 건강에 관심이 많은 의료 수요자가 많아지고 관련 제품/서비스에 대한 수요가 증가한 상황
- 의료 공급자가 예방중심 의료 행위를 할 수 있는 환경이 조성되지 않아 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스는 보편적으로 사용되기보다는 특정 수요층(만성 질환자, 노약자, 건강관리 욕구가 큰 사람들)에서 확산될 것으로 전망
- 따라서 ‘1번 시나리오’에 비해 수요자 역할은 진단과 모니터링에서 확대되거나 치료영역에서의 역할은 여전히 제한적일 것으로 전망

○ 장기 전망 - 예방 중심 보건의료체계

- ‘3번 시나리오’는 예방 중심 보건의료체계가 정립된 상황으로 장기에 도래할 것으로 전망
- 의사들이 적극적으로 건강관리와 질병 예방 행위를 지원하고 또한 수요자 니즈도 있어 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 보편적으로 확산되는 상황
- 자가 모니터링과 진단 영역이 확대되고, 자가 치료가 가능한 영역도 생기게 되는 등 의료 수요자 역할이 진단, 모니터링, 일부 치료 영역을 포함한 자가 건강관리(Self health management) 영역으로 확대될 것으로 전망
- 미국적 전망과의 차이는, 미국 상황에서는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 ‘병원을 덜 가게 하는 것’에 도움을 주어 의사 역할을 일부 대체

하는 것에 초점을 두나, 국내 상황에서는 의사와 의료기관을 효과적으로 이용하도록 수요자 건강관리 역량을 높이는데 초점을 두어야 한다는 점

[그림 8] 한국적 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 전망



□ ‘현재 → 중기’ 대응 전략

- 현재에서 중기로의 전환은 수요자 니즈가 확대되는 상황에 어떻게 대응하느냐가 전략 수립의 중요한 고려 요인

제언 수요자 건강정보이해능력 제고

- 수요자 중심 헬스케어는 의료 수요자가 자신의 건강문제에 능동적으로 참여하는 것을 전제하므로 수요자가 충분한 건강정보이해능력을 갖추는 것이 중요
- 의료 수요자 개인의 건강관리 역량은 삶의 질 차이를 만드는 원인 중 하나가 될 수 있기 때문에, 건강 정보 탐색부터 활용까지 정보를 이해하고 활용하는 능력을 배양시킬 수 있도록 교육 및 정보 제공을 강화할 필요
- 특히 본 연구 설문조사에서 한국 수요자들은 건강 정보 활용 과정 중 감정/판단과 활용 과정에서 상대적으로 이해도가 낮았고, 세부적으로는 대중매체 건강관련 정보가 신뢰할만한지 판단하는 것이 쉽지 않다고 인식

- 이러한 점에 비추어 보면 특히 좋은 정보가 무엇인지 판단하여 활용하고, 잘못된 정보가 무엇인지 판단하여 가려내는 이해능력을 강화하는 것이 필요
- 신뢰할 만한 의료 정보를 제공하는 사이트를 인증하는 해외 사례를 참고하여, 현재 국내 여러 민간 기관이 제공하는 의료 정보의 신뢰성을 평가하여 공적 영역에서 공신력을 갖추고 인증해 주는 것이 필요함

제언 수요자 건강관리 의사 결정 지원

- 의료 수요자 자율성 확대는 의료 행위에 대한 책임성 제고도 요구
- 그러나 본 연구 설문조사에 따르면 한국 의료 수요자들은 정보를 판단하고 이로부터 의사결정 하는 것에 부담을 가지고 있었음
- 건강관리에 있어 적극적이고 주도적인 수요자는 스스로 건강정보를 판단하고 건강관련 의사결정을 내리겠지만, 반면 건강관련 의사결정에 어려움을 겪는 수요자에게는 전문가 판단과 의사결정이 필요할 수 있음
- 이에 수요자들의 건강 관련 의사 결정을 상담해주거나 2차 소견 등을 제공하는 BM 등이 필요할 것으로 판단됨

제언 수요자 맞춤형 BM 개발과 지속적 니즈 파악

- 본 연구 설문결과에 의하면 임산부/태아, 영유아, 만성 질환자 관련 제품/서비스에 대한 이용 의향이 높았다는 점에서, 범용 목적 제품/서비스 보다는 특정 목적이 있는 수요자 맞춤형 제품/서비스가 보다 더 성공 가능성이 있다는 점을 시사
- 아울러 의사 처방을 잘 따르게 하는 것, 병원을 효과적으로 이용하게 하는 것, 고령자 등 의료접근성이 낮은 수요자의 병원 접근성을 높여주는 것 등 현재 국내 상황 하에서 수요자에게 병원 이용에 있어 부가적인 가치가 발생하도록 지원해주는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 BM도 의미가 있을 것으로 판단

제언 지역사회 병원과 공존하는 BM 개발

- 현재 국내 상황에서는 의사 진료가 효과적으로 진행되도록 돕는 역할로 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 포지셔닝 하는 것이 합리적으로 보임
- 지역사회 병원과 공존하여 의사 진료를 돕거나, 환자 정보를 효과적으로 전달 하거나, 환자와 의사 간 의사소통이 효율적으로 진행되도록 하는데 기여할 수 있는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 BM 개발 필요

☐ ‘중기 → 장기’ 대응 전략

- 중기에서 장기로의 전환은 예방 중심 보건의료체계에 부합하도록 어떻게 대응 하느냐가 전략 수립의 중요한 고려 요인

제언 의사 교육 강화

- 예방 중심 보건의료체계가 구축된 장기 전망에서는 의사들이 수요자의 적극적 건강관리 활동을 지원하는 역할을 해야 함
- 의사들이 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스에 대한 이해도를 높이고 개발 주체가 될 수 있도록 의사 교육이 강화될 필요가 있음(디지털 헬스케어, 유전체 분석, 의료기기 개발 등과 관련된 교육 등)

제언 수요자 친화형 의사 지원 BM 개발

- 예방 중심 보건의료체계가 정립된 상황에서는 의사가 적극적으로 예방활동에 참여해야 하며 또한 환자들에게 충분한 정보를 제공해야 함
- 장기 전망 상황에서는 의사가 환자 친화적 활동을 하고 환자에게 효과적으로 정보를 제공하도록 지원해주는 BM이 중요해 질 가능성이 있음(환자 상담법 교육, 환자들이 질병 치료 과정을 이해하기 쉽도록 도와주는 제품/서비스 등)

제언 **모니터링부터 관리, 진단, 치료까지 아우르는 포괄적 BM 개발**

- 장기 전망 시나리오에서는 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방 영역 제품/서비스 경계가 모호해져 모니터링부터 진단, 치료가 연계되는 BM이 가능해질 수 있음
- 의료 수요자가 활용할 수 있는 건강 정보도 유전체정보, 의료정보, 생활기록 정보 등으로 다양해져 이를 활용하는 제품/서비스가 나타날 수 있음
- 의료 수요자의 적극적 역할은 더욱 강조되는데, 수요자가 자신의 건강/의료 정보를 가지고, 생성하고, 또한 여러 건강/의료 정보에 접속하는 등 정보 수집과 활용, 의료 행위 의사 결정에서 역할이 더욱 커지기 때문
- 따라서 모니터링부터 관리, 진단, 치료 등을 아우르는 포괄적 BM을 개발하여 제품/서비스가 수요자에게 줄 수 있는 가치를 제고하는 전략이 필요

제언 **예방형 BM 개발**

- 장기 전망에서는 예방 중심 보건의료체계가 구축되었기 때문에 의료 수요자가 건강관리, 예방활동에 적극적으로 참여하도록 지원하는 방안을 고려해야 함
- 예컨대 모니터링 제품 구매, 유전체 분석 등에 있어 건강보험 급여 지원을 고려할 수 있는데, 일부 비용을 보조하여 소비자가 이를 활용해 건강관리를 하여 질병 발병을 줄이게 된다면 비용 보다 큰 편익이 발생할 수 있기 때문
- 한편 의료공급 체계와 관련해서는 해외 사례로 지역사회 기반 의료체계를 참고할 필요가 있는데, 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스는 모니터링부터 치료까지 포괄하므로 지역사회 기반 의료체계에서 중요한 역할을 할 수 있기 때문

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

1. 수요자 중심의 헬스케어는 무엇인가?

가. 정의

“디지털화되고 무선화된 의료 덕분에 우리에게서 보건의료 모델 전체를 뒤바꾸어 놓을 기회가 열리고 있다. 이제 우리는 환자들이 의사들에게 순종하고, 의사들에게 의지하도록 강요하는 권위주의적인 의료계로부터 자유와 상대적 자율성을 확보할 수 있는 비결을 손에 넣었다.” (Topol, 김성훈 역, 2015, p. 444)

“우리 삶의 모든 부분이 그렇듯이 자료에 대한 휴대성이 현저하게 향상되고 개인 단위화 되면, 그리고 이런 데이터가 대단히 많아져 자유롭게 오고가고, 완전히 투명해지고, 이것을 처리할 수 있는 컴퓨터의 능력이 막강해진다면 역사적인 변화가 일어날 수 있을 것이다.” (Topol, 김성훈 역, 2015, p. 445)

“보건의료의 패러다임 전환 주장 가운데 그동안 단순히 보건의료 서비스의 대상으로 인식되어 왔던 소비자의 위상을 보다 적극적으로 해석하고 소비자에게 능동성을 부여함으로써 공급자와 소비자가 상호 신뢰하는 보건의료 거버넌스를 구축하자는 제안이 대두” (윤강재 외, 2013, p. 3)

전통적으로 보건의료는 의료 전문가 중심, 질병 중심이었다. 전문가인 의사가 환자 진료에 대한 결정을 내리고, 환자는 의사 결정을 이행하는 역할에 머물렀다. 그러나 Topol (김성훈 역, 2015), 윤강재 외 (2013) 등에서 언급한 바와 같이 보건의료기술과 정보통신기술과의 융합 등 기술적 동인, 소비자가 가지는 정보 확대와 위상 제고 등 사회적 동인으로 환자가 중심이 되는 보건의료 패러다임이 부각되고 있다. <표 1-

1)은 ‘환자 중심 보건의료(Patient-centered healthcare)’에 대한 여러 문헌의 정의를 보여주는데, 공통적으로 환자의 요구, 선호를 존중하고, 환자에게 충분한 정보를 제공해 환자가 의사와 함께 건강 관련 의사결정에 적극 참여하는 것을 내포하고 있다.

<표 1-1> 환자 중심 보건의료에 대한 여러 문헌의 정의

관련 문헌	정의
Institute of Medicine (2001)	“보건의료(Health care)는 환자 중심(Patient-centered)이어야 하는데, 이는 개별 환자의 선호, 필요 및 가치를 존중하고 이에 대응하며 그리고 환자 가치가 모든 임상 결정을 유도하도록 보장하는 것이다.”
Pickier Institute (2004.07)	“환자 중심 의료(Patient-centered care)는 7가지 주요 특성을 가진. ① 환자의 가치, 선호 그리고 표현된 요구, ② 조화와 케어의 통합, ③ 정보, 의사소통 및 교육, ④ 육체적 편안함, ⑤ 감정적 지원, ⑥ 가족과 친구의 참여, ⑦ 전환과 연속”
NEJM Catalyst ¹⁾ (2017.1.1)	“환자 중심 의료(Patient-centered care)에서는 개인의 특정한 건강요구와 원하는 건강결과가 모든 건강관리 결정 및 품질 측정의 원동력이다. 환자는 의료 공급자와 파트너 관계를 맺고, 의료공급자는 임상적 관점뿐만 아니라 정서적, 정신적, 사회적 및 재정적 관점에서 환자를 치료한다.”

자료: 연구진 작성

환자 중심 보건의료는 의료 전문가 중심, 질병 중심의 전통적 보건의료 보다는 진일 보한 개념이나, 여전히 진단 및 치료 중심의 ‘환자’라는 수동적 역할에 머무르고 있다. 특히 최근 보건의료가 질병 발병 후 치료 보다는 질병 발병 전 예방과 관리에 초점을 두고 있다는 점에서, 환자 이외에도 일반적 의료 수요자를 포함하는 개념이 필요해 보인다. Topol (김성훈 역, 2015)은 진단 및 치료 중심, 환자 중심 보건의료가 아닌, ‘능동적 개인 참여자’라는 개념을 제시하며 의료 수요자의 역할 강화를 강조한다.

“환자를 의미하는 영단어 ‘patient’는 … (중략) … 명사로는 다음과 같이 정의된다. ‘의학적 치료를 받고 있거나 받기로 등록되어 있는 사람’, 이 정의는 대단히 수동적인 역할을 암시하고 있다.” (Topol, 김성훈 역 2015, p. 56)

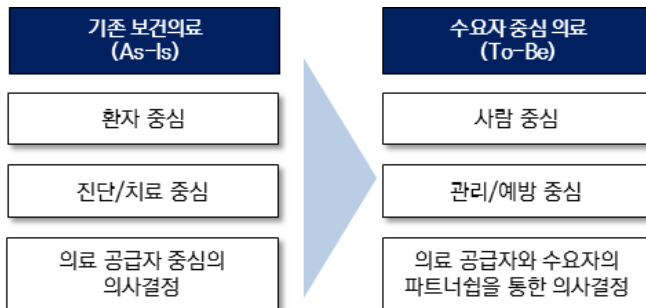
1) NEJM Catalyst(2017.1.1), “What Is Patient-Centered Care?.,
<https://catalyst.nejm.org/what-is-patient-centered-care/>(접속일: 2017.4.25.)

“자신의 진료에 능동적으로 참여하며, 의사와 동등한 수준의 존중을 받고, 자신과 관련된 모든 자료와 의학적 정보를 빠짐없이 공유할 수 있는 개인 … (중략) … 바로 ‘능동적 개인 참여자’(Individual active participant)다.” (Topol, 김성훈 역, 2015, p. 57)

본 연구 ‘제2장 수요자 중심의 헬스케어 산업의 현재’에서 자세히 살펴보겠지만 현재 관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 분야에서 의료 수요자들의 능동적 참여를 가능케 하는 다양한 제품/서비스들이 개발되어 수요자들이 활용하기 시작하는 상황이며 그래서 관련 산업 분야가 태동하는 시점이다.

이에 본 연구는 ‘수요자 중심의 헬스케어’를 ‘의료 수요자가 관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 전반에서 자신의 건강 문제 해결을 위해 능동적으로 참여하는 것’으로 정의하고, ‘관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 전반에서 의료 수요자의 능동적 참여를 가능케 하는 제품/서비스를 만드는 산업 분야’를 ‘수요자 중심의 헬스케어 산업’이라고 정의하겠다.²⁾

[그림 1-1] 수요자 중심 헬스케어로의 패러다임 변화



자료: 연구진 작성

[그림 1-1]은 수요자 중심 헬스케어로의 패러다임 변화가 가지는 의미를 정리한 것이다. 의료 수요자가 얻을 수 있는 의료 정보 및 지식 증가는 의사와 수요자 간 정보

2) 헬스케어(Health care)는 일반적으로 보건의료 혹은 건강관리로 번역된다. 그러나 본 연구에서는 의료 수요자가 관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 전반에서 적극적 역할을 하는 것을 ‘수요자 중심 헬스케어’로 정의하기 때문에, 헬스케어를 보건의료 혹은 건강관리로 번역한 용어로 쓰기 보다는 ‘헬스케어’라는 용어를 그대로 사용하였다.

비대칭을 완화하고, 수요자의 능동적 참여를 가능케 하는 제품/서비스들은 의료 수요자가 이전보다 적극적으로 건강관련 의사결정에 참여 할 수 있도록 한다.

나. 수요자 자율성 확대의 모습

Topol (김성훈 역, 2015)은 ‘능동적 개인 참여자’의 자율성이 확대된다면 임상 영역의 많은 부분이 변할 것으로 전망했다. 기존에는 모니터링, 진단, 치료 등 모든 분야를 의사가 담당했지만, 향후에는 진단과 모니터링 분야에서 의료 수요자가 역할을 하는 영역이 확대될 것으로 전망했다. 의료계 종사자에 대한 의존도가 줄어들면서 환자의 상대적인 자율성이 커지나, 여기에는 한계선이 있어 ‘치료와 치유’ 영역은 의사의 능력에 달려있는 분야이기 때문에 환자 자율성이 침범하지는 못할 것으로 전망하였다.

“환자의 자율성이 좀 더 강화된다는 것은 의문의 여지가 없지만 정말로 의사가 없이 환자만 존재하게 되리라고는 할 수 없을 것 같다. 하지만 임상 상당부분이 새롭게 편성되어 현재 깊숙이 뿌리 내리고 있는 신성불가침의 의사 의존형 운영 방식은 달라지게 될 것이다. 이제는 스마트폰으로 심전도를 바로 검사해서 그 자리에서 바로 해석할 수 있게 되었고, 앞으로는 다른 많은 진단들도 이렇게 변할 것이다 … (중략) …

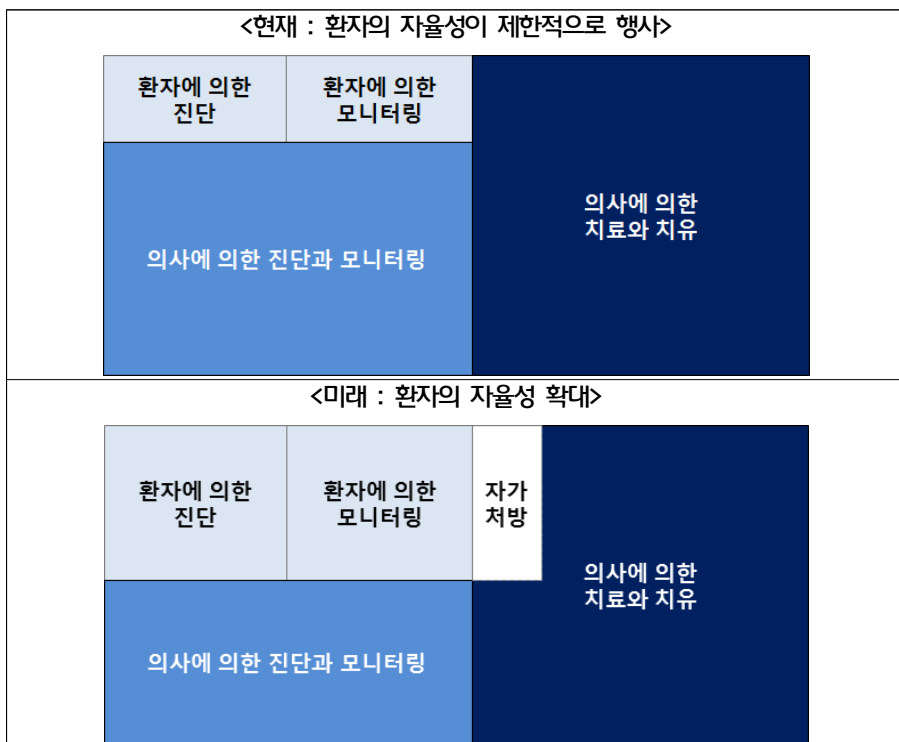
진단은 임상검사 분야로도 확대된다. 가정용 임신검사가 1977년에 약국에 처음 등장했을 때는 그것만으로도 엄청난 사건이었지만, 이제는 머지않아 굳이 멀리 가지 않아도 감염 여부와 원인균, 장기 기능검사뿐만 아니라 일상적인 임상검사까지도 모두 할 수 있게 될 것이다 … (중략) … 의사가 없는 자율적 의료는 진단에만 국한되지 않는다. 모니터링이라는 부분도 존재한다 … (중략) …

물론 의사 없이 가능한 범위에는 한계가 있어 그 범위가 수술이나 시술 같은 대부분의 치료로 확대될 일은 없을 것이다. 처방의 경우 그 범위가 넓지는 않을 가능성이 크지만, 일단 환자-생성 자료와 알고리즘에 의한 해석을 사람들이 완전히 받아들이고 나면 특정 질병에 대해서는 자가 처방을 하려는 움직임이 생길 것이다 … (중략) … 치유 부분에 가서야 이런 자율성에 한계선이 그어진다.”(Topo, 김성훈 역, 2015, pp. 446~448)

[그림 1-2]는 Topol (김성훈 역, 2015)이 환자 자율성이 확대된다면 모니터링, 진

단, 치료 등의 분야에서 환자 및 의사가 담당하는 영역이 어떻게 변할지를 표현한 것이다. 진단, 모니터링, 치료와 치유 등의 모든 영역은 기본적으로 의사가 하는 영역인데, Topol (김성훈 역, 2015)은 현재 진단 및 모니터링 일부에서 환자가 할 수 있는 영역이 있다고 보았다. 즉, 그림에서 ‘환자에 의한 진단’과 ‘환자에 의한 모니터링’이라고 표시된 부분은 진단과 모니터링 분야에서 의료 수요자도 할 수 있고 의사도 할 수 있는 교집합 영역이다. Topol (김성훈 역, 2015)은 환자 자율성이 확대되면 진단과 모니터링 분야에서 교집합 영역이 확대될 것으로 전망하였고, 제한적이기는 하나 특정 질병에 대해서는 환자 스스로 처방을 하는 영역도 생길 것으로 전망한다.

[그림 1-2] 환자의 자율성 확대



자료 : 아래 미래 그림은 Topol (김성훈 역, 2015, p. 449)을 토대로 그린 것이며, 위의 현재 그림은 연구진이 본문에서 서술한 논의와 Topol (김성훈 역, 2015)의 논의를 고려하여 그린 것이다.

Topol (김성훈 역, 2015)은 지극히 미국적 맥락에서 향후 기술이 발달하면 의료 수요자의 자율성이 확대되어 진단과 모니터링 분야에서 자신의 건강문제와 관련한 행위를 할 수 있을 것이고, 이는 의료비가 비싸고 의사를 만나기가 쉽지 않은 미국 보건의료 분야 문제점 해결에 어느 정도 기여할 수 있을 것이라 전망한다. 다만 이러한 Topol (김성훈 역, 2015)의 전망은 국가별 차이에 따라 다른 형태로 나타날 수 있는데, 이는 향후 본 연구에서 살펴보겠지만 한국은 미국과는 다른 보건의료체계 하에 있고 또한 직면한 보건의료 문제점도 다르기 때문이다.

2. 수요자 중심의 헬스케어가 가능해진 이유는 무엇인가? (기술적 동인)

본 연구 보고서 ‘제2장 수요자 중심 헬스케어 산업의 현재’에서 자세히 살펴보겠지만, 기술 혁신은 수요자 중심의 헬스케어를 가능케 하는 주요한 동인 중 하나이다. 의료 수요자가 능동적 참여자가 되도록 도와주는 의료 정보의 수집/저장/해석을 가능케 하는 헬스케어 제품/서비스, 의사 결정과 행동 실행을 지원하는 헬스케어 제품/서비스 등의 발전이 이러한 새로운 변화를 가능케 한다. 정보통신기술과 보건의료기술의 융합 등은 다양한 형태의 헬스케어 제품/서비스 발전의 동력이 된다.

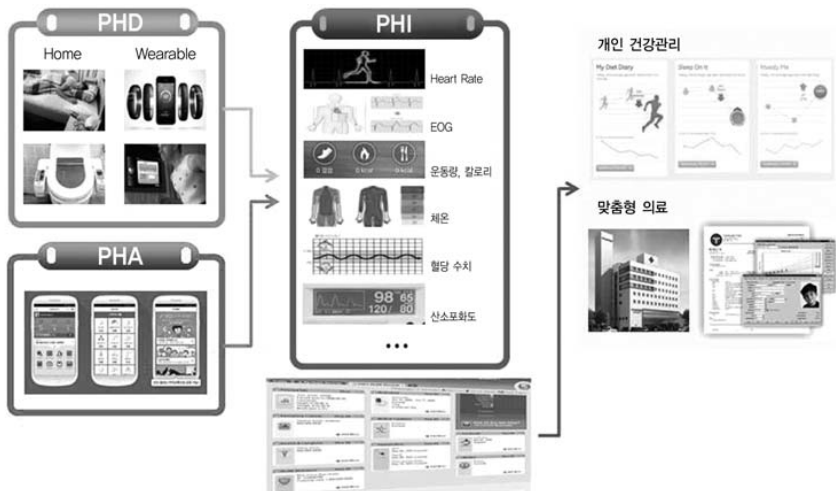
[그림 1-3] 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스의 중요 기술

기술 동인	
중요 기술	기반 플랫폼
인공지능	인터넷
센서	스마트폰
웨어러블 의료기기	앱
Lap-on-a chip	
빅데이터 과학	
클라우드 컴퓨팅	
염기서열분석	

자료: 연구진 작성

이 중 [그림 1-4]와 같은 개인 건강관리 관련 디지털 헬스케어 제품/서비스를 간략히 살펴보면, 스마트폰 등 개인건강정보(Personal Health Information, PHI)를 저장관리하는 플랫폼, 웨어러블 의료기기나 스마트폰에 부착하는 기기 등 개인 생체 정보를 수집하는 개인건강기기(Personal Health Device, PHD), 스마트폰과 연계된 개인건강어플리케이션(Personal Health Application, PHA) 등은 정보를 수집/저장하는 플랫폼이 되며 이러한 정보는 인터넷 등을 통해 외부 건강관리 및 의료 서비스와 연결되어 정보 해석으로 이어지게 된다.

[그림 1-4] 개인건강정보 관리 플랫폼



자료: 이진수(2014.9.), p.4

3. 수요자 중심의 헬스케어가 주목받는 이유는 무엇인가? (사회적 동인)

수요자 중심의 헬스케어가 주목받는 사회적 동인은 의료비 절감, 건강수명 증대, 의료 접근성 제고, 환자 권리 증진, 의사 본연의 역할 제고 등의 측면에서 역할을 할 수 있을 것으로 기대되기 때문이다.

가. 미국적 맥락

앞서 살펴본 Topol (김성훈 역, 2015)의 논의는 미국적 상황에 기초한 것으로, 미국 상황에서 왜 수요자 중심 헬스케어가 주목받는 지를 살펴볼 필요가 있다. 미국의 보건의료 제도가 직면한 문제점에 대해서는 여러 측면이 제기될 수 있으나, 여기서는 수요자 중심 헬스케어와 관련이 높은 두 가지 문제만 언급하고자 한다.

첫째, 의사를 만나기가 쉽지 않다는 것이다. <표 1-2>는 미국 15개 대도시 5개 진료과(순환기내과, 피부과, 산부인과, 정형외과, 가정의학과) 1차 의료기관을 대상으로 신규 환자가 의사를 만나기까지 기다려야 하는 시간을 조사한 결과인데 2017년의 경우 평균 24.1일 정도 기다려야 했던 것으로 나타났다.

<표 1-2> 미국 1차 의료기관 신규 환자 대기시간

Average Wait Time in Days, 2017			Average Wait Time in Days, 2014		
Metro Area	All Days Per 5 Specialties	Average Per 5 Specialties	Metro Area	All Days Per 5 Specialties	Average Per 5 Specialties
Boston	262	52.4	Boston	227	45.4
Philadelphia	184	36.8	Denver	118	23.6
Portland	140	28.0	Philadelphia	103	20.6
Seattle	140	28.0	Portland	97	19.4
Denver	133	26.6	Minneapolis	96	19.2
Los Angeles	121	24.2	Detroit	89	17.8
Detroit	110	22.0	Washington, D.C.	89	17.8
San Diego	108	21.6	New York	84	16.8
Atlanta	102	20.4	San Diego	81	16.2
Houston	98	19.6	Seattle	80	16.0
Minneapolis	87	17.4	Atlanta	70	14.0
New York	85	17.0	Houston	70	14.0
Miami	82	16.4	Miami	68	13.6
Washington, D.C.	80	16.0	Los Angeles	61	12.2
Dallas	74	14.8	Dallas	51	10.2
Total	120.4	24.1	Total	92.3	18.5

참고: 미국 15개 대도시의 5개 진료과 조사 결과

자료: Hawkins (2017). p.21.

둘째, 병원비가 비싸다는 것이다. 2016년 기준으로 미국에서 의원급 의료기관의 외래 초진 진찰료는 52,173원으로 한국의 14,410원과 비교해 약 3.6배 비싼 수준이다(대한의사협회 의료정책연구소 보도자료, 2016.7.15.). [그림 1-5]는 OECD 회원국 국민 1인당 의료비를 보여주는데 미국은 비교대상 OECD 회원국 중 국민 1인당 의료비 지출이 가장 높은 국가이다.

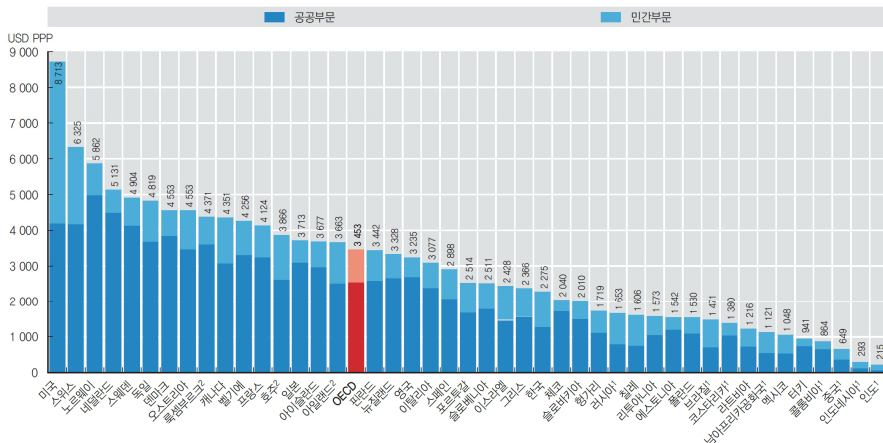
수요자에 의한 진단이나 모니터링, 혹은 자가 처방이 가능해진다면, 병원에 가는 것을 최소화하면서도 건강관리가 가능하다. 비싼 병원비와 긴 대기시간이라는 미국 보건의료 문제점을 해결하는데 수요자 중심 헬스케어의 역할을 할 수 있는 것이다.

나. 한국적 맥락

현재 한국의 보건의료 분야는 다음과 같은 몇 가지 문제점 혹은 위험 요인에 직면하고 있다. 첫째, 의료비 지출의 증가 추세이다. [그림 1-5]을 보면 한국의 국민 1인당 의료비 지출은 2,275 US\$ PPP로 OECD 회원국 평균 3,453 US\$ PPP 보다는 낮다.

[그림 1-5] 1인당 국민의료비

(시점: 2013년 또는 가장 최근연도)

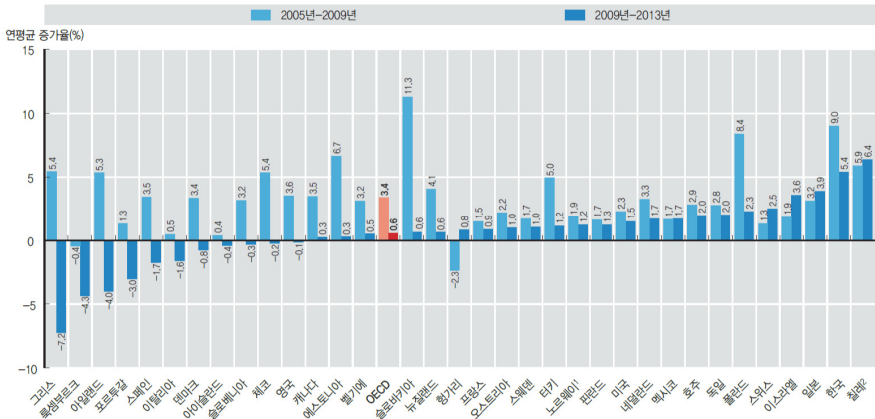


자료: OECD(OECD 대한민국 정책센터 역, 2016.6), p.165

하지만 [그림 1-6]에서 보듯 한국의 최근 5년간(2009년~2013년) 국민 1인당 의료비 지출의 연평균 증가율은 5.4%로 OECD 회원국 평균 0.6% 보다 매우 크며, 이는 동 기간에 OECD 회원국 중 칠레를 제외하고는 가장 높은 증가율을 보이고 있다. 비교 시점을 확장해 2005년에서 2009년까지를 보더라도 한국은 OECD 회원국 중 슬로바키아를 제외하고 가장 높은 증가율을 보였다.

[그림 1-6] 1인당 국민의료비 연평균 실질 증가율

(시점: 2005년~2013년 또는 가장 최근 연도)

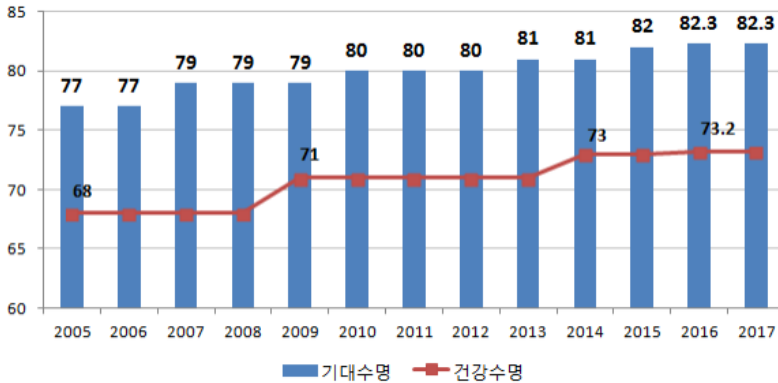


자료: OECD(OECD 대한민국 정책센터 역, 2016.6), p.165.

둘째, 한국인의 기대 수명은 증가하고 있으나 건강 수명 증가는 이에 못 미쳐 기대 수명과 건강 수명과의 격차가 존재하는 것이다. [그림 1-7]을 보면 2016년 기준으로 한국인의 기대 수명은 82.3세이나 건강 수명은 73.2세로 약 9년의 격차가 존재하며, 지난 기간 동안 이 격차는 줄어들지 않고 유지되고 있다. 의학 기술의 발달로 기대 수명은 증가하나 아직 건강 수명이 기대 수명 수준으로 이르지 못한 현실인 것이다. 건강하지 못한 환자는 질병으로 인해 고통을 받고, 또한 질병 치료를 위한 의료비 지출이 늘어날 수밖에 없는 결과를 초래한다.

[그림 1-7] 한국인의 기대 수명과 건강 수명

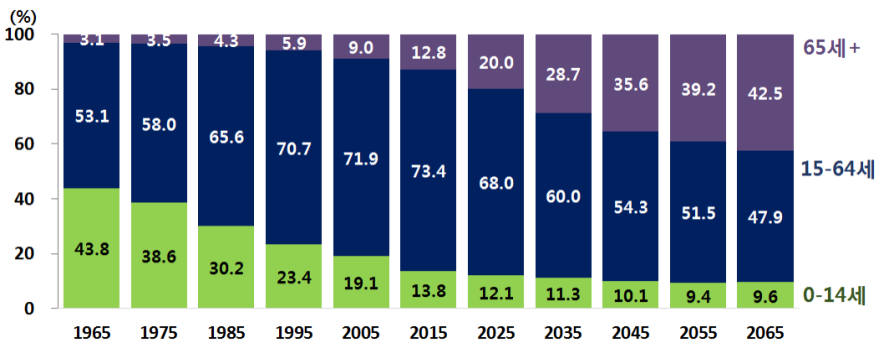
(단위: 년)



자료: WHO(각 년도), World health statistics 연도별(2005~2017) 자료를 토대로 연구진 작성

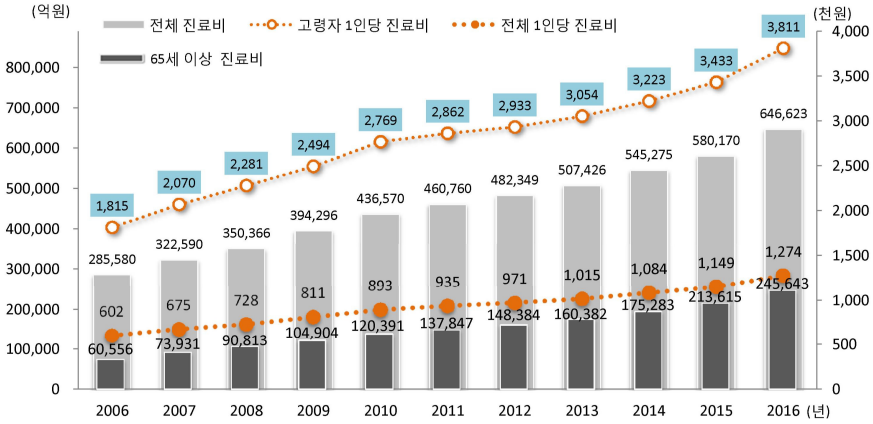
셋째, 65세 이상 인구가 지속 증가하고 이에 따라 65세 이상 인구의 진료비도 늘어나는 것이다. [그림 1-8]을 보면 65세 이상 노인 인구 비중은 2015년 12.8%에서 2035년 28.7%로 증가할 것으로 전망되어 한국에서 고령화는 더욱 심해질 것으로 예상된다. [그림 1-9]을 보면 고령화로 전체 의료비 중 65세 이상 인구의 의료비 비중은 높아지는 추세로, 건강 보험 상 전체 진료비 중 65세 이상 진료비는 2006년 25.9%에서 2016년 38.0%로 증가하고 있다.

[그림 1-8] 연령계층별 인구 구성비



자료: 통계청 보도자료(2016.12.8.), p. 2

[그림 1-9] 고령자 건강보험 진료비



자료: 통계청 보도자료(2017.9.26.), p. 23

넷째, 만성질환의 질병 부담이 높은 것이다. 전체 사망 원인 중 만성질환으로 인한 사망 비율이 81%에 달한다. 사망원인 상위 10위 중 7개가 만성질환이며, 비감염성 질환 진료비는 전체 진료비의 84%(44조 원)에 이르는 등 매우 높은 비중을 차지하고 있다(질병관리본부, 2016, pp. 6~7).

다섯째, 잦은 의료이용과 이에 따른 의료비용의 문제이다. <표 1-3>를 보면 한국의 경우 국민 1인당 의사의 외래진료 횟수는 연간 14.9회로 비교대상 OECD 회원국 중 가장 많았고, 또한 환자 1인당 평균적으로 병원에 입원한 일수(평균병원재원일수)도 16.5일로 비교대상 OECD 회원국 중 가장 많았다. 외래진료 횟수와 평균병원재원일수는 의료비 지출과 직접적으로 연계되므로, 이는 앞서 살펴본 의료비 지출의 원인 중 하나일 것으로 판단해 볼 수 있다.

여섯째, 병상 수, CT 및 MRI 장비는 많은 반면, 이와는 대조적으로 의료 종사자수는 낮은 수준이다. <표 1-3>를 보면 총 병원 병상 수(인구 1,000명당), CT 스캐너 수(인구 100만명당), MRI 장비수(인구 100만명당) 등은 비교대상 OECD 회원국의 평균을 훨씬 상회하나, 임상 의사 수(인구 1,000명당)는 비교대상 OECD 국가 중 최하위 수준이며, 임상 간호사 수(인구 1,000명당)는 비교대상 OECD 국가의 평균에도 미치지 못하는 수준이다. 한국에서 상당수 병의원이 주로 도시에 분포하고 있다는 점에서 이

러한 사실은 농촌 지역의 경우 의료 접근성이 지속적으로 낮은 수준에 머물 가능성이 있다는 점을 시사한다. 또한 앞서 짚은 의료이용에 따른 의사 진료 횟수가 많은 문제와 연계해서 생각해 본다면, 의사 및 간호사 부족은 이러한 문제를 더욱 심각하게 만들 요인이 될 것이다.

한편 특기할 만한 사항으로 <표 1-3>을 보면 본인 건강상태를 양호하다고 생각하는 비율이 한국은 비교대상 OECD 회원국 중 가장 낮았는데, 한국인들이 OECD 회원국 국민들보다 평균적으로 건강하지 못하다고 판단할 근거는 없으므로 동 결과는 상대적으로 한국 국민들이 건강에 대한 걱정이 크다는 것으로 해석해 볼 수 있다.

이러한 몇 가지 문제점 혹은 위험 요인은 물론 현재 한국이 처한 보건의료 관련 여러 제도와 환경으로부터 기인되는 결과이기도 하나, 수요자 중심 헬스케어 산업의 발전이 이러한 문제점 혹은 위험 요인을 완화하는데 향후 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다³⁾. 예컨대 질병 발병 전 예방과 관리를 통해 건강 수명을 늘리고 의료비 지출을 줄이는 목적, 만성질환 등 질환을 모니터링하고 효과적 관리를 통해 환자 만족도는 높이되 의료비 지출은 줄이는 목적, 질병 예방 및 관리 등에서 수요자 혹은 환자의 역할을 높임으로써 불필요한 진료를 줄여 의료 자원이 필요한 곳에 쓰이도록 하는 목적, 그리고 고령자, 장애인 등 의료 접근성이 떨어지는 취약 계층의 의료 접근성을 높이는 목적 등에서 수요자 중심 헬스케어 산업이 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

정리하면 국내적 맥락에서는 수요자 중심 헬스케어 산업이 의료 수요자의 능동적인 건강관리 및 질병예방 활동을 지원하여, 환자 및 수요자 만족도와 편의 제고, 고령인 및 취약 계층의 의료 접근성 제고 등에 기여하고, 아울러 수요자 역할이 강화됨에 따라 의료전문가가 전문가 역할이 필요한 활동에 집중하도록 하는데 기여할 것으로 기대된다. 이는 결국 의료 자원의 효율적 사용으로 이어져 수요자(환자), 의료전문가, 정부 등 이해 당사자 모두가 소망하는 목표 추진을 가능케 할 것으로 기대된다.

3) 여기서 '기대된다'는 표현을 쓴 이유는 아직까지는 수요자 헬스케어 전반에 대한 비용-효과에 대한 분석이 부재하기 때문이다.

<표 1-3> OECD 보건지표 2016년 요약표 (2014년 기준)

구분		한국	OECD 평균	최대	최소
건강 상태	1. 기대수명(년)	82.2	80.8	83.7	74.8
	2. 영아사망률(출생아 1,000명당, 명)	3.0	4.0	12.5	멕시코 슬로베니아
	3. 임계 이하 사망률(인구 10만 명당, 명)	178.9 [13]	203.4	287.3	멕시코 113.1 [13]
	4. 뇌졸중질환에 의한 사망률(인구 10만 명당, 명)	71.6 [13]	61.6	113.5	슬로바키아 36.1 [13]
	5. 허혈성심장질환에 의한 사망률(인구 10만 명당, 명)	38.0 [13]	108.1	297.0	슬로바키아 35.4 [13]
	6. 호흡기질환에 의한 사망률(인구 10만 명당, 명)	70.0 [13]	65.9	110.1 [13]	일본 26.3
	7. 자살에 의한 사망률(인구 10만 명당, 명)	28.7 [13]	11.8	28.7 [13]	핀란드 타기
	8. 보건의 건강상태가 양호하다고 생각하는 비율(%)	32.5	69.6	91.4	뉴질랜드 32.5
	9. 주류 소비량 (15세 이상 인구 1인당, 순수알코올 리터)	9.0	9.0	12.2 [11]	오스트리아 1.5
	10. 흡연인구 비율(15세 이상 인구 %)	20.0	18.6	27.3	그리스 7.6 [15]
보건의 의료 비용	11. 숙증만 과제중 또는 비만인구 비율(%)	30.8	57.3	71.3 [12]	멕시코 24.7
	12. 총 병원병상(인구 1,000명당)	11.7	4.7	13.2	일본 1.6
	13. 급성기의료 병원병상(인구 1,000명당)	6.4	3.6	7.9	일본 1.6
	14. 입상외상(인구 1,000명당)	2.2	3.3	5.1	오스트리아 2.2
	15. 입상간호사(인구 1,000명당)	5.6	9.6	17.6	스위스 2.7
	16. CT 스캐너(인구 100만 명당)	37.1	25.6	107.1	일본 5.9
	17. MRI 장비(인구 100만 명당)	25.7	15.7	51.7	일본 2.3
	18. 의과계를 졸업사(인구 10만 명당)	8.2	11.4	21.9	아일랜드 0.0
	19. 의사의 외래진료(인구 1인당)	14.9	7.0	14.9	한국 2.6
	20. 치과외상의 외래진료(인구 1인당)	1.5	1.1	3.2 [13]	일본 0.0 [12]
보건의 의료 비용	21. 환자 1인당 평균병원재원일수(일)	16.5	7.2	16.5	한국 3.6
	22. 재원장계 간수(출생아 1,000명당)	367.8 [13]	264.7	511.3	타기 157.7
	23. 신장이식 간수(인구 10만 명당)	3.6	3.6	5.8	스페인 0.0
	24. GDP대비 건강의료비(%)	7.1	9.1	16.6	미국 5.1
	25. 건강의료비 중 정부·의무가입보험재원 비율(%)	56.5	73.1	85.1	노르웨이 49.3
	26. 건강의료비 중 가계자담부담 비율(%)	36.8	19.6	40.8	멕시코 7.0
	27. 건강의료비 중 의약품 등 지출 비율(%)	20.6	15.9	30.2	황가리 6.7
	28. 국민 1인당 건강의료비 지출(US\$ PPP)	2361	3,689	9,024	미국 990
	30. 의료비 총 판매액(인당 US\$ PPP)	532.2	424.2	644.4	벨기에 150.0
	31. 장기요양병상(인상수 65세 이상 인구 1,000명 당)	57.2	49.4	72.1	벨기에 6.9

자료 : OECD(보건복지부·한국보건사회연구원 역, 2016), p.3

제2절 연구 목적과 내용

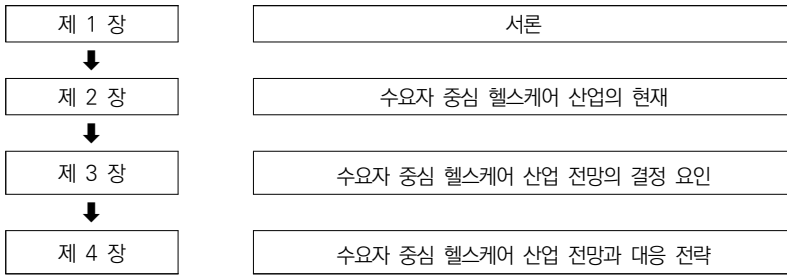
제1절에서 살펴본 수요자 중심 헬스케어의 미래 모습은 낙관적 전망인 동시에 관련 산업이 활발히 태동하고 있는 미국의 현재 모습에 기초한 미래 전망이다. 하지만 미국과 한국은 보건의료 체계 등이 다르고, 현재 직면한 보건의료 분야의 문제점이 다르며, 또한 관련 산업의 현황도 다르다. 미국의 보건의료제도가 가장 선진적이라고 보기 어렵지만, 현재 미국은 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스의 개발이 가장 활발하며 산업 발전에 따라 제기되는 관련 규제 문제도 빠르게 해결하고 있는 등 적어도 수요자 중심 헬스케어 산업 분야에 있어서는 글로벌 선도 국가의 위치에 있다고 볼 수 있다. 그러나 미국의 현재 상황에 기초한 미래 전망, 그리고 이에 따른 미래 대응 전략을 한국의 상황에 적용하거나 참고하기는 어렵다. 앞서 언급한 것처럼 보건의료체계와 산업 현황이 다르기 때문이다.

본 연구는 수요자 중심의 헬스케어 산업의 발전이 국민들이 더욱 적극적으로 자신의 건강문제를 해결하도록 도움을 주기 때문에, 현재 한국이 처한 보건의료 분야의 문제점 혹은 위험 요인의 해결에 있어서 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다. 그래서 현재 한국의 수요자 중심 헬스케어 산업 현황을 살펴본 후, 바람직한 미래상과 비교해 보았을 때 어떠한 대응과 전략을 준비해야 수요자 중심 헬스케어 산업이 소망하는 미래 역할을 하도록 발전할 수 있을지를 고민하고자 한다. 본 연구는 다음의 연구 질문에 대해 답을 하고자 한다.

- Q. 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스는 어떤 효용을 주는가? (제2장)
- Q. 수요자 중심 헬스케어 산업 현황은 어떠한가? 미국과 한국은 어떠한가? (제2장)
- Q. 수요자 중심 헬스케어 미래 발전에 있어 어떤 요인이 영향을 주는가? 기술적 요인은 무엇인가? 제도적 요인은 무엇인가? 조직적 요인은 무엇인가? (제3장)
- Q. 수요자 중심 헬스케어는 국내 보건의료 분야가 직면한 문제 혹은 위기 해결에 어떻게 기여할 수 있는가? (제3장)
- Q. 결정 요인 변화에 따라 수요자 중심 헬스케어의 미래는 어떻게 달라지는가? (제4장)

Q. 이상의 연구 질문에 대한 답을 종합하여 볼 때 수요자 중심 헬스케어 산업 발전을 위해서 무엇을 준비해야 하는가? (제4장)

[그림 1-10] 본 연구의 구성



자료 : 연구진 작성

본 연구는 4개장으로 구성되어 있고, 각 장이 다룰 연구 내용은 다음과 같다. 앞서 살펴본 것처럼 제1장은 본 연구의 배경과 연구 목적, 그리고 주요 연구 내용에 대해 설명하고, 수요자 중심 헬스케어 산업에 대한 본 연구의 정의를 제시한다. 제2장은 수요자 중심 헬스케어 산업의 현황을 분석한다. 글로벌 선도적 사례로 미국 현황을 분석하고, 한국 현황은 미국과 어떤 점에서 다른지를 살펴본다. 제3장은 시나리오 분석을 위한 자료로 수요자 중심 헬스케어 산업에 영향을 미치는 결정 요인을 분석한다. 현재 어떤 요인(기술적, 제도적, 조직적)이 수요자 중심 헬스케어에 영향을 주는지를 살펴보고, 또한 수요자 중심 헬스케어가 국내 보건 의료 분야가 직면한 문제 혹은 위기 해결에 어떻게 도움 될 수 있을 지를 간략히 살펴본다. 그리고 설문조사를 통해 한국 수요자들의 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 현재 이용 현황과 향후 이용 의향을 조사한다. 마지막 제4장은 앞선 장들의 분석으로부터 시나리오에 기반하여 한국적 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 산업의 미래를 전망해보고 발전을 위한 대응 전략을 모색한다.

현황 분석과 시나리오 분석에 앞서 본 연구에서 다루고자는 주제와 내용에 대해 하나 언급하고자 한다. 본 연구는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스의 국내외 현황을 토대로 국내 산업의 미래를 전망해 산업 발전을 위한 전략을 모색하는 것을 주요 내용

으로 한다. 이와 같은 연구 주제와 내용으로 분석하게 된 것은 수요자 중심 헬스케어 산업이 현재 전 세계적으로 태동하는 단계이나, 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스를 통한 의료 수요자의 자율성 확대가 앞서 살펴본 한국의 보건의료분야가 직면한 문제 해결에 향후 기여할 수 있는 가능성이 있다고 보았기 때문이다. 또한 정보통신기술과 헬스케어기술의 융합, 새로운 신기술의 등장 등 기술과 비즈니스모델이 결합되어 산업적으로는 새로운 시장 기회가 창출될 수 있는 가능성이 있다고 보았기 때문이다.

그럼에도 불구하고 한국이 직면한 보건의료분야 문제점 해결을 위해서는 보건의료 정책과 제도의 개선, 의료공급자 및 수요자, 그리고 정부와 보험 등 주체의 역할 변화 등이 더욱 중요하며, 그래서 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 기여할 수 있는 영역이 현재도 제한적이지만 미래에도 제한적일 가능성이 있다. 본 연구는 이러한 점을 인식하면서 현재 태동하는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 한국적 맥락에서는 의료 수요자 자율성 확대에 어떻게 영향을 주며, 의료 수요자 자율성 확대가 의료 수요자와 공급자간 관계를 어떻게 변화시킬 것인지, 그리고 향후 산업은 어떻게 변화할 것인지에 대한 단초를 제공하는 것을 목적으로 한다.

| 제2장 | 수요자 중심 헬스케어 산업의 현재

제1절 개요

본 연구는 ‘관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 전반에서 의료 수요자의 능동적 참여를 가능케 하는 제품/서비스를 만드는 산업 분야’를 ‘수요자 중심의 헬스케어 산업’이라고 정의하였다. 제2장은 아직은 맹아 단계이나 현재까지 나타난 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 현황을 조사하고 이를 구조화 하여 현재 산업 모습을 조망하는 것을 주요 연구 내용으로 한다. 제2장 분석 결과는 이후 제3장과 이어져 수요자 중심 헬스케어 산업 발전에 영향을 미치는 요인들을 탐색하고, 이러한 요인들의 변화가 미래 산업 발전에 어떻게 영향을 주는지를 시나리오 분석을 통해 전망하는데 활용된다.

현재 사례를 중심으로 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 현황을 분석하기 위해 [그림 2-1]과 같은 분석 틀을 이용하였다. 이 분석 틀은 수요자 중심 헬스케어가 소비자에게 능동적 참여를 가능케 하는 새로운 가치나 효용을 줄 수 있는 기능을 가져야 한다는 것을 전제하고 있다. 분석 틀은 첫째로 예방의학적 분류인 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방 정의로부터 시작하여, 둘째로 현재 제품/서비스가 어떠한 기능을 통해 수요자들에게 효용이나 가치를 주는가를 중심으로 기능을 분류하여 이에 해당되는 대표적인 사례인 제품/서비스를 조사하여 배치하고, 셋째로 제품/서비스 기능과 예방의학적 분류를 연계하고, 마지막으로 제품/서비스 기능을 모니터링/관리, 진단/예측, 치료의 3개 영역으로 나누어 그룹화 한 것이다.

이렇게 기능을 중심으로 제품/서비스를 분류한 배경은 각각의 제품들이 수요자가 직면한 고유의 문제(problem)를 목표로 하여 이를 해결(solution)해 주는 기능을 가진다고 표방하고 있기 때문이다. 예컨대 임신부/태아를 모니터링 하는 제품은 가정 내에서 임신부와 태아의 건강 상태가 혹시 모를 위험에 빠지는 경우 이를 모니터링 할 수 있도록(수요자가 직면한 고유의 문제), 임신부와 태아의 심장 박동, 스트레스 정도 등을 실시간으로 측정하여 건강상태를 모니터링 할 수 있는 기능을 제공한다(이

제품이 가진 문제 해결 기능). 본 연구의 분석 틀은 이러한 측면에서 제품/서비스가 소비자에게 주는 기능들을 예방의학적 분류를 이용하여 구분한 것이며, 이러한 기능들은 비용 감소, 효과 제고, 시간 단축, 접근성 제고, 상시적 건강관리, 위험 관리 등의 측면에서 소비자에게 효용을 제공한다고 볼 수 있다.

[그림 2-1]의 분석틀은 현재 의료 수요자가 선택 가능한 제품/서비스를 토대로 기능을 분류한 것이기 때문에 향후 기술 발전, 수요 다양화, 규제 변화, 보건의료체계변화 등으로 인해 다양한 제품/서비스가 시장에 출시된다면 의료 수요자에게 제공하는 기능은 더욱 다양해 질 것이다. 즉, [그림 2-1]에서 ‘수요자에게 제공하는 기능’을 구성하는 세부 기능들이 추가 되는 것이다. [그림 1-2]에서 살펴보았던 Topol (김성훈 역, 2015)이 이야기 한 ‘환자에 의한 진단 영역’, ‘환자에 의한 모니터링 영역’, ‘자가 처방’ 분야가 커진다는 전망은, 이러한 점에서 모니터링/관리, 진단/예측, 치료의 영역에서 수요자가 선택 가능한 다양한 제품/서비스가 증가하는 것을 의미한다.

[그림 2-1] 현황 분석 틀

예방의학적분류		영역	수요자에게 제공하는 기능
1차 예방	▪ 건강을 보호·증진하고, 질병 발생을 예방하는 것	모니터링/관리	일반 수요자 대상 모니터링 및 관리
			특정 수요자 대상 모니터링 및 관리
			만성질환자
			영유아/임산부
			고령자
2차 예방	▪ 질병을 조기에 발견하여 조기 치료 또는 효과적 대응이 이루어 지도록 하는 것 (선별검사, 환자발견, 건강진단 등이 대표적 예)	진단/예측	의료 정보 공유
			질병 예측
			질병 진단
3차 예방	▪ 질병을 치료하고, 지속적인 질병의 고통을 완화하고, 질병으로 인한 기능 장애를 복구하도록 돕는 것	치료	정보 습득과 공유 지원
			의료 접근성 제고
			자가 관리 및 치료 지원

자료: 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방에 대한 정의는 대한예방의학회(2017, pp. 24~25)를 참고하여 연구진 작성

[그림 2-2]는 [그림 2-1]의 분석틀에서 일반 수요자와 특정 수요자를 중심으로 ‘수

요자에게 제공하는 기능’을 배치해 본 것이다. 만성질환의 경우 모니터링과 진단, 자가 관리 등이 단절적 과정이 아닌 연속적 과정으로 이루어질 수 있기 때문에 ‘모니터링-진단-치료’를 포괄하는 것으로 기능을 배치하였다. 한편 환자에 의한 진단, 모니터링, 자가 처방 영역이 커지게 되면 ‘모니터링-진단-치료’를 포괄하는 제품/서비스나 비즈니스모델(Business model, BM)도 나타날 것으로 전망된다.

[그림 2-2] 수요자 중심 헬스케어의 기능 분류 매트릭스

	일반 수요자		특정 수요자		
			만성질환	영유아/임산부	고령자
1차 예방 (모니터링/관리)	모니터링을 통한 건강 관리	교정 등을 통한 건강 관리	모니터링 건강 관리 치료 지원	모니터링을 통한 건강 관리	모니터링을 통한 건강 관리
2차 예방 (진단/예측)	의료 정보 공유	질병진단			
3차 예방 (치료)	정보 습득과 공유 지원	의료 접근성 제고			
		자가 관리 및 치료 지원			

자료: 연구진 작성

본 장의 이하 절에서는 분석 틀을 기초로 모니터링/관리, 진단/예측, 치료의 세 가지 영역에 대해 현재 제품/서비스의 구체적 현황을 살펴보는 내용으로 구성된다. 현황 분석은 미국과 한국을 중심으로 현재 시장에 출시되었거나 출시 예정인 대표적 사례/서비스에 대해 살펴보는데, 앞서 언급하였듯이 미국은 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 산업의 글로벌 선도 국가이기 때문에 한국과 비교할 국가로 미국 사례를 살펴본다. 본 장에서 살펴볼 사례는 문헌분석 등을 통해 현재 시점에서 연구진이 파악한 것으로, 헬스케어 분야 기술혁신이 매우 빠른 속도로 진행되는 점에 비추어 보면, 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 현황 중 일부 사례라는 한계가 있다는 점을 밝힌다.

제2절 모니터링/관리 분야

1. 현황 총괄

가. 모니터링 분야 성장과 수요자 개념 확장

2000년대 들어 미국에서 ‘Fitbit’, ‘Jawbone’와 같은 여러 스타트업이 출현하면서 헬스케어 웨어러블 시장이 태동하였다. 이후 2014년부터 애플, 삼성과 같은 글로벌 대기업들이 각각 스마트워치 ‘Apple Watch’, ‘Gear’ 등을 출시하여 경쟁하는 과정에서 헬스케어 모니터링 분야 시장이 양적으로 성장하였다. 한편 일부 스타트업들은 임산부, 고령자 등 특정 대상자가 사용할 수 있는 다양한 패치, 부착형 형태의 모니터링 제품도 출시하여, 오늘날에 이르러서는 사용자가 선택할 수 있는 제품이 매우 다양해졌다.

모니터링/관리 분야의 태동은 ‘환자’뿐만 아니라, ‘건강한 일반인’도 헬스케어 산업의 핵심 수요자로 등장했음을 시사한다. 전통적으로 헬스케어 산업은 ‘의료’ 영역을 의미했으며, 핵심 수요자는 아프면 병원에 가서 치료를 받아야 하는 수동적인 대상으로서 환자를 의미했다. 그러나 오늘날 ‘헬스케어’라는 용어는 ‘케어’라는 말에서 알 수 있듯, 일상생활 속에서도 스스로 지속적으로 체크하고 자신의 건강을 적극적으로 관리할 수 있는 능동적 건강관리 주체로서 헬스케어 수요자가 등장했다.

모니터링/관리 분야 제품들이 제공하는 핵심 가치는 신체 정보 측정을 토대로 사용자가 스스로 건강을 관리하고 개선하여, 궁극적으로는 질병을 예방할 수 있도록 돕는 것에 있다. 기존에는 사람들의 식이·운동 습관과 같은 요소는 질병 치료를 위한 부차적인 것으로 간주되어 왔으나, 최근 모니터링/관리 분야 시장 확대는 사용자가 스스로 건강을 주체적으로 관리할 수 있게 할 뿐만 아니라, 추후 의료기관 이용 시 평소 생활 습관을 모니터링한 데이터를 활용할 수 있도록 한다는 점에서 의료적 가치를 가질 수 있다.

나. 모니터링 분야 분석을 위한 분류 기준 : 수요자

모니터링 분야 핵심 서비스 구성 요소는 첫째, 각종 신체 정보를 측정할 수 있는 웨어러블 제품과 둘째, 측정한 정보 분석을 토대로 여러 서비스를 제공하는 스마트 기기로 이루어진다. ‘웨어러블’로 통칭하는 여러 제품과 서비스는 모니터링 대상이나 수요자 생애주기 특성에 따라 다양한 종류가 있다. 오늘날 쉽게 찾아볼 수 있는 손목 시계 혹은 밴드 형태부터 신체에 부착이 가능한 패치형태까지 그 형태가 매우 다양하다. 이러한 제품에는 각종 신체 정보를 측정할 수 있는 센서가 내장되어 있어, 사용 목적에 따라 여러 건강 정보를 수집하고 측정한다.

측정된 건강 정보는 많은 사람들이 가지고 있는 휴대폰, 태블릿PC, 혹은 웹사이트로 전송, 저장된다. 사용자는 모바일 어플리케이션을 다운로드받거나 웹사이트에 가입하여, 측정한 수치를 꾸준히 기록하고 이를 토대로 부가적으로 건강관리 및 개선을 위한 조언을 받아볼 수도 있다.

위와 같은 여러 제품과 서비스를 의료 수요자 관점에 따라 살펴볼 필요가 있다. 수요자들은 헬스케어 분야 제품/서비스를 선택함에 있어 단순 기능이나 형태에 주목하기 보다는, 자신의 필요에 따라 이러한 필요를 충족시킬 수 있는지의 여부를 제품/서비스 선택 시 중요한 결정요인으로 고려할 것이다. 임산부, 일반인, 고령자, 만성질환자 등 다양한 수요자는 각기 자신이 처한 상황에 따라 중요시하는 건강정보 종류, 정보 취득 경로가 다양하기 때문에(최문희, 2017.3.24.), 건강한 수요자를 대상으로 하는 범용적 제품/서비스 외에도 특정 수요자를 대상으로 맞춤형 제품/서비스가 나타날 수 있다.

이하 본 절에서는 수요자를 중심으로 놓고 모니터링/관리 분야 주요 제품/서비스 기능을 분류하고 현재 제품/서비스 사례를 살펴보았고, 그 결과는 <표 2-1>과 같다. 수요자는 첫째 일반 수요자와 둘째 특정 수요자로 분류하였고, 일반 수요자는 사용 목적에 따라 건강관리와 건강개선을, 특정 수요자는 수요자 특성에 따라 만성질환자, 영유아/임산부, 고령자로 각각 세분류하여 분석을 진행하였다.

<표 2-1> 모니터링 분야 기능별 분류와 제품/서비스 사례

수요자에게 제공하는 기능	세부 기능	제품/서비스 사례	
		미국	한국
일반 수요자	모니터링을 통한 건강관리	- 기능: 피트니스밴드, 스마트워치, 의료 등에 센서를 탑재하여 활동량(심박, 걸음수 등)을 모니터링 - 사례: Fitbit(Fitbit), Up(Jawbone), MiBand(Xiaomi), Apple Watch(Apple), Gear(Samsung), Polo Tech Smart Shirt(Ralph Lauren), SmartCycling(Microsoft)	- 기능: 손목 밴드(스마트워치 포함), 허리벨트, 반지 형태의 웨어러블 기기로 신체활동량과 신체지표를 모니터링 - 사례: 삼성헬스, 스마트벨트(헬트), 옴니핏 링
	여성 생체신호 모니터링	- 기능: 여성의 생리주기 기록 및 임신 가능성 알림 기능 - 사례: Clue, Glow(생리주기 기록), Natural Cycle(피임여부 알림)	- 기능: 여성의 생리주기 기록 및 예상 배란일/가임기 알림 - 사례: 오부, 핑크디아이리, 윈스
	코칭 등을 통한 건강개선	- 기능: 식이습관을 기록을 토대로 채종 감량, 자세교정을 위한 알람 기능 제공 - 사례: MyFitnessPal, Upright, Lumo Lift	- 기능: 식이습관, 채종관리, 자세교정 등 전문가의 개인 맞춤형 조언 - 사례: 놀코지, 다이아트 신, 직토 워크
	만성질환자 모니터링 및 관리	- 기능: 혈당 체크를 통한 당뇨병 관리 기능 - 사례: 블루스타, 구글의 스마트 콘택트렌즈 - 기능: 혈압과 심박수를 모니터링할 수 있는 손목시계형, 휴대폰 부착형 제품 - 사례: 워딩스, Xiaomi, Carunda24, Mansense, AliveCor - 기능: 전맹등을 측정하여, 전식, 만식 폐색성 폐질환 관리 기능 제공 - 사례: Myspiroo, 에어소나이	- 기능: 혈당 체크 및 활동량, 채종 등 모니터링하여 당뇨병 관리 - 사례: 닥터아이리, 당뇨관리(DiHealth), 핑가엔 당뇨병 관리 - 기능: 혈압 측정 시간 및 복약 시간 알림 제공, 혈압 수치 모니터링 - 사례: 혈압디아이리, 휴이노
특정 수요자	영유아/임산부 모니터링 및 관리	- 기능: 태아의 심장 박동 및 호흡 측정, 임산부 자궁수축 모니터링 - 사례: Hera-Med, Bloomlife - 기능: 체온, 호흡 등 다양한 영유아의 생체지표를 모니터링 - 사례: Pacifi-(Bluemaster), Sproutling baby monitor(Sproutling), Smart baby monitor(Mimo), Smart Soc(Owlet), Smart diapers(PixieScientific), HAPifork(PixieScientific)	- 기능: 임신부/태아 심장 규칙도, 심장 파동, 스트레스 정도 모니터링 - 사례: 임산부/태아 심장 규칙도, 임산부, 스트레스 정도 모니터링 - 기능: 체온, 호흡, 엣드림 여부, 기저귀 교체여부 등 다양한 영유아의 생체지표 모니터링 - 사례: 올비, 케어벨, 모닛, 써모케어
	고령자 모니터링 및 관리	- 기능: 가족이 노인의 위치를 원격으로 파악해 응급상황 시 대응 - 사례: Lively, OnKoi	- 기능: 활동량, 생활패턴, 심장 박동, 기저귀 교체 시기 등을 모니터링하여 제자와의 공유 및 응급 상황 대응 - 사례: 헬스가디언, 모닛, 케어벨

자료: 연구진 작성

2. 일반 수요자 모니터링 및 건강관리

건강관리를 위한 모니터링 분야는 최근 헬스케어 산업의 양적 성장을 견인하는 분야다. 기존 헬스케어 산업은 환자가 주요 수요자인 반면, 최근 출시되는 많은 헬스케어 모니터링 제품들은 건강한 사람이 핵심 수요자로서 스스로 건강을 관리하고 증진할 수 있는 서비스 제공을 목표로 하고 있다. 환자가 아닌 건강한 수요자들에게 모니터링/관리 제품/서비스가 제공해주는 기능을 분류해보면 첫째, 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리, 둘째, 여성에 특화된 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리, 셋째, 식이 습관, 자세교정 등 코칭을 통한 건강개선으로 나눌 수 있다.

가. 미국 현황

① 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리

생체 지표를 모니터링 하는 사람들은 주로 혈압, 혈당, 체질량지수, 심혈관질환 위험도, 심박수, 호흡 수, 스트레스 수준, 이동거리, 수면시간 등을 모니터링하여 건강을 관리하고자 하는 그룹이다. 생체 신호 모니터링 제품들은 주로 스마트워치나 팔찌 형태와 같이 상시적으로 손목에 착용하여 헬스케어 지표들을 모니터링한다. 주요 제품으로 'Fitbit(Fitbit)', 'Up(Jawbone)', 저가형 'Miband(Xiaomi)'가 있고, 애플과 삼성은 각각 'Apple Watch', 'Gear' 등 스마트워치를 출시하여 경쟁에 뛰어들었다.

패션업계, 스포츠업계 등 주변 업계에서도 모니터링 센서를 탑재한 제품을 출시하였다. 패션업체 'Ralph Lauren'은 생체지표를 모니터링할 수 있는 센서가 내장된 'Polo Tech Smart Shirt'를 출시하였는데, 이 제품은 호흡, 심박동수, 스트레스 수준, 칼로리 소모량 등을 측정하여 모바일 앱을 통해 사용자에게 최적화된 운동 프로그램을 알려준다.⁴⁾ 마이크로소프트사도 스마트 브라 개발에 착수한 바 있다. 이러한 제품은 수요자가 손목시계와 같은 건강관리 기능을 가진 제품을 별도로 구매하지 않더

4) Forbes(2015.9.8.), 'Ralph Lauren's Futuristic Fashion: The PoloTech Smart Shirt', <https://www.forbes.com/sites/hunteratkins/2015/09/08/ralph-laurens-futuristic-fashion-the-polotech-smart-shirt/#5ccf50e159a5>(2017.4.28.)

라도, 옷, 신발 등 일상생활에서 사용하는 제품에 헬스케어 모니터링 기능을 탑재해 이용할 수 있도록 해준다는 점에서 편의성을 제고한다.

② 여성에 특화된 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리

생리주기와 배란일은 임신, 피임과 직결되어 있어 여성들에게 일상적이고도 중요한 건강관리 대상이다. 그러나 헬스케어와 IT 업계는 주로 남성이 많아 필수적이고도 기본적인 여성 수요자의 욕구를 반영하지 못하는 경우도 생긴다. 최윤섭(2015.3.29.)은 Apple이 'HealthKit' 앱을 출시했을 당시에 여성들이 기본적으로 필요한 생리주기 모니터링 기능이 빠져 있었음을 사례로 들며, 여성 수요자를 위한 헬스케어 제품/서비스를 개발하기 위해서는 여성 인력 충원, 여성의 가치관과 사고방식 고려가 필요함을 지적했다.⁵⁾ 위의 사례는 공급자들이 적극적으로 수요자 필요를 이해하고 반영시키려는 노력을 할 때, 수요자 중심 헬스케어 서비스를 제공할 수 있다는 점을 시사한다.

여성만을 위한 기본적인 모니터링 대상은 생리주기다. 여성의 생리주기 데이터는 여성이 임신과 성 생활에서 능동적이고도 주체적인 역할을 하기 위해 필요하다. 미국에서는 생리주기와 임신 가능성 여부를 알려주는 여러 앱이 출시되고 있는데, 가장 대표적인 생리주기 앱은 'Clue'와 'Glow'이다. 'Natural Cycle'은 체온 변화를 기록하여 피임 필요 여부를 알려준다.

③ 코칭을 통한 건강개선

코칭을 통한 건강 개선은 단순히 신체 활력이나 건강 수치를 기록하는 것을 넘어, 이를 토대로 적극적인 건강개선을 위한 행동 변화로 이어질 수 있다는 점에서 중요한 기능을 제공한다. 건강개선 코칭 관련 제품/서비스를 이용하는 수요자는 생체 지표 수치 확인 등 단순 모니터링을 넘어, 체중감량, 자세교정 등과 같이 분명한 건강관리 및 건강개선 목표를 달성하거나 행동양식 변화를 추구한다는 점에서 매우 적극적인 수요자로 이해할 수 있다. 또한 공급자 입장에서 특정 기능에 초점을 맞춘 맞춤형

5) 최윤섭의 Healthcare Innovation(2015.3.29.), 「헬스케어 자가 측정에 빠져 있는 그 이름, '여자'」, http://www.yoonsupchoi.com/2015/03/29/qs_women/(2017.4.28.).

제품/서비스 개발이 가능하다는 점에서 중요한 수요자 그룹이다.

식이습관 조절을 통한 건강 개선의 대표적 사례는 체중 감량이다. ‘MyFitnessPal’은 식이습관을 기록하고, 체중감량 공동체를 구성하여 체중 감량을 돕는 웹사이트 기반 서비스이다. 사용자들이 직접 식이 습관을 모니터링하고 기록할 수 있도록 일찍이 2005년에 웹사이트로 서비스를 시작했다. 최근에는 자동으로 생체지표를 모니터링할 수 있도록, 제품과 모바일 앱이 결합되어 서비스를 제공하고 있다.

좌식 생활이 보편화됨에 따라 거북목이나 경추통과 같이 잘못된 생활 습관에서 비롯되는 건강 문제를 해결해주기 위한 자세교정 제품도 출시되고 있다. 대표적인 제품으로는 등에 부착하는 ‘Upright’, 셔츠에 부착하는 ‘Lumo Lift’ 등이 있다. 이들 제품은 공통적으로 사용자가 바른 자세를 유지할 수 있도록 자세가 흐트러졌을 경우, 경고 알람을 보내는 기능을 제공한다.

나. 한국 현황

① 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리

국내에서도 웨어러블 기기, 스마트폰 기기 및 연계 앱을 통해 신체 활동, 신체 지표 등을 측정해 모니터링하는 제품/서비스가 출시되어 있다. 웨어러블 기기 형태는 손목 밴드(스마트워치 포함), 허리벨트, 반지 등이며, 스마트폰을 지니고 있는 것만으로도 측정 가능한 경우도 있다. 측정된 값은 연동된 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

이러한 기기를 이용하여 걷기, 계단 오르기, 달리기, 자전거 타기 등과 같은 신체 활동량을 측정할 수 있고, 심박수, 산소포화도, 스트레스 지수, 수면 상태, 체중 등 신체 지표 확인도 가능하다. 수요자는 활동량, 스트레스 지수, 체중 등의 기록을 살펴보고 본인의 건강 상태를 스스로 체크할 수 있고, 또한 목표량 설정, 지인과의 활동량 공유 등으로 효과적인 건강관리에 이용할 수도 있다. 주요 사례로 ‘삼성 헬스(Samsung health)’, ‘웰트 스마트벨트’, ‘옴니핏 링’ 등이 있다.

② 여성에 특화된 생체 신호 모니터링을 통한 건강관리

앞서 살펴본 미국 사례처럼 한국에서도 생리주기 측정이 여성을 위한 신체 모니터링 제품/서비스의 대표 사례다. 모니터링 방식은 휴대용 배란측정기에 타액을 묻혀 직접 측정하는 방식과 모바일 앱에 생리주기를 입력해 예상 배란일과 가임기 정보를 얻는 방식 등 두 가지가 있다. 주요 사례로 ‘오뷰’, ‘핑크 다이어리’, ‘원스’ 등이 있다.

③ 코칭을 통한 건강개선

국내에서도 신체활동량 측정에서 나아가, 건강개선을 목적으로 전문가의 코칭을 받거나 지속적 알림을 통해 행동 변화를 이끌어내는 제품/서비스가 나타나고 있다.

건강개선 코칭 관련 제품/서비스 중 국내에서 가장 많이 출시되고 있는 것은 식습관과 체중관리 제품/서비스이다. 모니터링 제품은 섭취, 활동량, 체중 등의 측정 및 기록이 가능하지만, 제품 이용만으로는 건강개선을 하는데 어려움을 겪는 사람들이 많다. 식습관과 체중관리 제품/서비스는 목표가 있는 개인에게 전문가가 개인별 측정 기록을 보며 맞춤형 식단과 운동방법 제시, 심리 상담 등 쌍방향 서비스를 제공하여 건강개선에 도움을 준다. 주요 사례로 ‘눔코치’, ‘다이어트 신’ 등이 있다.

한편 개인이 스스로 측정을 통해 알거나 개선하기 어려운 걸음걸이 자세를 교정하는 제품/서비스도 있다. 걸음걸이 상태 측정과 알림을 통해 어깨, 허리, 골반과 같이 신체 어느 부위에 문제가 있고 이를 해결하기 위해서는 어떤 운동법이 필요한지를 알려준다. 주요 사례로 ‘직토위크’⁶⁾ 등이 있다.

3. 만성질환자 모니터링 및 관리

가. 미국 현황

미국에서 만성질환은 심각한 보건의로 문제이다. 2014년 기준으로 미국인의 10대 사망 원인 중 7개가 만성질환이었고 그 중에서도 심혈관계 질환과 암이 전체 사망 원

6) 직토 홈페이지, <http://www.zikto.com/kr/>(2017.12.1)

인의 약 46%를 차지했고, 2012년 기준 성인 인구의 절반이 한 개 이상 만성질환 발병 조건을, 네 명 중 한 명이 두 개 이상 만성질환 발병 조건을 가지고 있다고 한다.⁷⁾

그러나 만성질환은 꾸준한 관리가 병행되면 완치는 어렵더라도 충분히 관리할 수 있는 질환이다. 따라서 만성질환자들이 주체적으로 질환을 모니터링하고, 관련 생체지표를 기록하여 관리할 수 있다면, 장기적으로 치료와 관리, 건강개선이 가능하여 이로 부터 의료비 절감을 기대할 수 있다. 현재 미국에서는 만성질환자의 자가 관리를 위한 여러 모니터링 제품들이 출시되어 있다. 본 절에서는 당뇨병, 심혈관계, 호흡계 등 세 가지 질환을 중심으로 주요 사례를 살펴본다.

① 당뇨병 (혈당 등)

미국당뇨병협회(American Diabetes Association)에서 발간한 ‘2012년 미국 내 당뇨병의 경제적 비용(Economic Costs of diabetes in the U.S. in 2012)’에 따르면 미국에서 당뇨병 치료비와 인슐린 가격이 증가하고 있다. 2012년 미국에서는 당뇨병 치료비로 2,450억 달러가 지출되었는데 이는 2007년 1,740억 달러 대비 41%가 증가한 수치다. 당뇨병 치료비용 상세 내역을 살펴보면 2,450억 달러 중 1,760억 달러가 직접 의료비용이었고 이 중 병원 입원치료(hospital inpatient care)가 43%, 합병증 치료를 위한 약물처방(prescription medications to treat complications of diabetes)이 18%로 많은 비중을 차지했다. 한편 인슐린 평균 가격은 2002년에서 2013년 기간 동안 3배 수준으로 높아졌다.⁸⁾

위와 같은 비용을 고려한다면 당뇨병 환자가 적극적으로 자가 모니터링과 관리를 통해 치료비용을 절감하는 것이 필요하다는 점을 알 수 있다. 일상생활 속에서 꾸준히 혈당 수치를 모니터링 하고 관리할 수 있다면, 입원 치료로 인한 의료비용과 합병증 치료비용을 줄일 수도 있을 것이다.

지금까지 혈당 체크는 손끝을 찌러야 하는 침습적 방식이 일반적이었기 때문에, 당

7) 이상의 내용은 아래 미국 질병관리본부 홈페이지 자료를 참고하여 작성

<https://www.cdc.gov/chronicdisease/overview/index.htm>(2017.9.6.)

8) 이상의 내용은 아래 미국당뇨병협회 홈페이지 자료를 참고하여 작성

<http://www.diabetes.org/advocacy/news-events/cost-of-diabetes.html>(2017.4.27.)

노병 환자가 스스로 혈당 체크를 하는 일은 번거롭고 부담스러운 일이었다. 이에 당뇨병 환자의 혈당 관리 편의성을 높이는 제품들이 나타나고 있다. 대표적 당뇨병 관리 서비스로 Welldoc의 ‘BlueStar’가 있다. 구글이 개발 중인 ‘스마트 콘택트렌즈’는 비침습적 혈당 측정 방법으로 렌즈를 착용함으로써 혈당을 실시간으로 체크하는 것을 목표로 하나 아직은 개발 단계 수준이다.

② 심혈관계 질환 (심박수, 혈압 등)

심혈관계 대표적 만성질환은 고혈압이다. 전통적으로 병원에서 혈압을 측정하는 기기는 팔뚝에 커프를 둘러 사용하는 방식이었으나, 최근 다양한 방식으로 혈압을 측정하는 제품이 나타나고 있다. 가정에서 혈압을 측정할 수 있는 휴대용 팔뚝 커프 혈압계는 ‘Withings’, ‘Xiaomi’ 등이 출시하였는데 스마트폰과 연동해 사용자가 혈압 수치를 꾸준히 기록할 수 있는 기능을 제공하며, 손목시계형 혈압계는 ‘Carunda24’와 ‘Mainsense’ 등이 주요 사례이다(정보통신정책연구원, 2015.12, pp. 39~42). 다만 손목시계형 혈압계는 정확도가 낮아 가정에서 혈압계로 사용하는 것을 추천하지 않는다는 점은 고려할 필요가 있다.

심혈관계 질환을 위한 심전도 모니터링 제품으로는 ‘AliveCor’가 있다. ‘AliveCor’의 휴대용 심전도 모니터링 제품을 휴대폰에 끼우면 심전도 측정이 가능하다. 다만 ‘AliveCor’도 한계가 있는데 심전도 12개 lead 중 1개의 lead 만 측정할 수 있어 측정하지 않는 부위에 생기는 심근경색 진단에는 한계가 있기 때문에, 즉시 응급실에 방문해야 하는 사람에게는 적합하지 않아 사용에 주의가 필요하다.⁹⁾

③ 호흡계 질환 (폐활량, 천명음 등)

천식은 미국인이 겪는 대표적 만성 질환 중 하나로 천식환자들은 천명음, 숨참, 기침과 같은 증상을 반복적으로 겪게 되는데, 완치가 어렵기 때문에 관리가 중요한 질환이다.¹⁰⁾ 천식은 주로 소아와 노인에게서 발병하기 때문에 치료를 위해 병원을 방문하

9) 김치원(2014.8.25.), 「모바일 심전도 AliveCor: 기대와 현실의 괴리」,
<http://www.chiweon.com/alivecor/>(2017.4.29.)

더라도 폐활량계 활용이 쉽지 않고(김치원, 2016, p. 148), 또한 천식을 오래 앓는 환자들은 자신의 폐기능에 대한 주관적 평가가 부정확한 경우가 많다.¹¹⁾ 따라서 천식 환자 입장에서선 병원에 자주 방문하여 매번 검사를 받는 것 보다는, 꾸준히 호흡 상태를 모니터링하고 기록하여 자신의 호흡 패턴을 파악하고, 이상 패턴을 빠르게 감지할 수 있는 휴대 가능한 폐활량계가 유용할 수 있다.

천식이나 만성 폐색성 폐질환자들이 휴대하면서 수시로 호흡 상태를 모니터링 할 수 있는 제품으로 ‘Myspiroo’와 ‘Airsonea’ 등이 있다. ‘Airsonea’가 측정하는 천명음은 의학적으로 인정받는 데이터는 아니지만, 천식 환자 개인의 천명음 패턴 파악에는 유용하다(김치원, 2016, p. 148). ‘Myspiroo’는 폐활량을 측정하여 휴대폰에 연동시켜주는 기능을 제공한다.

한편 천식환자 입장에서는 호흡 패턴 파악도 중요하지만, 갑작스런 호흡곤란, 발작 등이 왔을 때 효과적 대응을 지원하는 기능이 더욱 중요하다. 예를 들어 필요한 약을 알려주거나, 가족이나 친지에게 즉각 알려주는 알람 서비스 등의 기능과, 가까운 병원 안내 및 자동 119 콜 등이 이러한 기능의 예이다. 현황 분석에서 이러한 기능과 연계된 제품/서비스 사례는 확인하지 못하였는데, 향후에는 이처럼 만성질환의 위험 발생 시 효과적 대응을 지원하는 기능을 가진 제품/서비스가 주목받을 것으로 예상된다.

나. 한국 현황

제1장에서 살펴보았듯이 현재 국내에서도 만성질환으로 인한 사망이 전체 사망 중 81%에 달하고 사망원인 상위 10개 중 7개가 만성질환으로 나타나고 있으며, 비감염성 질환 진료비가 44조원으로 전체 의료비에 84%를 차지하고 있는 등 만성질환의 지속적 증가로 인해 사회경제적 부담이 가중되고 있다(질병관리본부, 2016, pp. 6~7).

현재 국내에서는 주요 만성질환 중에서도 당뇨병과 심혈관계 질환 제품/서비스가 주로 나타나고 있어, 이하 사례에서는 이 두 가지에 대해 살펴보도록 한다.

10) 미국 질병관리본부 홈페이지, <https://www.cdc.gov/features/asthmaawareness/index.html>(2017.9.6.)

11) 한국 질병관리본부 홈페이지, http://www.nih.go.kr/CDC/cms/content/80/14380_view.html(2017.9.6.)

① 당뇨병 (혈당 등)

당뇨병은 제1형 당뇨와 제2형으로 나눌 수 있는데 제1형 당뇨는 인슐린 투여가 필요하다. 제2형 당뇨는 생활습관과 식이습관, 체중 등을 관리하면 인슐린을 투여하지 않고도 개선이 가능한 질병이다.¹²⁾ 따라서 혈당 측정과 함께 활동량, 심박수 등 생활습관 측정, 식이습관 입력 등을 통해 혈당, 생활습관, 식이습관 등을 모니터링 하고, 나이가 맞춘형 운동과 식단 추천, 당뇨환자가 먹을 수 있는 식품 구매 등을 지원하는 제품/서비스가 나타나 당뇨병 환자들이 스스로 질환을 관리하도록 도움을 주고 있다. 또한 일부 모바일 앱은 측정된 혈당기록으로 필요시 전문가 상담을 제공하고, 혈당 수치에 따라 자동으로 인슐린 투여량을 조절해주는 기능도 추가하고 있다. 국내 사례로 ‘닥터다이어리’, ‘당뇨관리(D. Health)’, ‘핑거앤 당뇨수첩’, ‘헬스온G’ 등이 있다.

② 심혈관계 질환 (심박수, 혈압 등)

심혈관계 질환 중 국내에서 환자들이 이용할 수 있는 제품/서비스는 주로 고혈압 환자들을 대상으로 한 혈압 측정 및 관리를 돕는 제품/서비스이다. 이러한 제품/서비스는 가정용 혈압계나 손목밴드 형태 웨어러블 기기를 이용해 혈압을 측정하고 앱에 기록함으로써 모니터링하며, 모바일 앱은 혈압약 복용 시간이나 혈압 측정 시간 알림을 주어 정확한 측정과 복용을 돕고 있다. 주요 사례로 ‘혈압다이어리’, ‘휴이노’가 개발 중인 스마트워치 형태 제품 등이 있다.

4. 영유아/임산부 모니터링 및 관리

여성은 돌봄의 주체이자 대상으로 건강정보 수집과 활용에 적극적 태도를 취하는 그룹으로(최문희, 2017.3.24.), 임신 기간 중에는 임산부로서 자신과 태아의 건강을 모니터링하고, 출산 후에는 돌봄 주체로서 영유아의 건강을 책임진다. 여성을 위한 모니터링 서비스는 이들 그룹이 필요로 하는 기능을 중심으로 첫째 임신기간 중 임산부

12) 한국 질병관리본부 홈페이지, <http://www.cdc.go.kr/CDC/contents/CdcKrContentView.jsp?cid=26646&menuIds=HOME001-MNU1130-MNU0754-MNU1098-MNU1455>(2017.9.6.)

와 태아의 모니터링, 둘째 출산 후 영유아를 위한 모니터링 등 출산 전후에 필요한 기능으로 나눌 수 있다.

가. 미국 현황

① 출산 전: 임신부와 태아 모니터링

출산 전 여성은 임신부로서 스스로가 돌봄 대상이자 동시에 태아 모니터링의 주체다. 여성은 임신기간 동안 자신과 태아의 건강을 체크하기 위해 여러 번 산부인과를 방문하는데, 만약 가정에서 자신과 태아의 상태를 모니터링하여 미리 위험요인 발생을 인지할 수 있다면 효과적 대응에 도움이 될 것이다.

미국에서는 임신기간 건강관리에 도움을 줄 수 있도록 휴대용 모니터링 제품이 출시되고 있다. 태아의 심장 박동이나 임신부의 진통을 감지하기 위한 센서가 내장된 휴대용 제품은 대부분 배에 가져다대거나 직접 부착할 수 있는 형태이다. 주요 제품 사례로 태아의 심장 박동을 모니터링할 수 있는 ‘Hera-Med’와 출산이 임박한 임신부의 자궁수축 횟수와 간격을 측정하여 진통을 알려주는 ‘Bloomlife’가 있다.¹³⁾¹⁴⁾

② 출산 후: 영유아 모니터링

영유아는 보호자의 상시적 보살핌이 필수적인 대상이다. 영유아는 스스로 의사표현을 분명히 할 수 없기 때문에, 보호자는 아기가 어떤 점을 불편해하는지, 어떤 것을 필요로 하는지 명확하게 파악하기가 어렵다. 따라서 심박 수, 혈중 산소농도, 호흡 상태, 체온, 수면상태, 자세 등 영유아의 다양한 생체지표를 측정하고 수집하여, 보호자가 아기 상태를 관찰하고 파악할 수 있도록 지원하는 제품/서비스가 출시되고 있다.

제품/서비스별로 모니터링하는 생체 정보와 형태가 상이할 수는 있으나, 영유아 대상 제품/서비스의 작동 방식은 대체로 다음과 같은 공통점이 있다. 아기는 직접 말할 수 없기 때문에 보호자는 생체 정보 모니터링을 통해 아기의 상태를 지켜보고, 보호자

13) HeraMed 홈페이지, <http://hera-med.com/>(2017.4.26.)

14) Bloomlife 홈페이지, <https://bloomlife.com/>(2017.4.26.)

는 이를 블루투스나 인터넷으로 전달받아 스마트폰이나 웹사이트를 통해 아기의 상태를 확인하거나 필요시 간단한 조치를 취할 수 있도록 해주는 것이다. 아기의 수면상태, 호흡, 체온, 심박수 등 무엇을 측정할 것인가에 따라 센서 종류와 제품 형태(고무꼭지, 양말, 기저귀, 옷 등)가 달라진다.

성인 대상 모니터링 제품은 손목시계 형태가 지배적인 반면, 영유아 대상 모니터링 제품은 손목뿐만 아니라 신체 곳곳에 부착하거나 아기가 입을 수 있도록 비교적 다양한 형태의 제품이 출시된 상황이다. 예를 들어 양말('Smart Sock by Owlet'), 발목센서('Sproutling baby monitor by Sproutling'), 신발('Owlet Vitals Monitor'), 옷('Mimo Smart baby monitor'), 고무젖꼭지('Pacifi by Bluemaestro'), 기저귀('Smart Diapers & Pixie Briefs') 등 다양한 형태이다. 최근에는 맞벌이 부부가 많고 24시간 아이 곁을 지키는 것이 어렵다는 점에 착안해, 보호자가 원격으로 아기의 활동을 지켜보고 자장가도 들려줄 수 있는 서비스도 출시되고 있다.

조산아를 위한 서비스도 있다. 조산아는 의학적 도움과 상시 관찰이 더욱 필요하며 병원 입원 동안 인큐베이터에 의존한다. 조산하지 않았더라면 엄마 뱃속에서 심장박동과 호흡을 느꼈을 것이라는 점에 착안해 엄마 심장박동과 호흡을 측정하여 인큐베이터에 있는 아기에게 전달해주는 제품도 나와 있는데 'Babybe'가 그 사례다.¹⁵⁾

나. 한국 현황

① 출산 전: 임신부와 태아 모니터링

국내에서도 가정에서 임신부와 태아의 신체 상태를 실시간으로 측정할 수 있는 제품/서비스가 나타나고 있다. 소형 청진기를 이용해 임신부와 태아의 심장 규칙도와 심장 파동, 스트레스 정도 등을 실시간으로 측정하며, 연동된 모바일 앱을 통해 날짜 별로 수치를 모니터링 한다. 주요 사례로는 'Skeeper'가 있다.¹⁶⁾

15) Babybe 홈페이지, [http://www.babybemmedical.com/\(2017.4.27.\)](http://www.babybemmedical.com/(2017.4.27.))

16) 스마트 사운드 홈페이지, [http://www.ismartsound.com/lang/ko/index.html\(2017.12.1\)](http://www.ismartsound.com/lang/ko/index.html(2017.12.1))

② 출산 후: 영유아 모니터링

국내에서도 영유아 호흡량, 자세, 기저귀 상태 등 신체 상태를 웨어러블 기기를 이용하여 측정하여 모니터링하는 제품/서비스가 나타나고 있다. 작동 방식은 센서가 내장된 웨어러블 기기를 아기의 복부 주변에 끼우거나, 기저귀에 부착하여 신체 상태를 모니터링 하는 방식이다. 체온, 호흡 상태, 엎드림 여부 등을 모바일 앱으로 확인할 수 있으며, 무호흡 혹은 뒤집힘 상태와 같이 위험이 감지될 때에는 알람을 주어 긴급 상황에 대처하도록 도움을 준다.¹⁷⁾ 주요 사례로 ‘올비’, ‘케어벨’, ‘모닛’ 등이 있다.

5. 고령자 모니터링 및 관리

가. 미국 현황

미국 역시 고령화 사회에 접어들고 있다. 미국 인구조사국에 따르면 미국의 65세 이상 고령자 수는 2012년 기준 4천 3백만 명에 불과했으나, 2030년에는 약 7천 3백만 명, 2050년에는 8천 3백만 명에 이를 전망이다(Ortman, Velkoff, and Hogan, 2014). 동시에 고령자들의 의료비용도 치솟고 있다. 2012년 기준 65세 이상 고령자 1인당 헬스케어 비용은 \$18,988 에 달했는데, 이는 아동 1인당 비용 \$3,552의 5배 이상, 경제활동인구 1인당 비용 \$6,632의 3배에 달하는 액수다.¹⁸⁾

이에 따라 미국에서는 노인을 위한 헬스케어 제품/서비스가 출시되고 있는데, 고령자 대상 대표적 제품/서비스 중 하나는 독거노인의 위치를 파악하고, 원격으로 위험 상황을 감지할 수 있는 ‘원격 위치 모니터링’ 서비스이다. 최근에는 독거노인이 잘 생활하고 있는지 위치와 행동패턴을 모니터링하고, 응급상황 시 가족이나 응급 팀이 알 수 있도록 알림기능을 제공하는 서비스도 출시되고 있다.

원격 위치 모니터링 서비스는 공통적으로 첫째, 노인의 위치를 파악하고 노인이 위급상황 시 도움을 요청할 수 있는 기능이 탑재된 착용형 제품과 둘째, 가족들이 노인

17) 올비 홈페이지, [http://myallb.com/ko/\(2017.12.1\)](http://myallb.com/ko/(2017.12.1))

18) 미국 메디케어 홈페이지, [https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/nationalhealthexpenddata/nhe-fact-sheet.html\(2017.9.6.\)](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/nationalhealthexpenddata/nhe-fact-sheet.html(2017.9.6.))

의 위치를 비롯한 기본적 건강 정보 수치를 확인할 수 있는 각종 스마트 기기 플랫폼으로 구성되어 있다. 예컨대 손목시계와 같은 착용형 제품은 노인이 이를 일상적으로 착용하고 있기 때문에 이로부터 가족들은 노인의 행동 패턴이나 위치를 파악할 수 있으며, 또한 행동패턴이나 건강 수치에 이상이 감지되면 가족에게 문자로 연락을 해서 가족이 빠르게 대응할 수 있도록 기능을 제공한다. 대표적으로 ‘라이블리(lively)’와 ‘온콜(OnKöl)’과 같은 사례가 있다.¹⁹⁾²⁰⁾

나. 한국 현황

한국은 특히 고령화 문제가 중요한 사회 문제로 부각되고 있다. 통계청의 2017년 고령자 통계 자료에 따르면 2017년 총인구 중에서 65세 이상 인구는 13.8%로 전체 인구 8명 중 1명 이상이 65세 이상 노인인 상황이며, 이 비율은 2060년에는 41.0%까지 늘어날 것으로 전망된다(통계청 보도자료, 2017.9.26, p. 15). 또한 보건복지부가 2015년 실시한 독거노인 생활실태조사에 따르면, 약 100만명 노인 대상 실태조사 결과 이 중 74만 명이 혼자 살고 있는 독거 상태로 파악되었다(보건복지부 보도자료, 2015.04.22.). 한국에서도 고령화로 인한 노인 인구 의료비 증가와 독거노인 관리가 주요 문제가 되고 있는 상황이다.

고령자 모니터링 제품/서비스는 활동량, 혈압, 심박수 등을 고령자 스스로 모니터링할 수 있도록 하여 건강관리에 도움을 주기도 하지만, 이보다는 제3자에게 위급상황 발생 시 알림을 주는 기능에 더욱 주목할 필요가 있다. 의복형, 밴드형 웨어러블 기기로 고령자의 심장 박동, 생활 패턴 등을 실시간으로 측정하고, 이상신호가 감지될 시에는 인근 병원, 복지관, 가족 등에게 알림 서비스가 제공되어 위급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능해 진다. 또한 고령자 중 거동이 불편해 기저귀를 착용하는 분들의 경우 영유아 기저귀 모니터링과 같이 센서가 내장된 기기를 기저귀에 부착해 욕창 방지 등 건강관리가 가능해진다. 주요 사례로 ‘헬스가디언’, ‘모닛’, ‘케어벨’ 등이 있다.

19) Lively 홈페이지, <http://www.mylively.com/how-it-works>(2017.4.24.)

20) Onkol 홈페이지, <http://www.onkol.net/>(2017.4.24.)

제3절 진단/예측 분야

1. 현황 총괄

질병 진단과 예측을 위해서는 각종 검사 및 검사 결과에 대한 지속적 모니터링이 필요하다. 따라서 진단과 예측 분야는 큰 틀에서는 앞서 살펴본 모니터링 분야와 연계되는 경우가 많다. 하지만 예측과 진단은 질병 발병 가능성을 구체적으로 제시하고 질병 발병 여부를 알려준다는 점에서 모니터링 보다는 높은 정확도와 판단이 요구된다. 따라서 미국을 비롯한 주요국에서는 예측과 진단을 의료 전문가를 통해서만 가능하도록 하고 있다.

본 연구에서는 수요자 중심 헬스케어 산업 진단/예측 분야를 유전체 정보를 이용한 질병 진단과 예측으로 한정하여 논의를 진행한다. 이는 현재 일반적 질병 진단과 예측은 의료 전문가 영역이기 때문에 수요자가 역할을 할 수가 없으나, 유전체 분석의 경우 병원이나 의료기관을 통하지 않고 소비자가 직접 유전정보 분석을 의뢰하는 소비자 직보(Direct to consumer, DTC) 유전자 분석 서비스가 나타나고 있기 때문이다.

물론 현재에도 유전체 분석은 병원이나 의료기관을 통해서 질병진단, 질병위험도 파악, 약물감수성파악 등의 목적으로 활용되고 있으며, DTC 서비스는 일부 유전자 분석에 대해서만 제한적으로 허용되고 있는 상황이다. 하지만 2017년 4월 미국 FDA가 23andMe의 10개 질환에 대한 질병 위험도 예측 서비스의 DTC 판매를 최초로 허용함에 따라,²¹⁾ 향후에는 DTC 형태 유전자 진단과 예측 서비스의 확대가 예상된다. 국내에서는 2016년 6월 혈당, 혈압, 피부노화 등 12개 항목과 관련된 46개 유전자에 대한 DTC 분석이 허용되었으나(보건복지부 보도자료, 2016.6.29.). 허용된 유전자 분석 범위가 질병 진단과 예측과는 큰 관련이 없는 상황이다.

본 절은 유전체 분석을 중심으로 진단 및 예측 제품/서비스를 살펴본다. 이하 본 절에서 살펴볼 진단/예측 분야 주요 제품/서비스 사례는 <표 2-2>와 같다.

21) 최윤섭(2017.4.10.), 「FDA의 23andMe 질병 위험도 예측 DTC 서비스 허가와 의의」,
<http://www.yoonsupchoi.com/2017/04/10/23andme-disease-risk-fda/>(2017.4.28.).

〈표 2-2〉 진단/예측 분야 기능별 구분과 제품/서비스 사례

수요자에게 제공하는 기능		세부 기능	제품 및 서비스 사례	
			미국	한국
의료정보 공유	유전체 정보 저장관리, 데이터 제공	개인유전체정보 저장공간 제공, 파이프라인별 관리체계 제공	구글 지노믹스, DNAnexus, 마이크로소프트 지노믹스, Galaxy 클라우드맨 등	KT 게놈 클라우드, KOBIC 바이오익스포레스 등
	유전체 분석 툴 및 플랫폼 제공	빅데이터 분석 플랫폼 제공		
질병 예측/진단	의사 처방을 통한 유전체 분석	질병진단, 질병위험도파악, 약물감수성파악 등	Illumina, Counsyl, Pathway Genomics, DeCode Genetics 등	테라젠이텍스, EDGC, 녹십자지놈, 디엔에이링크, 마크로젠, 메디젠휴먼케어, 바이오코아, 시선바이오메테리아일스, 신테카바이오, 엔젠바이오, 젠큐릭스, 지노믹트리, 천람, 이원, 제노플랜 등
	DTC 형태의 질병 위험도 예측	질병에 대한 위험도 예측을 DTC 서비스로 제공	23andMe 등	(제도로적으로 불가)
	건강정보 해석	6대 임, 심뇌혈관질환, 당뇨, 치매 등 주요 성인병, 폐기판지 질환 등 예측	Babylon, Spirosmart 등	셀비체크업(셀바스AI+세브란스병원)

참고: 현재 국내에서는 DTC 형태의 질병 위험도 예측은 제도로적으로 허용되지 않음. 혈당, 혈압 등 질병과 관련 없는 46개 유전자에 대한 DTC 분석 서비스만이 제도로적으로 허용됨.
 자료: 연구진 작성

2. 의료정보 공유

의료분야의 예측과 진단이라는 관점에서 볼 때, 정보 구축 및 통계화는 매우 중요한 역할을 차지한다. 특히 개인 유전체 정보의 통계화는 유전 정보로부터 질환 발생을 예측하는데 중요한 기반이 될 수 있다. 통계화를 통한 의료정보 구축과 공유는 분석시스템이 자동화 될 경우 인공지능 등을 통해 질환 예측이 가능해지고, 통계가 커짐에 따라 딥러닝 효과가 발생하여 더 높은 예측률을 갖게 될 것이다. 따라서 의료정보를 공유하는 것은 수요자 중심 헬스케어 발전에도 매우 중요하다고 할 수 있다.

이하 내용에서는 의료정보 공유 측면 중 유전체 분석 정보 공유 플랫폼에 대해 살펴보고자 한다. 해당 플랫폼 구축에 가장 핵심적인 영향을 끼치는 기술은 IT 기술이라 할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 기술이다. 이와 같은 특성에 따라 주요 서비스업체 또한 미국과 한국 모두 IT 기업이 포함되어 있는 특징을 가진다.

가. 미국 현황

① 유전체 정보 저장 관리, 데이터셋 제공

한 사람의 유전자 정보를 가상 데이터로 바꿀 경우 그 규모는 약 100기가바이트(GB) 정도가 된다고 한다(한국바이오협회, 2015). 따라서 개인유전체 정보가 향후 10만, 100만, 1000만 이상 쌓이게 될 경우 이를 보관하고 유지, 인덱싱 하는 것에도 많은 자원과 비용이 소요될 것이다. 특히 유전체 정보가 가치 있게 활용되기 위해서는 저장된 정보가 처리 및 분석에 용이한 형태로 관리될 필요가 있다. 기존에는 이러한 정보가 병원이나 업체에 산개되어 있었다면 통합 클라우드 서비스는 많은 정보량 축적과 처리를 용이하게 하여 이를 기반으로 한 다양한 예측과 분석에 도움을 준다.

미국 'DNAnexus'는 아마존 웹 서비스 위에 구축되어 대규모 유전자 데이터 세트를 효율적으로 관리할 수 있는 파이프라인별 관리 체계를 제공하고 있다. 해당 서비스는 대규모 게놈 분석을 함에 있어 데이터 유지관리비를 크게 줄여주는 역할을 하고 있다. 'Google Genomics'의 경우도 13,000여 명 암환자 데이터 분석을 위한 프로젝트를 위해 클라우드를 구축하였고, 유전체 분석을 위한 공개 데이터셋(Data set) 또

한 제공하고 있다(김가경, 2017).

<표 2-3> Google Genomics 공개 데이터셋 목록

데이터셋 명	주요 구성
1,000 Genomes	• 전 세계 25개 인구 약 2,500개 게놈으로 구성
Illumina Platinum Genome	• CEPH 가계도 #1463의 6명 데이터
Platinum Genomes DeepVariant	• Verily DeepVariant toolchain을 사용한 CEPH 가계도 #1463의 6명 데이터
PrecisionFDA Truth Challenge	• PrecisionFDA Truth Challenge의 HG001 (NA12878)과 HG002 (NA24385)의 WGS 데이터
Reference Genomes	• GRCh37, GRCh37lite, GRCh38, hg19, hs37d5, b37와 같은 레퍼런스 게놈
MSSNG Database for Autism Researchers	• 자폐증 환자 가족의 Illumina 및 Complete Genomics 게놈 데이터
TCGA Cancer Genomics Data in the Cloud	• 33개의 암종에 대한 somatic mutation calls, clinical data, mRNA/miRNA expression, DNA methylation, protein expression의 공공 TCGA 데이터
Supercentenarian Genomes	• 110세 이상의 초고령 17명 게놈
Personal Genome Project Data	• 180명 Complete Genomics의 게놈
ICGC-TCGA DREAM Mutation Calling Challenge synthetic genomes	• ICGC-TCGA DREAM Mutation Calling challenge의 3쌍의 synthetic tumor/normal쌍
Simons Genome Diversity Project	• 127개 다양한 개체군으로부터 공개적으로 이용 가능한 279개 게놈

자료: 김가경(2017) pp. 12~13 내용을 표로 정리

② 유전체 분석 툴 및 플랫폼 제공

유전체 분석 플랫폼 제공은 기업 및 개별연구자의 데이터 활용을 촉진하고 이를 통한 예측 및 진단 서비스 개발에도 기여할 수 있다. ‘DNAexus’는 API(Application Programming Interface) 기반 플랫폼을 통해 수백 명 연구자가 공동으로 연구할 수 있는 환경을 제공하고 있다. 이를 통해 자료 제어와 접근, 자원사용 제한 등을 조직 및 프로젝트 레벨에서 가능하게 하고 있다(김가경, 2017). ‘Google Genomics’에서

는 게놈 정보 업로드가 가능하며 또한 분석과 검색을 수행할 수 있는 환경도 제공하고 있다(한국바이오협회, 2015).

나. 한국 현황

① 유전체 정보 저장 관리

국내에도 유전체 정보를 저장하고 관리할 수 있는 서비스들이 제공되고 있다. KT의 ‘게놈클라우드’는 ‘G-storage’라는 서비스를 통해 유전체 데이터를 안전하게 저장, 관리 할 수 있는 공간을 제공한다(한국바이오협회, 2015). 이와 유사하게 생명연구자 원정보센터의 바이오익스프레스는 데이터 저장과 FTP 전송 서비스를 제공하고 있다.

<표 2-4> 게놈클라우드 서비스

서비스명	주요 구성
G-analysis	전산분야 비전문가도 편리하게 이용할 수 있는 유전체 분석서비스
G-cluster	전문적인 생명정보 연구자를 위한 분석 환경 제공 서비스
G-storage	유전체 데이터의 저장, 관리, 공유 서비스
G-insight	생명과학 및 의학 연구자들을 위한 발병 원인 유전자 변이 찾기 서비스

자료: 한국바이오협회(2015) p. 26 내용을 표로 정리

② 유전체 분석 툴 및 플랫폼 제공

국내 클라우드 서비스 업체들 또한 유전체 정보의 단순 저장, 관리가 아닌 분석 지원 서비스를 병행하고 있다. <표 2-4>에서 본 바와 같이 게놈클라우드는 관련 분야 전문가와 비전문가 모두 편리하게 유전체 분석을 수행할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 바이오익스프레스 또한 데이터를 활용하여 분석할 수 있는 프로그램과 파이프 라인을 제공하고 있다. 이를 통해 다중 사용자가 공동연구를 수행할 수 있으며 자원관리 또한 자동화되어 있다.

3. 질병 예측/진단

가. 미국 현황

① DTC 형태의 유전체 분석

미국 FDA는 2017년 4월 23andMe의 10개 질환에 대한 질병 위험도 예측 유전자 검사 서비스의 소비자 직접 판매를 최초로 허용하였다.²²⁾ FDA의 허용은 질병 위험도 예측 검사에 희귀질환을 중심으로 구체적인 질병을 포함하고, 이것이 DTC 형태로 제공된다는 점에서 의의를 가진다.

이와 유사한 서비스로 'Foundation Medicine'의 'Foundation One' 서비스가 있는데, 해당 서비스는 유전자검사를 통해 암을 진단하는 것으로 치료법과도 연계된 서비스를 제공한다. 하지만 해당 서비스는 아직까진 B2B 형태로 병원 또는 의사에게 제공되어 수요자에게 직접 제공되지는 않는다(서근희, 2017).

[그림 2-3] 23andMe 키트 구성



자료: <https://www.23andme.com/static/img/howitworks/kitlaydown.f45ac485ec3c.jpg> (2017.08.01.)

22) 10가지 질병은 다음과 같다.

파킨슨병, 알츠하이머형 치매, 셀리악병, 알파-1 항트립신 결핍증, 조발성 1차성 근긴장이상증, XI 혈액응고인자 결핍증(혈우병C), 제1형 고셔병, 포도당-6-인산탈수소효소(G6PD) 결핍증, 유전성 혈색소침착증, 유전성 혈전증(TheScienceTimes, 2017.9.07, 「개인 유전자분석시대 본격 열리나」, <http://bit.ly/2mgjVvD>, 접속일: 2017.10.3)

② 건강정보 해석

앞서 모니터링 분야 제품/서비스는 모니터링 외에도 건강 제안이나 일부 질병 예측을 포함하고 있다. 한편 모니터링 기능을 가지면서도 보다 구체적으로 질병을 예측하는 제품/서비스 사례도 있다. ‘Babylon’은 사용자가 병력이나 기타 정보를 입력하면 의학지식 DB와 비교하여 어떤 병에 가까운지를 보여주는 서비스로 어플리케이션 형태로 이용 가능하며(곽진희, 2017), ‘Spirosmart’는 스마트폰 마이크를 통해 폐활량을 측정하여 폐질환이나 기관지염을 예측하는 어플리케이션이다.²³⁾

나. 한국 현황

① DTC 형태의 유전체 분석

국내에서는 2016년 6월부터 <표 2-5>에서 보듯 체질량지수, 중성지방농도, 콜레스테롤, 혈당, 혈압, 색소 침착 등 12가지 항목과 관련된 46개 유전자에 대해서 의료기관 의뢰 없이 민간 업체를 통해 유전자 분석 서비스를 의뢰하는 것이 가능해졌다(보건복지부 보도자료, 2016.6.29.). 이러한 정책 변화는 국내에서도 유전체 분석 DTC 서비스가 허용되었다는 점에서 긍정적 측면이 있으나, 허용된 항목은 현재 23andMe 등에서 서비스하는 항목인 질병, 약물, 보인자, 웰니스 등 업계 보편적 항목과 다르고 또한 미국 FDA가 10개 질환에 대한 질병 위험도 예측 검사를 DTC 서비스로 허용한 것과는 달리 질병 예측과 관계없는 검사에 한정되어 있다는 한계도 지적된다.²⁴⁾

현재 국내에서 유전자 분석이 가능한 기관은 2016년 11월 기준으로 의료기관 91개, 비의료기관 94개이며, 비의료기관 중 DTC 유전자 검사를 시행하는 기관은 21개 정도이다(김지훈, 2017). 현재 ‘DNALINK’, ‘랩지노믹스’, ‘마크로젠’, ‘메디젠휴먼케어’, ‘이원’, ‘제노플랜’, ‘테라젠이텍스 휴먼패스’, ‘SNPgenetics’, ‘제니트리리서치’ 등에서 DTC 상품을 판매하고 있는데(김지훈, 2017), 이들 업체는 기본적으로 의료기

23) 최윤섭(2013.2.3), 「SpiroSmart: 스마트폰을 이용한 폐 질환 진단기」, <http://bit.ly/2mwZEIS>(2017.4.28.).

24) 최윤섭(2017.4.10.), 「FDA의 23andMe 질병 위험도 예측 DTC 서비스 허가와 의의」, <http://www.yoonsupchoi.com/2017/04/10/23andme-disease-risk-fda/>(2017.4.28.).

관이나 의사 처방을 통한 유전체 분석을 주요 비즈니스 모델로 하고 있으며, 정부가 허용한 12개 항목에 대해서는 소비자 직접의뢰 상품인 DTC 제품도 판매하고 있다.

국내에서 DTC 서비스로 허용된 12가지 항목은 굳이 유전자 검사를 통해 확인하지 않더라도 일반적인 건강 검진을 통해 파악할 수 있는 정보이며, 또한 직접적으로 질병과 관련이 있는 항목이 아니기 때문에 현재 항목으로는 소비자들의 호응을 얻기 어렵다는 의견이 제기된다(김지훈, 2017).

〈표 2-5〉 국내 유전자 검사 허용 항목

번호	검사항목(유전자수)	유 전 자 명
1	체질량지수(3)	• FTO, MC4R, BDNF
2	중성지방농도(8)	• GCKR, DOCK7, ANGPTL3, BAZ1B, TBL2, MLXIPL, LOC105375745, TRIB1
3	콜레스테롤(8)	• CELSR2, SORT1, HMGCR, ABO, ABCA1, MYL2, LIPG, CETP
4	혈당(8)	• CDKN2A/B, G6PC2, GCK, GCKR, GLIS3, MTNR1B, DGKB-TMEM195, SLC30A8
5	혈압(8)	• NPR3, ATP2B1, NT5C2, CSK, HECTD4, GUCY1A3, CYP17A1, FGF5
6	색소 침착(2)	• OCA2, MC1R
7	탈모(3)	• chr20p11(rs1160312, rs2180439), IL2RA, HLA-DQB1
8	모발 굵기(1)	• EDAR
9	피부 노화(1)	• AGER
10	피부 탄력(1)	• MMP1
11	비타민C농도(1)	• SLC23A1(SVCT1)
12	카페인대사(2)	• AHR, CYP1A1-CYP1A2

자료: 보건복지부 보도자료(2016.6.29.) p.2.

② 건강정보 해석

건강정보 해석은 체질량지수, 혈압과 같은 검사항목과 흡연, 음주와 같은 문진항목 정보를 토대로 질병을 예측하는 것이다. 사례로 셀비체크업은 개인 정보를 이용해 6대 암, 심뇌혈관질환, 당뇨, 치매 등 성인병 발병 확률을 AI 기술 기반으로 예측한다.²⁵⁾

25) 보건신문(2017.03.20.), 「인공지능 기반 성인병 예측 솔루션」,

<http://www.bokuennews.com/ezview/index.html?no=4089&type=pdf>(접속일: 2017.10.3.)

제4절 치료 분야

1. 현황 총괄

치료 분야는 Topol (김성훈 역, 2015)이 언급하였지만 현재에도 그리고 향후에도 의사의 전문적 지식과 경험이 중요한 분야이다. 이는 수술과 시술 등 치료 분야는 일정한 교육을 받고 경험을 갖춘 의료 전문가의 역할이 필요하며, 또한 제도적으로 자격을 갖춘 의료 전문가만이 의료 행위를 하도록 엄격히 규제하고 있기 때문이다. 따라서 치료 분야에서는 의사의 전문적 범위를 침범하지 않거나, 전문적 영역에 해당되지 않는 영역, 즉, 치료와 관련된 정보를 제공해주거나, 의사 결정이나 행동 이행을 지원하는 기능을 가진 제품/서비스가 현재 주요 사례로 나타난다.

본 장은 치료 분야 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스를 크게 정보 습득 지원, 의료 접근성 제고, 자가 관리 및 치료 지원 기능으로 구분하여 현재 사례를 분석하고자 한다. 정보 습득 지원은 의료비, 병원, 약국, 의약품, 질병 등과 관련한 정보를 제공하는 제품/서비스 사례와 또한 환자 공동체 사례를 살펴보면, 의료 접근성 제고는 주로 원격 진료와 관련한 사례를 살펴본다. 자가 관리 및 치료 지원은 약물 복용 지원과 만성 질환 자가 관리 등으로 나누어 살펴본다.

만성질환 분야에서는 의사 처방을 통해 병원 이외 공간에서 수요자가 자가 관리나 치료를 위해 사용하는 제품의 성장 가능성을 주목할 필요가 있는데, 의료기기 승인과 의사 처방을 통해 보험 적용을 받게 된다면 병원에 가지 않더라도 적은 비용으로 환자가 질환을 관리해 효용을 얻을 수 있기 때문이다. 원격의료는 의료 접근 불편성을 개선한다는 점에서 수요자에게 효용을 줄 수 있는데, 미국은 의료비가 비싸고 접근성이 취약해 원격의료 서비스가 활성화되어 있다. 그러나 국내의 경우 원격의료는 제도적으로 불리한 상황인 동시에 소비자에게 주는 효용도 크지 않다고 평가된다.

이하 본 절에서 살펴볼 치료 분야 주요 제품/서비스 사례는 <표 2-6>과 같다.

<표 2-6> 치료 분야 기능별 분류와 제품/서비스 사례

수요자에게 제공하는 기능	세부 기능	제품/서비스 사례	
		미국	한국
정보 습득과 공유 지원 (정보 비대칭 완화)	정보 제공	의료비용 • 병원의 의료 비용 및 병원 간 비교 정보 제공 (Caslight Health, pokidok, Doctible, GoolRx, Change Health 등)	• 진료비 정보 (건강보험심사평가원 등)
		병원, 약국 등 의약품	• 병원, 약국 정보 (건강보험심사평가원, 똑닥, 메디서치, 굿닥 등) • 의약품 정보 (건강보험심사평가원, 약학정보원 의약품 검색, 드림인포 등)
		질병	• 질병 정보, 단 진단 관련 정보는 제공하지 않음 (이퍼요, 옐나요 등)
	환자 공동체	• 미국의 경우 이러한 기능은 원격 진료가 수행 • 정보 공유, 치료법 개발 등 (Patientslikeme 등)	• 정보 공유 (희귀질환 환우회 등)
의료 접근성 제고	원격 진료 (1차 병원 역할)	• 가상 내원이나 직접 왕진 서비스 형태, 원격진료 이용매체는 다양 (Teladoc, Doctor on demand, American Well, Healthtap, Prime, First Opinion, Curely, Sherpaa, Ringadoc 등) • 제품 : 스마트약병(GlowCap 등), 먹는센서(Proteus 등) • 앱 (Mango Health, AICure, Nightingale, MediMinder, Medi-safe, Care4Today 등)	(제도적으로 불가)
자가 관리 및 치료 지원	약물 복용 지원		• 제품 : 스마트약병(365안심약병 등) • 앱 (교박교박복약알리미 등)
	당뇨 호흡계 질환	• 인슐린투여(Minimed 670g), 관리지원(BlueStar 등) • 천식(MySpiroo, AirSonea 등)	- -
	만성 질환 자가 관리		• 암환자 자기관리 (스마트에프터케어, 건강다이아리-암환자수첩, 이산스마트암병원 등)

자료: 연구진 작성

2. 정보 습득과 공유 지원

가. 미국 현황

① 정보 제공

앞서 제1장에서 살펴보았지만 미국은 의료비가 매우 비싸나, 미국에서는 그 비용 정보를 환자 등 의료 수요자가 알기는 어렵다. 이에 미국에서는 소비자들에게 의료비용을 알려주고 병원 간 비용 정보를 비교할 수 있도록 도와주는 서비스들이 나타나고 있다. 이러한 서비스는 특정 도시나 지역 간 의료비용 비교 정보를 제시하기도 하고, 의사와 병원 서비스에 대한 적정 가격을 제시하기도 한다. 의료비 정보를 수요자에게 제공하는 회사들은 가격 비교 사이트처럼 스마트폰과 앱을 통해 이러한 서비스를 제공하기도 한다. 대표적 사례로 ‘Caslight Health’, ‘Pokidok’, ‘Doctible’, ‘GoolRx’, ‘Change Health’ 등이 있다(Topol, 김성훈 역, 2015, pp. 255~256).

이러한 서비스는 비싼 의료비나 바쁜 의사에게 지친 의료 수요자에게 필요한 정보를 제공해 줄 수는 있겠으나, 자칫 정보 왜곡이나 혹은 스폰서를 통한 특정 병원 및 의사 홍보 수단으로 변질될 수도 있기 때문에 왜곡 정보를 방지하는 규제나 객관적인 제3자 모니터링 등 감시 체계가 필요하다.

② 환자 공동체

환자 공동체의 대표적 사례인 ‘PatientsLikeMe’는 비슷한 질병을 가진 환자들이 정보를 공유하는 플랫폼이다. ‘PatientsLikeMe’에서는 여러 질병 증상, 진행상황, 처방 목록, 약의 효과/부작용 등에 대한 기록 등 실제 환자 데이터를 익명으로 공유·이용 가능하다. 600,000명 이상 환자들, 2,800개 이상 질병들, 4,300만개 이상 질병관련 정보를 보유하고 있다.²⁶⁾ ‘PatientsLikeMe’는 환자 입장에서 치료에 도움이 되는 약물을 찾거나 부작용이 있는 약물을 피하게 하고, 또한 치료제 개발로 이어지는 기회도 제공하기 때문에 치료를 지원하는 기능도 있으며, 반면 의사를 찾아갈 때 겪어야 하는

26) PatientsLikeMe 홈페이지, <https://www.patientslikeme.com/about>(2017.12.01.)

시간과 공간의 제약 없이 비슷한 질병을 가진 환자들로부터 정보를 얻을 수 있다는 점에서 의료 접근성을 개선하는 기능도 갖고 있다.

나. 한국 현황

① 정보 제공

병원, 약국, 의사 관련 정보를 검색할 수 있는 제품/서비스도 국내에 다양하게 나타나고 있다. 제품/서비스 사례로 ‘똑닥’은 진료, 질환 등을 입력하면 관련 있는 병원 정보를 한눈에 볼 수 있도록 검색 서비스를 제공한다. ‘메디서치’, ‘굿닥’ 등도 병원 및 약국 정보 검색 서비스를 제공한다.

환자들이 처방받은 약의 효능과 주의사항에 대한 정보를 얻을 수 있는 서비스도 있다. 제품/서비스 사례로 ‘약학정보원 의약품 검색’ 앱은 국내 유통 중인 의약품에 대한 정보를 제공하고 있다. ‘드라인포’는 웹사이트와 앱을 통해 약의 정보를 제공한다. ‘건강보험심사평가원’은 홈페이지에서 본인 확인을 통해 환자 진료비, 처방받은 약에 대한 정보 등을 제공하고, 동시에 환자 외 일반 수요자들이 이용할 수 있도록 병원과 약국 정보, 그리고 의약품 정보도 함께 제공하고 있다. 구체적으로 소재지 및 주제별 병원·약국 정보, 병원 평가 정보, 병원별 진료비 및 비급여 진료비용 정보 등의 검색 서비스를 제공하며, 또한 의약품 일반적 정보도 검색 가능하다.²⁷⁾

한편 질병 진단과 관련하여 의학적 정보를 주는 서비스도 국내에서 나타나고 있다. 다만 국내에서는 진단과 처방 등 본격적인 의료서비스를 제공해 주는 것은 불가능하기 때문에, 이러한 서비스는 수요자가 질병과 관련된 정보를 입력하면 질병에 대한 정보나 병원에 가야할지 등에 대한 판단 정보를 제공해주는 선에서 서비스를 제공하고 있으며 정확한 진단은 반드시 의료기관에서 의사를 통해 받으라고 조언한다. 제품/서비스 사례로 ‘아파요’ 앱은 아픈 신체부위의 증상과 관련한 질문에 답하면 예상되는 질병에 대한 ‘자가예상진단(self-expected-diagnosis)’을 제시하고 관련 병원을 찾아주어 확실한 진단을 받을 수 있도록 정보를 제공해 준다.²⁸⁾ ‘열나요’ 앱은 소아를

27) 건강보험심사평가원 홈페이지, <http://www.hira.or.kr/main.do>(2017.12.01.)

대상으로 한 서비스인데, 아이가 열이 나는 경우 체온, 해열제 복용 여부 등의 정보를 입력하면 자료를 분석해 해열제를 먹여야 하는지, 병원에 가야할 만큼 심각한 상황인지 등의 정보를 제공한다.²⁹⁾ 한편 인공지능(AI)을 이용한 대화형 기능을 통해 이러한 정보를 제공하는 제품/서비스도 현재 국내에서 개발 중에 있다.

② 환자 공동체

국내의 경우 희귀질환 분야 환우회가 환자 질병 정보를 공유하는 플랫폼 역할을 하는데, 질병의 원인과 정보, 관련 병원에 대한 정보 등을 제공하고 공유하고 있다.

3. 의료 접근성 제고

가. 미국 현황

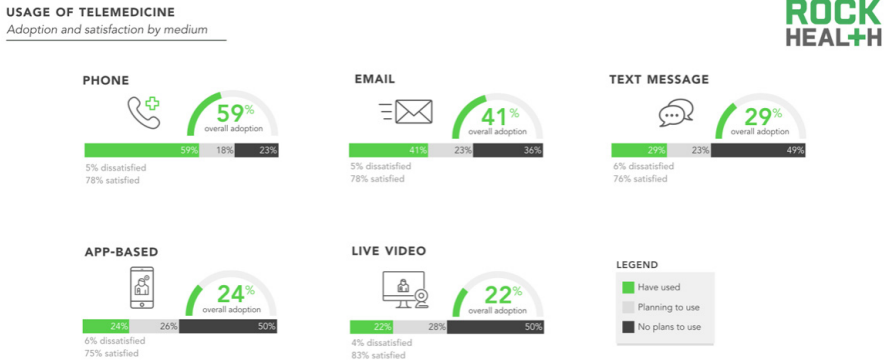
의료비가 비싸고 의사 진료를 받기 위해서는 며칠을 기다려야 하는 미국에서는 의료 접근성을 제고하기 위해 다양한 형태의 원격진료 서비스가 운영되고 있다. 즉시 접속 가능한 가상 내원(의사가 직접 방문하지 않고 문자, 텍스트, 전화, 영상 등을 통해 진료)을 제공하는 서비스들도 많은데 ‘Teladoc’, ‘Doctor on demand’, ‘American Well’, ‘Healthtap’, ‘Prime’, ‘First Opinion’, ‘Ringadoc’ 등이 그 예이며, 기존 병원도 모바일 의료회사와 제휴하여 서비스를 제공하기도 하는데 ‘Mayo Clinic’은 ‘Better’와 제휴하여 서비스를 제공한다(Topol, 김성훈 역, 2015, pp. 272~282). [그림 2-4]는 미국 소비자 4,015명을 대상으로 2016년 미국 시장 기준으로 원격진료 이용매체에 대해 조사한 결과인데, 원격진료 이용매체로는 전화(59%), 이메일(41%), 문자(29%), 앱(24%), 화상 통화(22%)의 순으로 많았다(Rock health, 2016).

한편 의사의 직접적인 왕진 서비스를 제공하는 회사도 있는데, 사례로 ‘Medicast’, ‘Pager’는 1년 365일 24시간 온디맨드로 의사 왕진 서비스를 제공한다. (Topol, 김성훈 역, 2015, p. 275).

28) 아파요 앱, <http://www.apayodoctor.com/default/>(2017.12.01.)

29) 열나요 앱, <http://www.appmd.co.kr/appmdweb/>(2017.12.01.)

[그림 2-4] 미국의 원격진료 이용매체 조사결과



자료: Rock health(2016)³⁰⁾

나. 한국 현황

한국에서 원격진료는 허용되지 않았기 때문에 미국과 같은 원격진료 서비스는 현재 존재하지 않는다. 앞서 살펴본 질병 진단과 관련해 의학적 정보를 주는 서비스는 원격진료가 금지되어 있기 때문에, 진단과 처방 등의 정보를 제공하기 보다는 질병에 대한 정보나 병원에 가야할지 등에 대한 판단 정보를 제공해주는 등 규제가 허용하는 범위 내에서 서비스를 제공하고 있다.

4. 자가 관리 및 치료 지원

가. 미국 현황

① 약물 복용 지원

처방 받은 약물을 환자가 충실히 복용하지 않게 되면 치료 실패라는 부작용이 발생한다. 일반적으로 식후 30분 혹은 6시간 마다 복용처럼 약물을 처방받는 경우가 많은

30) Rock health(2016), 「50 things we now know about digital health consumers」,
<https://rockhealth.com/reports/digital-health-consumer-adoption-2016/>(2017.4.25.)

데, 규칙적인 식사가 어렵거나 약물 복용을 잊어버리기도 하여 처방대로 약물을 복용하는 것이 쉽지 않다. 이에 환자가 약물을 제 시간에 복용할 수 있도록 도와주는 제품들이 나타나고 있다. 제품/서비스 사례로 ‘GlowCap’은 약물 복용 시간을 알려주는 스마트 약병이다. 환자가 약물을 복용할 시간이 되면 약물 뚜껑에 주황색 빛이 켜져 약물 복용을 알려주며, 환자가 약물 복용을 하지 않으면 경고음이 울리거나 환자에게 전화나 문자를 한다.³¹⁾

‘GlowCap’은 약물 복용 시간은 알려주나 환자가 정말 약물을 복용했는지 여부를 확인할 수 있는 기능은 없다. ‘Proteus Digital Health’는 실제로 환자가 약물을 복용했는지 여부를 모니터링 할 수 있도록 환자가 먹고 소화시킬 수 있는 센서(Ingestible sensor)를 개발해 2012년 미국 FDA의 승인을 받았는데, 먹을 수 있는 센서를 약물에 부착시켜 삼키면 약물이 체내에서 소화되는 과정에서 일으키는 화학 반응이 환자의 복부에 붙여둔 패치를 통해 전류를 일으켜 환자가 제대로 약물을 복용했음을 확인시켜 준다.³²⁾

한편 약물의 충실한 복용을 돕는 스마트폰 앱도 늘어나고 있다. ‘Mango Health’, ‘AICure’, ‘Nightingale’, ‘MediMinder’, ‘Medi-safe’, ‘Care4Today’ 등이 이에 해당하는데, 이런 어플리케이션은 환자에게 문자메시지를 보내거나, 전화를 걸거나, 가족이나 보호자에게도 연락하는 방식으로 환자가 처방받은 약물을 정확한 시간에 복용할 수 있도록 도와준다(Topol, 김성훈 역, 2015, pp. 221~223).

② 만성 질환자 자가 관리 및 치료 지원

만성질환 환자들이 집에서 질환을 관리하고 치료를 할 수 있도록 지원하는 제품/서비스들도 개발되고 있는데 대표적 사례는 당뇨병과 관련된 것이다. 지난 2016년 미국 FDA로부터 허가를 받은 Minimed 670g는 췌장에서 인슐린이 분비되지 않아 발생하는 당뇨병인 제1형 당뇨병 환자들을 위해 인슐린을 체내에 공급해주는 기기로, 신체에

31) MobileHealthNews(2014.5.2.), 「In-Depth: Pharma’s digital health opportunities」,
<http://www.mobihealthnews.com/32728/in-depth-pharmas-digital-health-opportunities>(2017.5.14.)

32) 최윤섭(2015.2.10.), 「‘먹는 센서’를 약에 부착하여, 신약 개발 임상 시험에 활용」, 최윤섭의 Healthcare Innovation 블로그, http://www.yoonsupchoi.com/2015/02/10/proteus_clinical_trial/(2017.5.14.).

부착한 뒤 혈당 수치를 측정하여 적절한 인슐린 양을 체내로 투여시켜 준다.³³⁾ 아직 완전 자동화가 되지 않은 단계는 있으나, 지속적으로 인슐린을 맞아야 하는 당뇨병 환자들이 번거로운 과정을 거치지 않도록 하는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 제1장에서 살펴본 만성질환자 모니터링 제품/서비스도 만성질환자에서는 모니터링과 자가 관리가 연속적으로 이루어지기 때문에 자가 관리 및 치료 지원 제품/서비스에 포함될 수 있다. 예컨대 혈당 수치를 모니터링 하는 ‘BlueStar’, 호흡 상태를 모니터링 하는 ‘Myspiroo’와 ‘Airsonea’ 등이 이에 해당한다.

나. 한국 현황

① 약물 복용 지원

국내에서도 약물의 충실한 복용을 돕는 기능을 가진 제품/서비스가 나타나고 있다. 제품/서비스 사례로 ‘365안심약병’은 ‘GlowCap’과 유사한 기능을 제공하는데, 약통 뚜껑에 자동으로 요일을 표시해주는 기능이 있어 환자가 언제 약을 복용했는지를 알려준다. 한국환자단체연합회가 만든 ‘꼬박꼬박복약알리미’ 앱은 미국 사례 제품/서비스와 유사하게 환자가 약 복용시간을 미리 입력하면, 이후 복용시간이 되면 환자에게 알려줘 약을 규칙적으로 복용하도록 도와준다.

② 만성 질환자 자가 관리 및 치료 지원

국내에서는 미국 사례에서 살펴본 제품/서비스 사례처럼 만성 질환자의 자가 치료를 돕는 제품/서비스가 아직까지는 두드러지지 않는다. 다만 병원을 중심으로 해당 병원에서 치료를 받고 있는 암 환자의 자가 관리를 돕는 제품/서비스는 다수 나타나고 있다. 제품/서비스 사례로 ‘스마트애프터케어’(서울성모병원), ‘건강다이어리-암환자수첩’(삼성서울병원), ‘아산스마트암병원’(서울아산병원) 등은 치료 과정, 외래 진료 등 일정 정보, 건강관리 등 치료 후 관리 등에 관한 정보를 환자에게 제공해 준다.

33) 최윤섭(2016.10.4), 「인공췌장과 인공지능을 통한 개인 맞춤형 혈당 관리」,

<http://www.yoonsupchoi.com/2016/10/04/artificial-pancreas-with-watson/>(2017.12.01.).

| 제3장 | 수요자 중심 헬스케어 산업 전망의 결정 요인

제1절 어떠한 미래를 바라는가?

제1장에서 미국과 한국의 보건의료 분야가 직면한 몇 가지 문제점 혹은 위험요인 등에 대해 간략히 살펴보았으며, 수요자 중심 헬스케어 산업은 관리, 모니터링, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 전반에서 의료 수요자가 자신의 건강 문제 해결을 위해 능동적으로 참여하는 것을 가능하게 하기 때문에 이러한 문제점 혹은 위험요인 해결에 있어서 역할을 할 것으로 기대한다고 언급하였다.

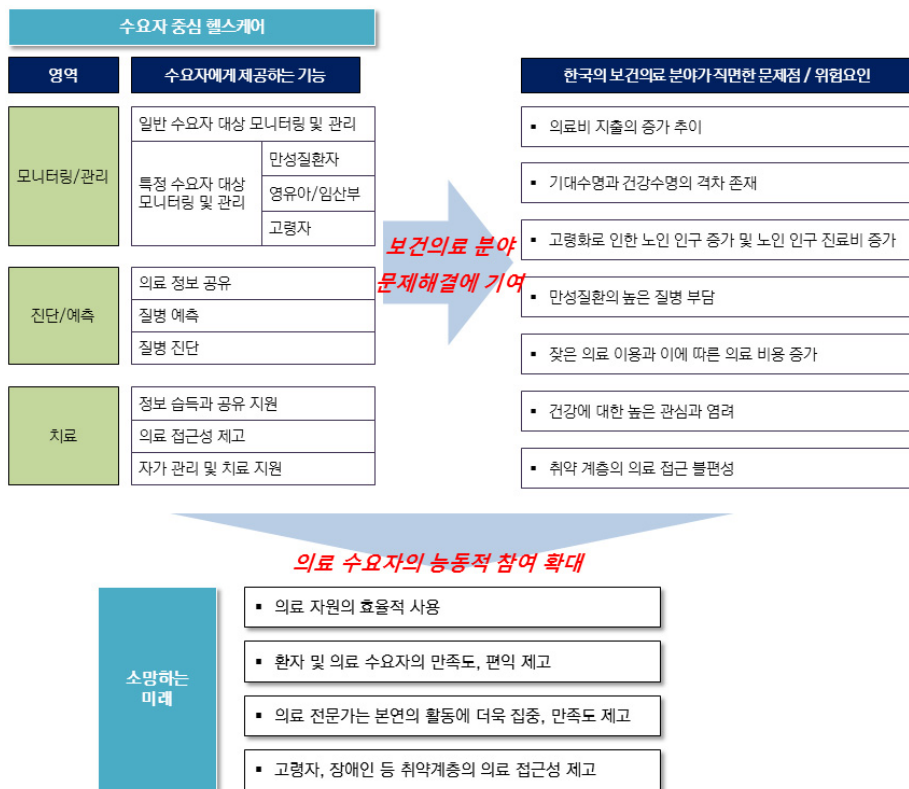
그러나 현재 수요자 중심 헬스케어 산업이 이러한 역할을 하고 있다고 보기는 어렵는데, 이는 첫째로는 동 산업이 발달하고 있는 미국에서조차 아직은 산업 발전 태동단계로 의료 수요자에게 새로운 가치나 효용을 주기 위한 다양한 제품/서비스 등이 이제 막 활발히 개발 혹은 시장으로 진입하는 시점이기 때문이며, 둘째로는 미국과 한국의 제도 및 산업 현황이 다르기 때문에 제2장에서 살펴본 것처럼 국내의 경우 미국보다 현재 개발되고 있는 혹은 시장에 진입한 제품/서비스에 제약이 있기 때문이다. 셋째로는 수요자 중심 헬스케어 산업 제품/서비스가 의료 수요자에게 새로운 가치나 효용을 주기 위해서는 개별 국가의 보건의료 제도가 뒷받침이 되어야하기 때문인데, 특히 예방 중심 의료체계 등 의료 수요자가 건강관리에 적극적으로 참여하도록 유인하는 체계가 마련되어야 한다.

[그림 3-1]은 한국적 맥락에서 수요자 중심 헬스케어 산업에 기대하는 역할을 정리해 본 것이다. 1차, 2차, 3차 예방 영역에서 의료 수요자의 능동적 참여를 지원해 한국 보건의료 분야가 직면한 위험요인 해결에 기여하고, 이로부터 수요자(환자), 의료전문가, 정부 등 이해 당사자 모두가 소망하는 미래를 만드는데 역할을 하는 것이다.

수요자 중심 헬스케어 산업이 소망하는 미래 역할을 수행하기 위해서는 기술적 요인, 제도적 요인, 그리고 조직적 요인의 뒷받침이 필요하다. 앞서 제2장에서는 모니터

링/관리, 진단/예측, 치료 등의 영역에서, 현재 의료 수요자들에게 새로운 가치와 효용을 주는 기능을 가진 제품/서비스를 중심으로 현황을 분석했다. 그러나 본 연구가 분석한 이러한 제품/서비스 일부는 기술적 요인, 제도적 요인, 조직적 요인의 영향에 따라 국내 수요자들에게 새로운 가치와 효용을 주지 못해 미래에 사라질 것들도 있으며, 반대로 기술적 요인, 제도적 요인, 조직적 요인이 변한다면 국내 수요자들에게 새로운 가치와 효용을 주기 때문에 미래에 더욱 활성화될 영역도 있다.

[그림 3-1] 한국적 맥락에서 수요자 중심 헬스케어에 대한 역할 기대



자료: 연구진 작성

본 장은 수요자 중심 헬스케어 산업에 영향을 미치는 결정 요인을 분석하여, 이후 제4장에서 살펴볼 미래 전망의 근거를 마련하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 제2절에서는 문헌연구를 통해 주요 결정요인을 제품/서비스가 수요자 효용을 충족시킬 수 있는나와 관련된 기술적 요인, 수가체계 등과 관련된 제도적 요인, 그리고 의료 수요자와 의료 공급자와 관련된 조직적 요인으로 나누어 살펴본다. 제3절에서는 현재 기술적, 제도적, 조직적 요인이 수요자 중심 헬스케어 산업에 어떤 영향을 주는지, 그리고 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어가 어떤 기여를 할 수 있을지를 간략히 살펴본다. 또한 수요자 대상 설문조사를 통해 한국 수요자의 건강정보이해능력과 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스 이용 경험 및 이용 의향을 파악해 본다.

제2절 미래 변화 결정 요인

1. 기술적 요인

제2장에서는 모니터링/관리, 진단/예측, 치료 등의 영역에서 현재 의료 수요자들에게 새로운 가치와 효용을 주는 기능을 분류하고, 이러한 기능을 가진 제품/서비스의 실례를 간단히 살펴보았다. 아래 예는 제2장에서 살펴본 사례 중 미국에서는 관련 제품/서비스가 있는 의료 접근성을 개선해주는 기능과 관련된 논의인데, 한국의 경우에는 의료 접근성이 상대적으로 미국에 비해 좋지 않기 때문에 이러한 제품/서비스가 국내 수요자에게는 큰 효용을 주지 못할 가능성이 있다는 것이다. 따라서 한국적 상황에서는 의료 접근성 개선보다는 의사 결정을 지원하는 서비스가 상대적으로 새로운 가치나 효용을 줄 가능성이 클 수 있다는 것이다.

“아무래도 우리나라에서는 손쉽고 저렴하게 병원을 이용할 수 있어서 원격진료나 예약 서비스와 같이 의료의 접근성을 개선해주는 서비스가 큰 효용을 주지 못할 가능성이 높다. 대신 병원에 가기 전에 궁금하거나 판단이 서지 않는 등의 상황에 대해 도움을 원할 것으로 보인다. 예를 들어 집에서 지켜봐도 될지, 병원을 가야 할지 판단을 내리는 것을

도와주고 당장 병원을 가지 않아도 된다면 어떤 식으로 관리할지를 도와주는 것이 될 수 있다”(김치원, 2016, p.24).

김치원(2016)은 헬스케어 제품이 소비자에게 효용을 주기 위해서는 의학적 효용이 있는지, 소비자가 해결이 필요한 문제라고 인식하는지, 소비자가 해당 제품을 이용해서 문제를 해결하고자 하는지, 마지막으로 그 제품이 소비자의 문제를 해결해 줄 수 있는지 등의 질문에 대한 충족이 필요하다고 언급한바 있다. 제도적 요인이나 조직적 요인 이전에, 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 시장에서 확산되기 위해서는 의료 수요자들에게 실질적인 기능을 줄 수 있느냐가 무엇보다 중요하다는 점을 시사한다.

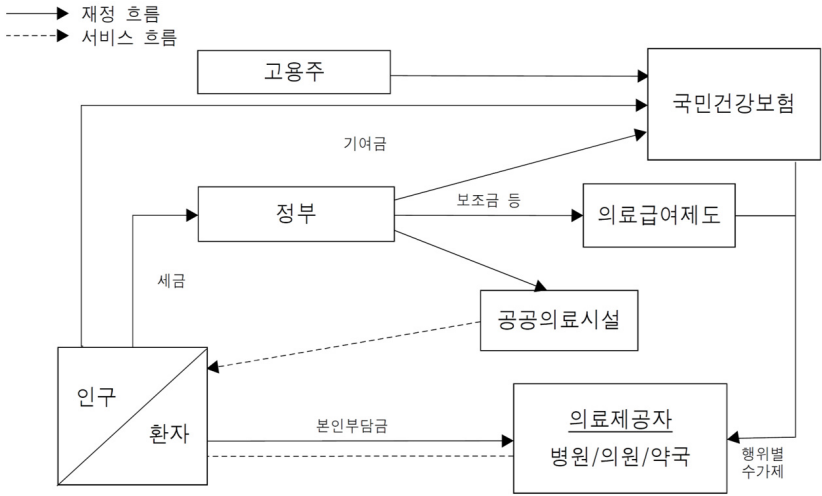
2. 제도적 요인

가. 보건의료체계

[그림 3-2]는 한국의 보건의료체계를 보여주며, <표 3-1>은 미국, 영국, 독일, 한국에서 의료비 재원 형성과 의료 서비스 제공에서 공공과 민간이 어떠한 역할을 하는지를 설명한다. 한국의 경우 국가 단일 보험 방식인 국민건강 보험을 통해 재원을 마련하고 있다. 하지만 <표 1-3>에서 보았듯이 의료비 중 정부의무가입보험 재원의 비율은 2014년 기준 56.5%로 비교대상 OECD 회원국 평균인 73.1% 보다 낮은 수준이다. 반면 의료 공급은 공공부문의 역할이 상당히 낮은 민간 중심 공급 구조이다.

보건의료체계 차이는 수요자 중심 헬스케어 산업 발전에 있어 차별적인 영향을 가질 수 있는데, 예컨대 미국의 경우 민간 부문이 의료 서비스 공급을 주도하고 민간 보험이 재원을 충당하기 때문에 의료비 절감 목적에서 민간 보험이 수요자 중심 헬스케어 산업 제품/서비스 확산을 견인할 가능성이 있다. 반면 한국은 민간이 거의 대부분 의료 서비스 제공을 담당하나 재원은 국가 단일보험 제도이기 때문에, 수가 체계 등의 변화가 없는 한 의료 제공자가 먼저 나서서 수요자 중심 헬스케어 산업 제품/서비스 확산을 견인할 유인은 크지 않기 때문에 정부의 역할이 중요하다.

[그림 3-2] 한국의 보건의료체계



자료: Jones(OECD 대한민국정책센터 역, 2010), p.8

<표 3-1> 미국, 영국, 독일, 한국의 의료전달체계

국가	의료 제공자	의료비 자원
미국 (자유주의 유형)	• 보건의료서비스 공급은 민간병원과 의원이 주도	• 의료비 재원으로 주로 개인이 가입하는 민간보험으로 충당
영국 (국민보건서비스 유형)	• 보건의료서비스 공급은 공공부문을 통해 제공	• 조세를 통해 보건의료 재원이 충당되는 중앙집권적 구조
독일 (사회보험 유형)	• 의료서비스 공급체계는 공공부문이 상대적으로 중심	• 사회보험을 주요 재원으로 하여 의료비를 공공재원으로 조달
한국	• 공공부문 역할이 상당히 낮은 민간중심 공급 구조	• 국가 단일의 보험 방식을 기반

자료: 최홍석 외 (2013)의 논의를 토대로 연구진 정리

나. 의료 접근성

앞서 제1장에서 한국의 의료 자원에 대해 간략히 살펴보았는데, 한국은 병상 수, CT 및 MRI 장비는 많은 반면 이와는 대조적으로 의료 종사자수는 낮은 수준이었다.

특히 한국에서 상당수 병의원은 주로 도시에 분포하고 있어, 농촌 지역은 의료 접근성이 지속적으로 낮은 수준에 머물 가능성이 있다. 미국은 의료 접근성이 한국보다 취약한데 이러한 의료 접근성 차이로 모니터링/관리, 진단/예측, 치료 등 수요자 중심 헬스케어에 대한 필요성이나 수요가 두 국가에서는 차이가 난다. 따라서 의료 접근성은 수요자 중심 헬스케어 산업에 있어 중요한 결정 요인 중 하나로 부각된다.

다. 수가 체계

조희숙(2017.3.24.)은 현재 한국의 수가체계는 환자가 아플수록 돈을 버는 구조라고 언급한바 있다. OECD에서도 비슷한 맥락에서 한국에서 치료서비스 과잉 제공이 문제라고 지적한바 있다.

“상당한 범위의 병원 분야에서 진단과 의료이용을 장려하고 있다. 이것은 의학적으로 바람직하지 않고 불필요하며, 병원에 대한 의존도가 높다는 것은 병원에 기반한 진료에 더 많은 가치를 부여하는 오래된 건강추구행위(health seeking behavior) 전통에 의해 가중되고 있다. 치료서비스의 과잉제공은 한국에서의 중요한 질 문제 가운데 하나이다.” (OECD, 건강보험심사평가원 역, 2012, p. 18).

의료서비스 과잉제공은 의료 지불방식과 관련이 있다. [그림 3-3]은 헬스케어 지불단위별로 지불 방식을 분류한 것이다. 가장 작은 지불단위인 행위별수가제는 현재 한국이 채택한 방식인데 환자를 진료할 때 마다 행한 의료행위 각각에 대해 가격을 매기고 이를 합산해 의료비를 산정하는 방식이다. 반면 가장 큰 지불단위인 총액계약제는 현재 독일이 채택한 방식인데 일정기간 동안 진료비 총액을 계약하고 보상하는 방식이다(대한예방의학회, 2017, pp. 901~903).

지불단위에 따라 의사 진료행태가 변하는데 예컨대 행위별수가제에서는 의료행위 마다 보상받기 때문에 환자가 아플수록 돈을 버는 구조로, 의사가 의료 행위를 줄이거나 의료 수요자의 질병예방 및 건강관리 활동을 지원할 유인이 없다. 반면 총액계약제에서는 환자가 질병에 걸리지 않으면 그만큼 의료비가 절감되어 의사가 받을 수 있는

보상이 늘어나기 때문에 환자가 아프지 않아야만 돈을 버는 구조로, 의사가 의료 수요자의 질병예방 및 건강관리 활동을 지원할 유인이 있다(김치원, 2016, pp.199~203).

수요자 중심 헬스케어는 모니터링/관리, 진단/예측, 치료 등의 영역에서 의료 수요자가 자신의 건강문제 해결을 위해 능동적으로 참여하는 것을 의미한다. 이것이 가능하기 위해서는 보건의료 공급자들이 의료 수요자를 존중하고 또한 수요자가 예방과 건강증진 활동에 참여하는 것을 지원해 주는 것이 필요하다. 따라서 수가 체계는 수요자 중심 헬스케어 산업 성장에 중요한 영향을 미치는 요인이 된다.

[그림 3-3] 헬스케어 지불 단위별 지불방식

지불 단위	의료 행위	날짜	에피소드	환자	시간
지불 방식	행위별 수가제	일당 정액제	포괄 수가제	인두제	총액 계약제
작은단위 ←			→ 큰단위		

자료: 김치원 (2016), p.199

라. 제도, 규제 및 법률 상 제한사항

“제2조(의료인) ①이 법에서 ‘의료인’이란 보건복지부장관의 면허를 받은 의사·치과의사·한의사·조산사 및 간호사를 말한다.”

“제27조(무면허 의료행위 등 금지) ①의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없다.

(의료법, 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/법령/의료법>)³⁴⁾

“제2조(정의) ① 이 법에서 ‘의료기기’란 사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구·기계·장치·재료 또는 이와 유사한 제품으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품을 말한다. 다만, 「약사법」에 따른 의약품과 의약외품 및 「장애인복지법」 제65조에 따른 장애인보조기구 중 의지(義肢)·보조기(補助器)는 제외한다.

1. 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품

34) 접속일 2017.10.3

2. 상해(傷害) 또는 장애를 진단·치료·경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품
3. 구조 또는 기능을 검사·대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품
4. 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품”

(의료기기법, 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/법령/의료기기법>)³⁵⁾

수요자 중심 헬스케어 산업 제품/서비스는 의료행위 및 의료기기와 관련이 있기 때문에 의료법, 의료기기법 등 관련 법률, 제도, 규제 등에 영향을 받는다. 현재 의료기기법 등에서는 의료기기를 사용 목적과 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성을 기준으로 4개 등급으로 분류하고, 체외진단용 의료기기는 개인과 공중보전에 미치는 잠재적 위해성 정도를 기준으로 4개 등급으로 분류한다. 그리고 이 등급과 안정성유효성 심사 여부에 따라 신고 및 허가 절차가 달라진다.

현재 태동하는 수요자 중심 헬스케어 산업 제품/서비스의 상당수는 기술혁신을 통해 개발된 기존에 존재하지 않던 형태의 제품/서비스이기 때문에 기존 규제 체계에서 검토하기 어려운 경우도 있다. 이처럼 새로운 헬스케어 제품/서비스에 대해서는 신속하고도 적절한 규제 정책을 추진하는 것이 필요하고, 이에 따라 헬스케어 산업 제품/서비스 확산이 영향 받게 된다.

아래 김치원(2015)의 논의는 디지털 헬스케어 분야에 있어 미국 FDA는 관련 기술을 의료에 적용하는 것을 전향적으로 보고 규제 정책을 추진하고 있으나, 국내 식약처는 아직 규제에 치우쳐진 입장을 보이고 있어 이로 인해 국내 기업의 제품 개발과 제품 확산이 영향을 받는다고 지적한다.

“디지털헬스케어에 대한 FDA의 규제 방향은 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 기존의 규제에 얽매이지 않고 환자에게 미칠 위험에 바탕을 두고 규제하겠다는 원칙을 세워 지키고 있다. 의료기기 데이터 시스템에 대한 규제를 지속적으로 완화한 것이나 액세서리 기기를 메인 의료기기와 별도로 규제하기로 정하는 등 환자에게 미치는 위험이 적다고 밝혀진 분야에 대해서는 과감하게 규제를 완화하는 모습을 보이고 있다 … (중략) … 둘째, 불확실성을 줄이기 위해 노력하고 있다. 규제 지침을 내놓을 때 지침에서 다루는

35) 접속일 2017.10.3

대상을 정의하고 지침이 다루지 않는 내용을 분명히 함으로써 혼동의 여지를 줄이고 있다. 또 앞선 지침 혹은 보고서에서 향후 명확하게 규정되어야 하는 분야를 명시하면 곧 이어 그에 대한 지침이 나오고 있다.

마지막으로 FDA는 민간 영역과 소통하기 위해 노력하고 있다. 규제 지침을 내놓기 전에 규제 지침 초안을 발표해 여론을 수렴하는 과정을 반드시 거치고 있다.”(김치원, 2015, pp.182~183).

“식약처의 규제 방향은 FDA와 비교해 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫 번째, 규제의 폭이 넓다. 비록 건강 관리용 웰니스 제품에 대한 규제를 풀겠다고 밝히는 했지만 FDA와는 달리 모바일 의료용 앱을 규제대상과 비규제대상만으로 구분하고 있으며 의료기기에 해당하는 모든 앱은 규제하겠다는 입장을 보이고 있다.

두 번째, 규제 내용을 보완하고 발전시키지 못하고 있다. ... (중략) ...

세 번째, 예측가능성이 낮다. 디지털 헬스케어 가운데 아직 다루지 않은 분야가 무엇인지를 정의하지 않았기 때문에 향후 식약처가 어떤 분야에 대한 지침을 내놓을지 예측하기가 어렵다. ... (중략) ...

식약처는 환자의 안전을 우선적으로 생각해야 하는 기관인 것은 맞다. 하지만 마찬가지로 입장인 FDA가 하루가 다르게 발전하고 있는 기술을 의료에 적용하는 것을 전향적으로 받아들이는 데 비해서 식약처는 아직 규제에 치우친 입장을 보이고 있다. 이로 인해 우리나라 회사들이 최신 기술을 적용한 제품을 개발해 우리나라 국민들이 혜택을 보는 것이 점점 힘들어져가는 것이 사실이다.”(김치원, 2015, pp.186~187)

아래 최윤섭(2017.4.10.)의 논의에 따르면 미국 FDA의 전향적 모습은 유전자/유전체 진단 분야의 규제에서도 나타나고 있다.

“지난 2017년 4월 6일 FDA가 23andMe의 질병 위험도 예측 서비스의 DTC(Direct-to-Consumer) 판매를 허가한 것입니다. 파킨슨병과 알츠하이머를 포함한 총 10가지 질병에 관한 인허가인데요. 이렇게 질병 위험도 예측 서비스가 의료기관을 거치지 않고 직접 고객에게 판매하는 DTC 형태로 허가받은 것은 미국에서도 이번이 처음입

니다. FDA의 이러한 결정은 향후 개인 유전 정보 시장의 판도 및 규제 프로세스에도 영향을 줄 것으로 예상됩니다. … (중략) …

이렇게 앞서가는 FDA의 규제 개선은 국내 식약처의 규제 현황과의 괴리를 더욱 크게 만들고 있습니다. 현재 한국에서는 네거티브 규제에 의해서 질병 관련 검사는 물론이고, 일반적인 웰니스 검사도 지정된 항목의 지정된 유전자 이외에는 엄격하게 DTC 검사가 금지되어 있습니다. … (중략) …

더 큰 문제는 규제를 위해 들이던 잣대 자체가 FDA 등 글로벌 규제 기조나 산업계에서 통용되는 기준과는 전혀 다르다는 것입니다. 복지부의 고시에 나오는 유전자의 목록을 들여다보면, 앞서 23andMe를 예시로 설명한 질병/약물/보인자/웰니스/조상 분석 등의 업계에서 받아들여지는 분류와는 기준이 완전히 다릅니다.”³⁶⁾

마. 상호 연계성

이상에서 살펴본 한국의 보건의료 부문 제도적 요인들은 서로 상호 연계를 가질 수 있다. 이와 관련해 양봉민 외(2015)는 비급여가 많은 보험체계, 행위당수가제, 정부의 미약한 규제가 의료 상업화, 고급화, 계급화, 그리고 1차 의료 기능 취약으로 이어졌다고 평가한다.

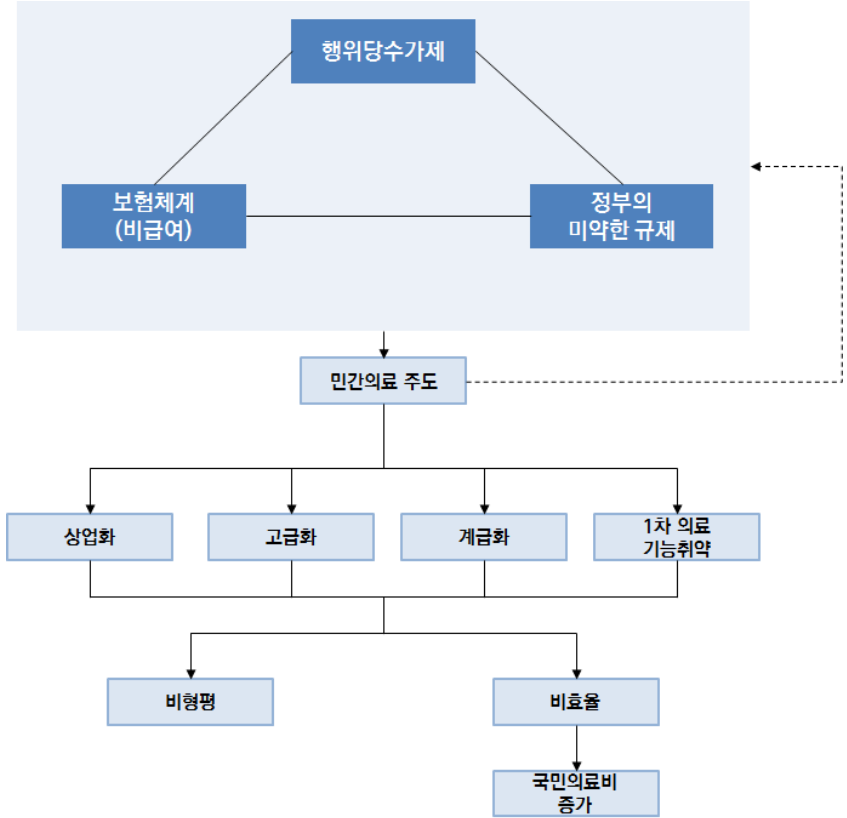
“비급여가 많은 보험체계, 행위당수가제, 정부의 부적절한 규제는 상호 관련되어 민간의료의 성장에 크게 기여했으며, 민간의료와 보험체계, 수가제, 정부의 미흡한 규제는 의료의 상업화나 고급화, 1차 의료의 미비, 그리고 계급화의 현상을 초래한다. 이러한 시장조건-구성-행태는 비효율과 비형평을 낳으며 또한 국민의료비 증가의 직접적 원인이 되기도 한다. 의료비의 증가는 저소득층의 보건의료 이용을 더욱 어렵게 만들며 이로 인해 형평성이 저하되어 계층 간의 갈등이 야기되기도 한다. … (중략) …

즉, 행위당수가제가 위와 같은 우리네 의료제도의 각 현상 간에 연결고리를 가능하게 하는 역할을 하였으며, 만일 지불보상제도가 행위당수가제가 아니었다면 우리네 제도의 시

36) 최윤섭(2017.4.10.), 「FDA의 23andMe 질병 위험도 예측 DTC 서비스 허가와의 의의」,
<http://www.yoonsupchoi.com/2017/04/10/23andme-disease-risk-fda/>(2017.4.28.).

장조건-구성-형태-성과의 양상이 많이 달라졌을 것이다. ... (중략) ...
우리가 생각해야 할 또 다른 측면은 우리네 제도의 정치경제이다. 예를 들어, 민간부문의 의료인과 의료기관은 상업화와 고급화에 의해 발생된 독점이윤을 더 크게 하기 위하여 노력한다. 일례로 비급여를 축소하려는 정부정책에 대항하여 로비를 한다던지 행위당수 가제 이외의 지불보상방법의 도입에 적극적인 반대 로비를 펼친다든지, 또는 주치의제도가 가정간호제도와 같은 1차 보건의료의 확대를 반대하면서 정부규제나 정부의 정책구사에 영향력을 행사한다. 이와 같은 정치경제적 현상이 현재 우리 보건의료부문에서 지속적으로 발생하고 있음을 목격할 수 있다.” (양봉민 외, 2015, p.75)

[그림 3-4] 우리나라 보건의료부문 제도적 요인의 유기적 구성과 결과



자료: 양봉민 외 (2015), p.74.

3. 조직적 요인

가. 수요자 준비 정도 : 건강정보이해능력

제1장에서 살펴보았지만 수요자 중심 헬스케어가 가능하기 위해서는 주체인 수요자 역할 강화가 필요하다. 본 연구가 ‘관리, 예방, 진단, 예측, 치료 등 보건의료 분야에서 의료 수요자들의 능동적 참여’로 정의한 수요자 중심 헬스케어에서도, Topol (김성훈 역, 2015)이 강조한 ‘능동적 개인 참여자’ 의미에서도 수요자 역할 강화가 전제되어 있다. 이러한 점에서 ‘건강정보이해능력(Health literacy)’이라는 개념을 주목할 필요가 있는데 동 개념은 다음과 같이 정의된다.

“건강정보이해능력은 인생 과정 동안의 건강 관리, 질병 예방 및 건강 증진과 관련하여 일상생활에서 판단하고 의사 결정을 내리기 위해 건강 정보에 접근하고, 이를 이해하고, 평가하고, 활용 할 수 있는 사람들의 지식, 동기 부여 및 역량을 수반합니다.”

(Sørensen et al., 2012, page 3 of 13)³⁷⁾

수요자 역할 강화는 수요자가 건강 문제와 관련한 의사 결정을 내리기 위한 충분한 보건정보이해능력을 갖추어야 한다는 것으로 이해될 수 있다. 모니터링/관리, 진단/예측, 치료 등의 영역에서 현재 의료 수요자들에게 새로운 가치와 효용을 주는 제품/서비스가 있다하더라도, 의료 수요자가 충분한 보건정보이해능력을 갖추지 못한다면 이러한 제품/서비스가 충분히 제 기능을 발휘하기는 어려울 것이다.

나. 의료전문가 준비 정도 : 의사들의 이해능력

앞서 제1장에서 살펴보았지만 ‘환자 중심 보건의료’는 의료전문가들이 환자의 요

37) 원문은 아래와 같다.

“Health literacy is linked to literacy and entails people’s knowledge, motivation and competences to access, understand, appraise, and apply health information in order to make judgments and take decisions in everyday life concerning healthcare, disease prevention and health promotion to maintain or improve quality of life during the life course” (Sørensen et al., 2012: page 3 of 13).

구, 욕구, 선호를 존중하고, 환자들에게 충분한 정보를 제공하여 환자와 함께 의사결정에 적극적으로 참여하는 것을 의미한다. 따라서 의료 수요자 못지않게 의료 전문가이자 공급자인 의사들의 이해능력과 준비정도, 그리고 책무성도 수요자 중심 헬스케어 발전에 있어 중요한 요인이 된다.

예를 들어 의료전문가가 모니터링/관리, 진단/예측, 치료 등의 영역에서 현재 의료 수요자들에게 새로운 가치와 효용을 주는 제품/서비스에 대해 어느 정도 이해하고 있는지, 이러한 제품/서비스를 환자에게 처방할 수 있을 정도로 이해하고 있는지, 이러한 제품/서비스로부터 수요자가 모니터링 혹은 수집한 의료 정보를 이해하고 해석할 수 있는지, 그리고 환자나 수요자와 충분한 시간을 두고 의료 관련 의사 결정을 위해 논의할 수 있을지 등이 이러한 요인에 포함될 수 있다.

김치원(2016, pp. 282~283)에 의하면 미국에서조차 의사들이 스마트폰, 웨어러블 기기나 어플리케이션을 이용해 건강을 관리하는 것에 익숙하지 않다고 하며, 또한 의료계 보수성이 새로운 신기술을 받아들이는데 장애로 작용할 가능성도 있다고 한다. 이찬희 외(2014)가 조사한 바에 따르면 국내 대형병원에서 환자 한 명 당 실제 외래 진료시간은 4.2분에 불과한 것으로 나타나, 국내 의료 현실에서는 아직까지는 환자와 의사가 충분한 정보 교환과 의사소통을 할 수 있는 여건이 마련되지 못한 상황이다.

제3절 결정요인 현황 분석

1. 현재 결정 요인이 수요자 중심 헬스케어에 미치는 영향

가. 개요

본 절은 앞서 살펴본 수요자 중심 헬스케어 산업에 영향을 주는 결정요인의 현황 분석을 목적으로 하는데, 이는 다음 제4장 전망 분석의 근거로 활용된다. 이와 관련해 본 절에서 다루는 연구 프레임워크를 아래와 같은 수식을 통해 간략히 설명하고자 한다. 우선 수요자 중심 헬스케어 산업 현재 모습에 여러 결정 요인들이 영향을 미친다고 한다면, 다음과 같이 현재 모습과 결정 요인 간에는 모종의 함수 관계가 있다고

가정할 수 있다.

$$y^p = f(x^p)$$

여기서 y^p 는 수요자 중심 헬스케어 산업의 현재(present) 모습이고, x^p 는 현재 y^p 에 영향을 주는 결정 요인들이며, $f(\cdot)$ 는 결정 요인 x^p 와 현재 모습 y^p 간 관계를 나타내는 함수이다.

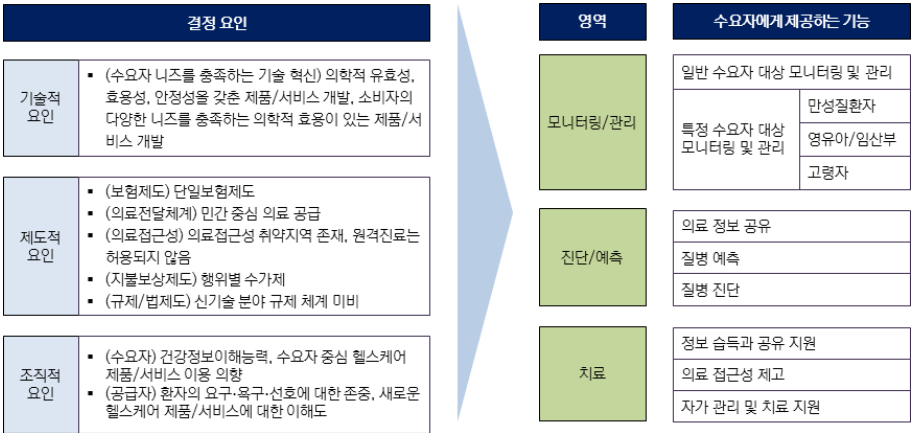
수요자 중심 헬스케어 산업이 현재 모습(y^p)에서 미래(future) 모습(y^f)으로 변한다는 것은($y^p \rightarrow y^f$), 단순화하면 크게 세 가지가 원인이 될 수 있다. 첫째로, 결정 요인이 변하거나($x^p \rightarrow x^f$), 둘째로 모종의 함수 관계가 바뀌거나($f(\cdot) \rightarrow g(\cdot)$), 셋째로 결정요인 및 함수 관계가 모두 바뀌기 때문에 발생할 수 있는 것이다($x^p \rightarrow x^f$, $f(\cdot) \rightarrow g(\cdot)$).

- ① $y^f = f(x^f)$, 결정 요인이 변화
- ② $y^f = g(x^p)$, 함수관계가 변화
- ③ $y^f = g(x^f)$, 결정 요인과 함수관계가 모두 변화

이하 내용은 $y^p = f(x^p)$ 의 현황, 즉 현재 결정요인이 수요자 중심 헬스케어에 어떤 영향을 미치고 있는지를 분석하는 내용이다. $y^p = f(x^p)$ 의 현황 분석은 이후 결정 요인 미래 변화(x^f)나 불확실하지만 발생할 수 있는 미래 함수 관계 변화($f \rightarrow g$)를 가늠하는 근거 자료도 될 수 있다.

분석 틀로서 결정 요인을 기술, 제도, 조직 요인으로 세분하고, 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방을 중심으로 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스를 분류하여 [그림 3-5]처럼 결정요인과 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스를 연계하는 틀을 구성하였다. 그리고 이 틀에 의거해 문헌연구 등을 통해 세부 내용을 살펴보는 것으로 분석을 진행하였다.

[그림 3-5] 현재 결정 요인이 수요자 중심 헬스케어에 미치는 영향 분석틀



자료: 연구진 작성

나. 모니터링 제품/서비스

모니터링 관련 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스는 대상에 따라 일반 수요자 대상과 특정 수요자 대상 제품/서비스로 나눌 수 있다. 일반 수요자 대상 분야는 사업 영역에서 비의료기업의 진입과 탈퇴가 비교적 자유로우며 BM 적용 폭 또한 대체로 넓은 편이다. 따라서 이 분야는 현재 기술적 요인이 제품/서비스 개발에 큰 영향을 미치고, 제도적 요인은 크게 부정적으로 작용하고 있지는 않다. 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등 IT 기술이 BT 기술과 만나 제품/서비스 개발을 견인하고 있다.

<표 3-2> 주요 기술 용어 정의

항목	정의
의료용 빅데이터	• 진료기록 또는 의료기기로부터 측정된 생체 측정정보, 의료영상, 유전 정보 등 질병을 예측 또는 진단하기 위해 사용되는 다양한 의료정보
클라우드 컴퓨팅	• 인터넷 기술을 활용하여 가상화된 정보기술(IT) 자원을 서비스로 제공하는 컴퓨팅
인공지능	• 질병을 진단 또는 예측함에 있어 인간의 지능(학습능력, 추론능력, 지각능력, 이해능력 등)을 수행할 수 있도록 개발된 기술

자료: 식품의약품안전처(2016.12)의 p.2 내용을 표로 작성

한국은 풍부한 의료 데이터를 보유하고 있어 양질의 임상정보를 통한 서비스 발굴이 가능한 장점이 있다. 이 같은 관점에서 보면 한국의 단일보험제도는 보험자료를 일원화하여 거대 DB로 구축했다는 점에서 서비스 개발에 도움을 주고 있다. <표 3-3>은 국내 보건의료 분야 공공 빅데이터 현황을 보여준다.

<표 3-3> 국내 보건의료분야 공공 빅데이터 현황

구분	보유기관	내용
건강보험 표본 코호트 DB	국민건강 보험공단	• 자격DB : 건강보험가입자 및 의료급여수급권자의 성, 연령대, 지역, 사회경제적 변수, 장애, 사망관련 등 • 진료DB : 요양급여 청구 자료로서 진료, 상병, 처방 관련 변수 • 건강검진DB : 검진 주요결과 및 문진에 의한 생활습관 및 행태관련 • 요양기관DB : 요양기관 종별, 설립구분, 지역, 시설, 장비, 인력관련
환자 데이터셋	건강보험 심사평가원	• 건강보험 청구자료를 기초로 진료개시일 기준 1년 간 진료 받은 환자대상의 표본 데이터
한국 인체자원	질병관리 본부	• 공여자로부터 기증받은 인체유래물(DNA, 조직, 혈액, 뇨 등)과 임상(진단명, 수술명, 병리조직검사결과, 혈액검사 등), 역학(성별, 생년월일, 음주력, 흡연력 등) 및 유전(SNP, CNV, Exome 등) 정보
지역보건 의료정보	사회보장 정보원	• 전국 보건기관(보건의료원, 보건소/지소, 보건진료소)의 보건사업 및 행정업무, 전자의무 기록 및 진료관련(진료내역 및 검진 결과 등)
지역사회 건강조사	질병관리 본부	• 지역 보건의료계획수립 및 보건사업 평가 활용 지표로서, 건강행태, 건강검진 및 예방접종, 질병이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 심정지, 교육 경제활동 등
국민건강 영양조사	질병관리 본부	• 국민의 건강 및 영양 상태에 관한 현황 및 추이 파악 • 신체계측, 비만, 고혈압 등 검진조사, 흡연 음주, 비만 및 체중조절, 신체활동 등 건강설문조사, 식품 및 영양소 섭취현황, 식생활행태, 식이보충제 등 영양조사
한국의료 패널	한국 보건사회 연구원	• 개인의 건강수준, 의료이용 및 의료비 지출 요인, 건강행태, 의료욕구, 보건의료 서비스 수요행태 변화분석 • 사회경제적 특성, 의약품 구매, 경제활동, 건강수준, 의약품 복용행태, 민간의료 보험, 건강기능식품, 건강행태 등

자료: 이관용·김진희·김현철(2016) p.17.

조직적 요인으로 국내 수요자는 수요자 중심 헬스케어 모니터링 제품/서비스에 대해 호의적 인식과 미래 이용 의향을 가지고 있어 산업 발전에 긍정적 영향을 미치고

있다. 본 절 이후에 본 연구에서 수행한 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스에 대한 현재 이용 경험 및 미래 이용 의향에 대한 설문 조사 결과를 살펴보겠지만, 한국 수요자들은 수요자 중심 헬스케어 모니터링 제품/서비스에 대해 일정 정도 이용 의향이 있는 것으로 조사되었다. 하지만 제품/서비스 대상에 따라 이용 의향은 차이가 있어, 건강한 일반 수요자 대상 제품/서비스에 비해 임산부/태아, 영유아, 고령자, 만성 질환자 등 특정 수요자 대상 모니터링 제품/서비스에 대한 이용 의향이 더 높았다.

현재 의료 공급자가 수요자 중심 헬스케어 모니터링 제품/서비스 확산에 긍정적 영향을 준다고 보기는 어려운데, 국내적 상황에서는 의사들이 수요자들에게 건강관리 및 질병예방 목적에서 이러한 제품/서비스 사용을 권고할 유인이 없기 때문이다.

다. 진단/예측 제품/서비스

본 연구는 수요자 중심 헬스케어 산업 진단/예측 분야를 유전체 정보를 이용한 질병 진단과 예측으로 한정하여 논의를 진행하는데, 이런 측면에서 진단/예측 분야 수요자 중심 헬스케어 산업에 가장 큰 긍정적 영향을 미치는 것은 기술적 요인이라 볼 수 있고, 제도적 요인과 조직적 요인은 현재 일부 긍정적 영향을 미치고 있다고 보인다.

기술적 측면에서는 현재 국내에서 유전체 분석이 가능한 기관이 2016년 11월 기준 의료기관과 비의료기관을 합해 185개나 되는 등(김지훈, 2017), 다수 업체들이 유전체 분석 역량을 갖추고 있어 기술혁신이 산업을 견인하는 상황이다. 하지만 원천분야라 할 수 있는 DNA 시퀀싱 장비 분야와 바이오 마커 개발 등 예측과 진단을 가능하게 하는 바이오의료 기술 분야는 아직까지 낮은 기술 수준을 보이고 있다(이혜미, 2017).

제도적 요인 측면에서는 현재 국내 제도는 미국 등 선진국에 비해 수요자 중심 헬스케어 산업 진단/예측 분야 제품/서비스 확산에 있어 큰 긍정적 영향을 미치지 못하고 있다. 정부가 일부 항목과 관련된 유전자에 대해 비의료기관이 DTC 형태로 유전자 분석 서비스를 제공하는 것을 허용하였으나, 질병 예측과 관계없는 검사에 한정되어 있다는 한계도 있다.³⁸⁾ 현재 정부는 <표 3-4>처럼 의료기관을 통해 질병진단 목적

38) 최윤섭(2017.4.10.), 「FDA의 23andMe 질병 위험도 예측 DTC 서비스 허가와 의의」,
<http://www.yoonsupchoi.com/2017/04/10/23andme-disease-risk-fda/>(2017.4.28.).

으로 진행하는 검사(4대 중증질환 유전자 검사, 차세대 염기서열분석 기반 유전자 패널 검사 등)에 대해 건강보험 급여를 확대하는 정책을 추진하고 있는데, 이러한 정책은 의료기관을 통한 유전체 분석 확산에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다. 한편 기술발전 속도에 비해 유전자 검사 제도가 뒤쳐져 있기 때문에, 유전자 검사 기관 평가 및 신고제도 개선, 유전자 검사기관 질 관리 및 전문화 방안, 의료보험 급여화 등이 필요하다는 의견도 있다(김열홍, 2016).

〈표 3-4〉 국내 유전자 검사 규제 변화

시기	내용
2016년 1월	• 4대 중증질환 유전자검사(134항목) 건강보험 급여확대
2016년 6월	• 직접 의뢰 개인 유전자검사(DTC) 일부 허용
2017년 3월	• 차세대 염기서열분석(NGS) 기반 유전자 패널 검사에 건강보험 적용

자료: 증권플러스 인사이트(2017.01.25.)³⁹⁾ 내용을 표로 작성

마지막으로 조직적 요인 측면에서는 현재 수요자나 공급자 모두 긍정적 혹은 부정적 측면에서 영향을 미치고 있지는 않는 상황이다. 국내에서 수요자 스스로가 유전자 분석을 하기 위해서는 DTC 서비스를 이용해야 하는데 앞서 살펴본 것처럼 현재 허용된 분석 항목은 질병 관련 항목이 아니기 때문에 수요자가 이를 능동적으로 활용할 유인은 없다고 볼 수 있다. 유전자 분석에 대한 수요자의 인식이나 이해 정도도 영향을 줄 수 있는 요인이나, 현재는 제도적으로 어떤 영역이 허용되느냐가 수요자가 유전체 분석으로부터 얻을 수 있는 효용에 직결되기 때문에, 제도적 요인이 수요자 행동에 많은 영향을 미친다고 볼 수 있다.

공급자 측면에서는 우선 의사를 통한 질병진단 목적의 검사에 대해서는 보험 급여 확대 등의 정책이 추진되어 의료기관을 통한 유전체 분석 확산에 긍정적 영향이 있을 것으로 전망된다. 다만 그 영향은 의료기관에서 얼마나 이를 활용할 것인가와 관련이

39) 증권플러스 인사이트(2017.01.25.), 「유전자분석 시장이 열리기 시작한다 ① [이슈관련],」
<http://insight.stockplus.com/articles/2952> (2017.09.05.).

있는데 유전체 분석 등을 현재 의료시스템에 적용하기 위해서는 의사 교육부터 병원 현장에 이르는 의료시스템 전반의 개선이 필요하기 때문에(한국바이오협회, 2015), 단기간에 활용이 증가할 것으로 판단되지는 않는다. 한편 셀비체크업과 같이 병원 수익 향상에 기여하는 건강정보 해석 분야는 공급자가 제품/서비스 확산에 일정 정도 기여할 것으로 전망되는데, 특히 국내 수요자의 경우 대형 병원을 선호하는 경향이 있어 건강검진이나 정보관리를 대형 병원에서 관리하기 용이한 측면이 있기 때문이다.

라. 치료 제품/서비스

치료는 그 특성상 의사 역할이 중요하기 때문에 앞서 살펴본 수요자 중심 헬스케어 치료 분야 제품/서비스 사례는 주로 정보공유에 해당하는 경우가 많고, 또한 모니터링 분야와도 겹치는 영역이 많았다. 따라서 수요자 중심 헬스케어 치료 분야 제품/서비스에서도 현재 기술적 요인에 확산에 가장 큰 영향을 주는 요인으로 평가된다.

하지만 여기에서 언급되는 기술도 전반적으로는 모니터링 제품/서비스에 활용되는 기술과 유사한 수준이다. 병원 정보나 환자 공동체 정보 공유 등과 관련된 제품/서비스 대부분은 의료기관 내 직접적 DB를 이용하기 보다는 이용자와 일부 개인 단위 전문가들의 정보 공유와 활용을 지원하는 어플리케이션 기술에 해당된다. 따라서 향후에는 정보 공유 분야에서는 어플리케이션 기술보다는 해당 정보의 내용을 채워줄 DB 확보와 실무 의료진이나 의료기관 참여가 필요하다고 보인다. 물론 이를 위해서는 제도 변화와 공급자의 적극적인 참여가 필요하다.

원격 진료는 현재 국내에서는 허용되지 않았기 때문에 기본적으로는 제도적 요인이 가장 큰 영향을 미친다고 볼 수 있다. 다만 원격의료 시범사업 등이 진행된 예에 비추어 보면 기술적 측면에서도 어느 정도 준비는 되어 있는 것으로 판단된다.

자가관리 및 치료 지원 제품/서비스의 경우, 약물 복용 지원 그 자체는 치료법이 아니다. 만성질환 사후관리를 지원하는 제품/서비스의 경우도 마찬가지다. 다만 이러한 제품/서비스는 의료 진료와도 연계가 가능하여 현재 대형병원을 중심으로 다수의 제품/서비스가 만들어지고 있기 때문에 공급자가 이러한 제품/서비스 확산에 있어 긍정적인 영향을 미친다고 볼 수 있다. 환자 관리라는 측면에서 의료기관이 참여할 인센티

브가 충분하며, 또한 병원 수익 입장에서는 지속적 진료와 연계가 가능하기 때문이다.

본 절 이후에 본 연구에서 수행한 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스에 대한 현재 이용 경험 및 미래 이용 의향에 대한 설문 조사 결과를 살펴보겠지만, 한국 수요자들은 수요자 중심 헬스케어 치료 제품/서비스에 대해 일정 정도 이용 의향이 있는 것으로 조사되어, 수요자 요인도 제품/서비스 확산에 미약하지만 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

2. 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어의 기여

가. 개요

[그림 3-1]에서는 수요자 중심 헬스케어 산업에 기대하는 역할로 의료 수요자에게 기능을 제공하여 보건의료 문제 해결에 기여하는 모습을 제시한바 있다. 수요자는 개별적으로는 본 연구 제2장에서 살펴본 모니터링/관리, 진단/예측, 치료 등의 제품을 구매하여 자신들이 직면한 의료 문제 해결에 이용하게 되지만, 이러한 의료 수요자들의 행위가 국가적으로 모이게 되면 제한적이기는 하나 의료비 감소나 건강수명 증가 등 국가 차원의 편익이 발생할 수 있다. 여기서 제한적이라고 언급한 이유는 제2장에서 살펴본 모니터링/관리, 진단/예측, 치료 등의 제품/서비스가 아직까지는 의료 수요자의 건강문제 해결에 있어 정확하고도 유용한 해결책으로서의 기능을 다 발휘한다고는 보기는 어렵기 때문이다.

이점을 염두하고 이상의 논의를 수식으로 설명해 보고자 한다. 우선 n 이라는 사람이 j 라는 기능을 가진 헬스케어 제품/서비스를 이용할 때 얻는 편익($Benefit_{n,j}$)과 제품 이용에 따르는 비용($Cost_{n,j}$)이 있다고 가정하자. 편익은 소비자가 직면한 보건의료 욕구(니즈)를 헬스케어 제품/서비스를 이용하여 해결함으로써 얻어지는 것인데, 제2장에서 살펴본 사례처럼 예컨대 소비자들은 약물 복용을 지원해주는 제품을 사용함으로써 효과적 약물 치료라는 필요를 충족할 수 있게 되고, 이는 결과적으로 약물 치료 효과를 높여 의료비 지출을 줄이는 편익을 가져올 수 있다. 비용은 제품을 이용할 때 발생하는 것으로 기본적으로 구매 비용이 들 수 있고 또한 제품 이용과 관련해

시간과 노력의 투입이 필요할 수 있다.

n 이라는 사람은 건강한 사람일 수도 있고, 만성질환을 가진 사람일 수도 있고, 노약자일 수도 있으며, 또한 j 라는 기능은 본 연구 제2장에서 살펴본 제품/서비스 사례처럼 다양하게 존재한다. 이처럼 사람의 특성과 이용하는 헬스케어 제품/서비스가 다양하기 때문에 편익과 비용도 이용하는 사람 및 제품에 따라 달라지며, 이는 수식에서 아래 첨자 n 과 j 로 표현이 된다.

n 이라는 사람이 j 라는 기능을 가진 헬스케어 제품/서비스를 이용할 때 얻는 편익과 비용의 차이는 소비자가 최종적으로 얻는 가치라고 볼 수 있고 이는 아래와 같은 식으로 표현될 수 있다.

$$Value_{n,j} = Benefit_{n,j} - Cost_{n,j}$$

만약 n 이라는 사람이 j 라는 기능을 가진 헬스케어 제품/서비스를 구매하여 사용한다고 하면, 이는 문제를 단순화하면 제품 이용에 따른 편익이 비용보다 크기 때문에 제품을 이용하는 것으로 가정할 수 있다. 즉, 다음과 같은 수식으로 표현될 수 있다.

$$I_{n,j} = 1 \text{ if } Benefit_{n,j} > Cost_{n,j} \text{ or } Value_{n,j} > 0$$

$$I_{n,j} = 0 \text{ if } Benefit_{n,j} \leq Cost_{n,j} \text{ or } Value_{n,j} \leq 0$$

여기서 $I_{n,j}$ 는 n 이라는 사람이 j 라는 기능을 가진 헬스케어 제품/서비스를 이용하는지 여부를 표현하는 지표(indicator)로, 이용하는 경우는 '1'의 값을 이용하지 않는 경우는 '0'의 값을 가진다.

위와 같은 기본 수식으로부터 몇 가지 의미를 가진 수식을 도출할 수 있다.

첫째, 총 N 명의 사람이 있다고 하면($n = 1, \dots, N$), 모든 N 에 대해 $I_{n,j}$ 를 합해 j 라는 기능을 가진 헬스케어 제품/서비스를 이용하는 사람들의 총 수(I_j)를 구할 수 있다.

$$I_j = \sum_{n=1}^N I_{n,j}$$

둘째, 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 기능이 총 J 개 있다고 하면($j = 1, \dots, J$), n 이라는 사람이 헬스케어 제품/서비스를 이용해 얻을 수 있는 총 가치의 합($Value_n$)을 구할 수 있다.

$$Value_n = \sum_{j=1}^J I_{n,j} \times Value_{n,j}, \text{ 여기서 } n = (1, \dots, N)$$

셋째, 의료 수요자들이 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스를 이용하여 얻는 국가 전체 편익은 다음 식을 통해 구할 수 있다.

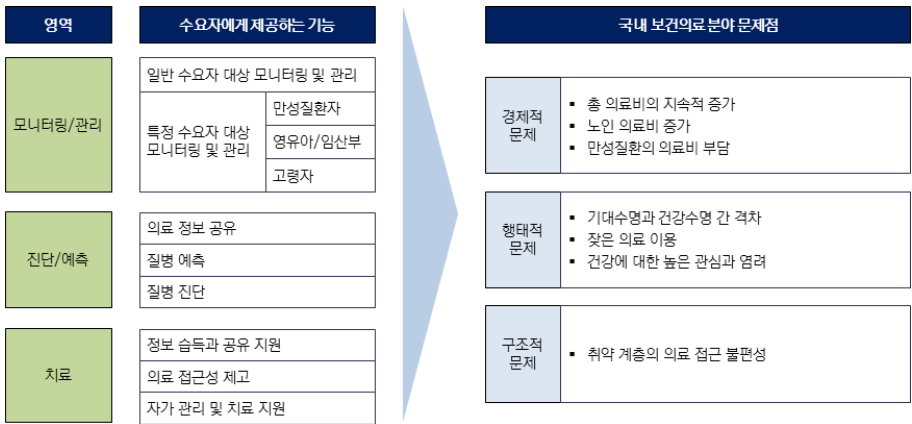
$$Value = \sum_{n=1}^N Value_n = \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J I_{n,j} \times Value_{n,j}$$

이상의 논의와 수식은 가정이 전제되고 단순화한 모형(model)적 상황으로 현실과 차이가 있을 수 있다. 하지만 이러한 수식은 의료 수요자의 개별적 행위가 이하 분석할 내용인, 첫째 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어가 어떻게 기여할 수 있을지(예컨대 위의 식 중 $Value$ 는 문제 해결에 기여하여 어떤 가치를 주느냐와 연계된다), 둘째 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 현재 이용 현황과 향후 이용 의향이 어떻게 되는지(예컨대 위의 식 중 I_j 가 현재 이용하는 사람들의 수와 향후 이용 의향이 있는 사람들의 수와 연계된다) 등과 어떤 연결고리를 갖고 있는지를 살펴보는 데 있어 좋은 설명체계를 제공해 준다.

이하 내용은 수요자들이 헬스케어 제품/서비스를 이용해 자신들이 직면한 건강문제를 해결하게 된다면, 국가적 차원에서는 현재 당면한 보건의료 문제 해결에 어떻게 도움이 될 수 있는지를 논의하는 내용이다.

분석 틀로서 수요자 중심 헬스케어 기능을 1차 예방, 2차 예방 및 3차 예방으로 구분하고 세분화하였고, 국내 보건의료 문제점은 경제적, 행태적, 구조적 문제점으로 구분하여 [그림 3-6]처럼 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스와 국내 보건의료 문제점을 연계하는 틀을 구성하였다. 그리고 이 틀에 의거해 문헌연구 등을 통해 세부 내용을 살펴보는 것으로 분석을 진행하였다.

[그림 3-6] 보건의료 문제 해결에 있어 현재 수요자 중심 헬스케어의 기여 분석틀



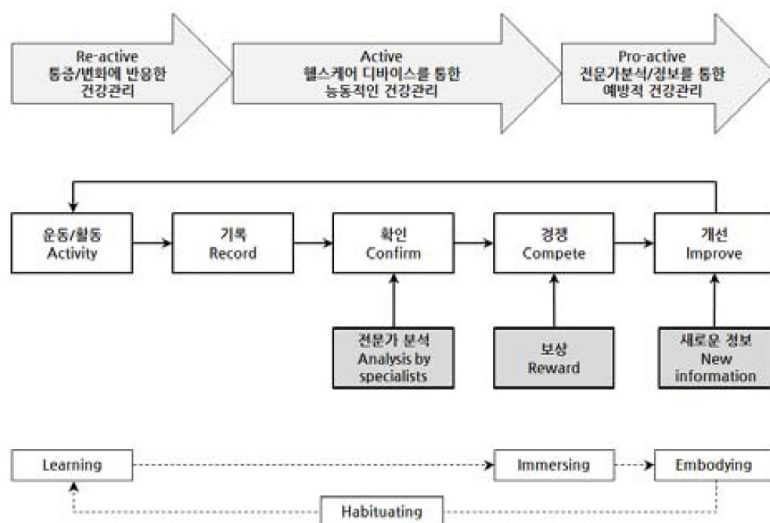
자료: 연구진 작성

나. 모니터링 제품/서비스

보건의료 문제 중 모니터링 제품/서비스가 해결에 있어 많은 기여를 할 수 있으리라 기대되는 문제는 ‘건강에 대한 높은 관심과 염려’이다. 과거보다 생활수준이 향상되면서 소비자들은 본인 및 가족 건강에 많은 관심을 기울이고 있는데, 예컨대 운동이나 식이요법 등을 통해 질병을 예방하거나 건강한 삶을 유지하려고 노력한다. 이처럼 건강에 대한 수요자의 욕구가 증가하면서 구매력을 가진 수요자는 생체지표 수치 확인 등 모니터링, 체중 감량, 자세 교정, 운동프로그램 및 식단 제공 등과 관련된 코칭 기능을 제공하는 헬스케어 제품/서비스를 이용해 자신의 건강을 능동적으로 관리할 수 있게 된다. 국내 수요자 대상 설문에서 이러한 부분은 확인할 수 있는데 예컨대

박혜정·김후성(2014, pp.140~141)의 설문조사 결과에 따르면 웨어러블 디지털 헬스케어 제품/서비스를 사용하면서 느끼는 장점으로, 걸어야 하는 것을 상기시켜 준다는 응답이 많았고, 제품/서비스를 사용하면서 추가되길 희망하는 서비스로 기록된 데이터 연관성, 전문적 분석, 다양한 활동 및 섭취하는 음식에 대한 기록 등을 응답하는 등 수요자들은 헬스케어 제품/서비스를 이용한 건강관리에 니즈를 갖고 있었다.

[그림 3-7] 헬스케어 제품/서비스 사용과정과 경험 변화



자료: 박혜정·김후성(2014), p.142

한편 의료비 증가 문제 해결에 있어서도 모니터링 제품/서비스가 어느 정도 기여할 수 있으리라 기대된다. 이점은 국내에서 진행된 연구를 통해 확인할 수 있는데 예컨대 최윤희·황원식(2016)은 스마트헬스케어 도입에 따른 당뇨병 인구 및 당뇨병 의료비 변화에 대한 시뮬레이션 연구를 수행하였다. <표 3-5>에서 보듯 스마트헬스케어 도입 효과는 첫째 정부의 스마트 헬스케어 의료기기 및 서비스 법적 허용 시점과 둘째 건강보험 지원 규모에 따른 5가지 시나리오를 상정하여 분석을 진행하였다.

<표 3-5> 스마트헬스케어 도입 효과 분석을 위한 정책 시나리오 범위

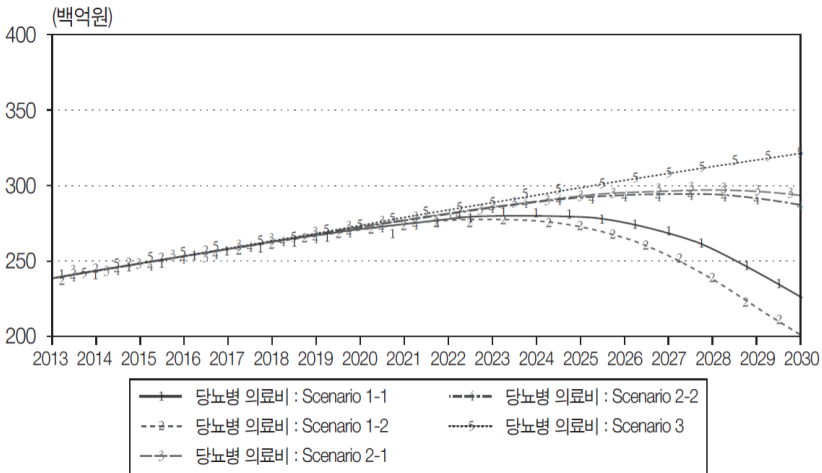
구분		정부의 스마트헬스케어 의료기기 및 서비스 법적 허용 시점		
		2017년	2020년	2030년 이후
건강보험 재정을	20%	Scenario 1-1	Scenario 2-1	Scenario 3
통한 비용 지원	40%	Scenario 1-2	Scenario 2-2	-

자료: 최윤희·황원식(2016), p.70

[그림 3-8]의 분석 결과를 보면 5가지 시나리오 중 빠른 제도정비와 비용지원(시나리오 1-1, 1-2)에서 당뇨병 관리를 위한 의료비용이 큰 폭으로 감소하는 결과를 확인할 수 있다(최윤희·황원식, 2016).

모니터링 제품/서비스는 즉각적으로 의료비용 감소에 영향을 미치지 않으나 위의 시뮬레이션 결과와 같이 중장기적으로는 의료비 감소에 긍정적 효과를 줄 것으로 전망되며, 제2장에서 살펴본 것처럼 일반 수요자 외에도 만성질환자 및 고령자 대상 제품/서비스도 존재하기 때문에 노인 의료비 증가 및 만성질환 의료비 부담 등의 문제 해결에도 기여하여 궁극적으로는 건강 수명 연장에도 기여할 것이라 전망된다.

[그림 3-8] 스마트헬스케어 도입에 따른 당뇨병 의료비 변화 시뮬레이션



자료: 최윤희·황원식(2016), p.73

다. 진단/예측 제품/서비스

본 연구에서 수요자 중심 헬스케어 진단/예측 분야는 유전체 정보를 이용한 질병 진단과 예측으로 한정하여 논의를 진행하였다. 국내에서는 의사 처방을 통해 유전체 분석을 의학적으로 활용할 수 있다. 현재 유전체 분석은 유전 질환 진단, 질병 위험도 예측, 약물유전체 정보를 활용한 약물 치료 적용, 표적항암제 등 환자 맞춤형 치료 등에 활용되고 있는데(정기철 외, 2014, pp. 74~78), 환자 개인의 유전적 특성을 고려해 질병 위험도를 예측하거나 부작용이 있는 치료를 피하고 효과적 치료법 선택에 도움을 준다는 점에서 의료비 절감과 건강 수명 연장 등에 기여할 수 있다.

이러한 측면에서 한국을 비롯하여 미국, 영국, 일본, 중국 등에서는 유전체 분석을 핵심으로 하여 유전 정보, 임상 정보, 그리고 생활 정보 등을 활용해 환자 개인 특성에 맞는 최적의 의료 서비스를 제공하는 정밀의료(Precision medicine)를 국가 전략분야로 추진하고 있다(보건복지부 보도자료, 2017.9.5.).

<표 3-6> 주요 국가의 정밀의료 발전계획

국가	주요 내용
미국	- 정밀의료 발전계획(Precision Medicine Initiative) 발표 (2015.1월) - 정밀의료 예산 14.55억불(약 1조 7,240억, 2017~2026년) 포함 '21세기 치유법안' 제정(2016.12월)
영국	10만 게놈프로젝트(The 100,000 Genome Project, 2014~2017년) 총 3억 파운드(약 4,429억원) 투자
일본	'질병극복을 위한 게놈의료 실현화 프로젝트'에 93억엔(약 720억원) 투자계획 발표 (2015년)
중국	정밀의료 발전계획 발표(2016년), 유전체자료 수집에 600억위안(2016~2030년, 약 10.7조원) 투자 예정
한국	개인맞춤의료 실현과 신성장동력 확보를 위해 향후 5년간(2017~2021년) 국비 631억원 투자 예정

자료: 보건복지부 보도자료(2017.9.5.), p.6을 표로 정리

다만 국내에서 의사 처방 없이 소비자가 직접 유전자 분석을 의뢰하는 DTC 서비스의 경우 현재는 질병과 관련 없는 항목만 허용되었기 때문에, DTC 유전자 분석 서비스는 현재는 의료 문제 해결에 특별한 영향을 미치지 못할 것으로 보인다.

라. 치료 제품/서비스

본 연구에서 살펴본 수요자 중심 헬스케어 치료 분야는 정보 습득 지원, 의료 접근성 제고, 자가 관리 및 치료 지원 기능과 관련된 것이었다. 따라서 수요자 중심 헬스케어 치료 분야 제품/서비스는 의료 수요자와 공급자간 정보 비대칭 완화, 질병 치료 효과성 제고 등에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

보건의료 분야는 전문성을 바탕으로 서비스가 제공되기 때문에 서비스 제공자와 수요자간 정보 격차가 크고 이로 인해 수요자는 원하는 서비스를 찾기가 어렵다. 그런데 본 연구에서 살펴본 병원, 의료비용, 질병 등에 대한 정보 제공 제품/서비스나 환자 공동체 사례는 수요자가 진료 및 치료과정에서 필요한 정보를 보다 쉽게 얻을 수 있도록 하기 때문에 수요자 만족도 제고와 나아가 효과적 질병 치료에도 기여할 수 있다.

환자공동체가 어떻게 질병 치료에 도움 될 수 있는지를 살펴본 연구로 Wicks et al. (2010)은 ‘PatientsLikeMe’ 회원 약 7,000명을 대상으로 ‘PatientsLikeMe’의 유용성에 대해 설문조사를 하였는데, 회원들은 ‘PatientsLikeMe’가 질병 증상 및 약물 부작용을 이해하는데 도움을 주고 있으며, 또한 일부 회원은 약물 복용 시작에 대한 의사결정, 복용약을 바꾸는 것에 대한 의사 결정 등 일반적으로는 의료진이 판단하던 영역에서도 도움을 주고 있다고 응답하였다.

<표 3-7> 약물 관련 문제 및 증상 관리를 위한 ‘PatientsLikeMe’의 유용성

‘PatientsLikeMe’가 얼마나 도움이 되셨나요?	매우 도움	약간 도움	보통	도움 안됨	전혀 안됨
약물의 가능한 부작용에 대한 이해	472 (36%)	285 (22%)	167 (13%)	74 (6%)	324 (25%)
본인 상태를 위해 약물 복용을 시작할지에 대한 결정	266 (20%)	230 (17%)	127 (10%)	131 (10%)	568 (43%)
본인 상태의 치료를 위해 복용약을 바꾸는 결정	166 (13%)	193 (14%)	131 (10%)	149 (11%)	683 (52%)
PLM 질병 증상 이해에 대한 도움 여부	639 (48%)	313 (24%)	178 (14%)	55 (4%)	136 (10%)

자료: Wicks et al. (2010), Table 3 일부 인용

‘PatientsLikeMe’와 유사한 사례로 미국 퇴역군인회 환자 포털인 ‘MyHealtheVet’에서는 환자의 의료 및 건강 정보를 환자 본인 및 가족이 볼 수 있고 또한 다운로드 받아 다른 의료진과 공유할 수 있다(Turvey et al., 2014). Turvey et al. (2014)은 ‘MyHealtheVet’을 경험한 퇴역군인 환자 중 약 4%를 무작위 표본추출(Random sample)하여 설문조사를 하였는데, 그 결과 약 73%의 응답자가 모든 정보가 한 곳에 모여 있어서 본인의 건강상태를 더 잘 이해할 수 있었고, 본 정보가 의료진과 적극적으로 소통하고 의사 결정을 내리는데 있어 매우 유용하다고 응답했다.

또한 약물 복용을 지원하거나 만성 질환 관리를 돕는 제품/서비스는 병원이 아닌 가정에서 상시적인 자가 관리 활동을 지원하여, 약물 치료 효과를 높이거나, 만성 질환 위험도를 낮추거나, 불요불급한 만성 질환자들의 병원 내원을 줄이거나, 위급 상황 발생 시 미리 적절한 조치를 취해 치료 골든타임을 지키는데 도움을 주어 질병 치료의 효과성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

따라서 병원, 의료비용, 질병 등에 대한 정보 제공 제품/서비스, 환자 공동체, 그리고 약물 복용 지원 및 만성 질환 자가 관리 지원 제품/서비스는 효과적 질병 치료에 기여할 수 있기 때문에 궁극적으로는 의료비 절감, 건강 수명 연장 등에 도움이 될 것으로 전망된다.

한편 제2장에서는 의료 접근성을 제고해주는 제품/서비스 사례로 미국의 원격진료 사례를 살펴보았다. 의료비가 비싸고 의사 진료를 받기 위해서는 며칠을 기다려야 하는 미국에서는 원격진료가 문제 해결에 도움이 될 수 있다. 그러나 현재 국내에서는 환자와 의사 간 원격진료는 허용되지 않고 있으며, 제도적으로 불가능한 것 이외에도 한국은 도시 지역에서는 병원 이용이 쉬워 원격진료가 미국 사례만큼 효용을 주지 못한다. 다만 의료 취약지인 농어촌, 도서산간벽지, 군부대, 원양선박 등에서는 원격모니터링과 원격진료를 통해 의료 접근 불편성 문제를 해결하는 데 어느 정도 기여할 수 있는 가능성이 있다. 따라서 현재 시점에서는 원격진료가 국내 보건의료 문제 해결에 미치는 영향을 판단할 수 없으며, 향후 제도 변화에 따라 논의가 가능할 것이다.

3. 의료 수요자 준비 정도 : 수요자 대상 설문조사 결과

가. 설문 개요

제2절 결정요인 분석에서 조직적 요인의 하나로 수요자 준비 정도를 살펴본 바 있다. 수요자 중심 헬스케어가 보편화되기 위해서는 무엇보다 의료 수요자가 이에 대한 이용 의향이 있고, 또한 이를 활용할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있는 것이 중요하다. 이에 본 연구는 의료 수요자 대상 설문조사를 통해, 첫째 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스 현재 이용 경험과 미래 이용 의향이 어떠한지, 둘째 현재 수요자들의 건강정보이해능력 정도는 어떠한지를 파악하고자 하였다.

설문조사는 2017년 9월 4일부터 약 2주간 전국에 거주하고 있는 20대에서 60대까지 국민 1,027명을 대상으로 실시하였다. 설문은 응답자 패널을 보유하고 있는 설문조사 전문 업체를 통해 온라인 설문 방식으로 진행하였다.

<표 3-8> 수요자 대상 설문조사 개요

구분	내용
설문내용	• 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스 이용 경험과 이용 의향 파악 • 의료 수요자 건강정보이해능력(Health Literacy) 파악
설문대상	• 총 1027명 : 60대 고령자, 임산부, 영유아 자녀 있는 응답자, 여성, 만성질환자 등 포함
설문시기	• 2017년 9월 4일부터 약 2주간 진행
설문방법	• 응답자 패널을 보유하고 있는 설문조사 업체를 통한 온라인 설문

자료: 연구진 작성

나. 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스 이용 경험과 이용 의향

제2장에서 살펴본 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스에 대한 기능별 분류를 토대로 이용 경험과 이용 의향을 묻는 설문 항목을 구성하였으며, 특정 수요자 대상 제품/서비스에 대한 수요를 파악하기 위해 60대 고령자, 임산부, 여성, 만성질환자, 영유아 자녀가 있는 응답자 등이 포함되었다.

설문 응답자 1,027명의 특성을 보면 남성이 49.5%, 여성이 50.5%이고, 연령대는 20대가 19.8%, 30대가 22.3%, 40대가 24.3%, 50대가 23.3%, 60대가 10.3%이다. 수요자 특성별로 살펴보면 임신부 3.6%, 5세 이하 영유아 자녀를 둔 응답자는 9.2%, 60세 이상 고령자는 10.3%, 현재 만성질환(암, 당뇨병, 비만, 고혈압, 심장질환, 천식) 중 하나라도 앓고 있는 사람은 38.0%이다.

〈표 3-9〉 설문 응답자 특성

구분	항목	빈도(명)	비율(%)
성별	남	508	49.5
	여	519	50.5
연령	20대	203	19.8
	30대	229	22.3
	40대	250	24.3
	50대	239	23.3
	60대	106	10.3
학력	중학교 졸업 이하	8	0.8
	고등학교 졸업	194	18.9
	2년제 대학교 졸업	169	16.5
	4년제 대학교 졸업	546	53.2
	대학원 졸업 이상	110	10.7
월소득	100만원 미만	109	10.6
	100만원 이상 ~ 200만원 미만	156	15.2
	200만원 이상 ~ 300만원 미만	248	24.1
	300만원 이상 ~ 400만원 미만	185	18.0
	400만원 이상 ~ 500만원 미만	151	14.7
	500만원 이상 ~ 700만원 미만	132	12.9
	700만원 이상 ~ 1000만원 미만	46	4.5
	평균	312 만원	
수요자 특성	임산부	37	3.6
	영유아 자녀를 둔 성인	94	9.2
	고령자	106	10.3
	만성질환자	390	38.0

자료: 연구진 작성

〈표 3-10〉은 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 현재 이용 현황과 미래 이용 의향에 대한 설문조사 결과이다. 현재 이용 현황은 ‘있음’과 ‘없음’의 두 가지 항목으로 응답하게 하였다. 앞서 j 라는 기능을 가진 헬스케어 제품/서비스를 이용하는 사람들의 총 수를 정의하는 식으로 I_j 에 대해 살펴본 바 있는데, 현재 이용 현황 설문 결과는 I_j 가 어느 정도 규모인지를 가늠해 볼 수 있는 자료이다.

미래 이용 의향은 ‘매우 있음’, ‘어느 정도 있음’, ‘없음’의 세 가지 항목으로 응답하게 하였는데, 수요자 중심 헬스케어 주요 제품/서비스 기능별로 이용 의향 비교가 가능하도록 ‘매우 있음’은 2점, ‘어느 정도 있음’은 1점, ‘없음’은 0점의 척도점수를 부여해 가중평균값을 도출하였다. 진단/예측 분야 미래 이용 의향의 경우 현재 개인 유전체 분석 서비스는 이용 가능하나 의료 기관을 통해서만 진행할 수 있으므로 예외적으로 ‘있음’과 ‘없음’ 두 가지 항목으로만 응답하게 하였다.

결과를 살펴보면 현재 이용 경험은 임신부/태아 관련 모니터링(51.4%)을 제외한 대부분 제품/서비스에서 낮은 것으로 나타났다. 제품/서비스 이용 경험 비율은 임신부/태아 관련 모니터링이 51.4%로 가장 높았고, 다음으로 병원 및 약국 등의 정보 제공(31.6%), 영유아 모니터링(31.3%) 순으로 높았다. 반면 개인 유전체 분석은 현재 이용 경험이 가장 낮았고(3.3%), 암 관련 자가관리 정보 제공(5.4%), 고령자 모니터링(7.5%) 등도 이용 경험 비율이 낮았다.

현재 이용 경험은 낮았으나 미래 이용 의향은 높았는데, 미래 이용 의향을 ‘매우 있음’과 ‘어느 정도 있음’으로 응답한 비율은 대부분 제품/서비스에서 50% 이상으로 나타났다. 특히 임신부/태아 모니터링 제품에 대한 미래 이용 의향이 높았는데 미래 이용 의향을 ‘매우 있음’으로 응답한 비율이 70.3%에 달했다. 반면 개인 유전체 분석과 여성 모니터링은 미래 이용 의향을 ‘없음’으로 응답한 비율이 상대적으로 많았다.

미래 이용 의향을 척도점수로 가중 평균한 결과를 보면 임신부/태아 관련 모니터링(척도평균 1.70), 영유아 관련 모니터링(1.38), 질병 관련 정보제공(1.29), 만성 질환자 고혈압 및 심혈관계 수치 모니터링(1.27) 등의 순으로 높았다. 수요자 필요가 명확한 특정 수요자 대상 헬스케어 제품/서비스 이용 의향이 건강한 일반 수요자 대상 보편적 제품/서비스 보다 높은 경향을 보인다.

〈표 3-10〉 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 이용 경험 및 의향 설문 결과

구분	세부 기능	응답수	현재 이용 경험 비율 (%)		미래 이용 의향 비율 (%)		
			있음	없음	매우 있음 (2점)	어느 정도 있음 (1점)	없음 (0점)
모니터링	일반수요자	1027	23.1	76.9	22.6	67.8	9.6
		1027	15.0	85.0	30.9	58.3	10.8
	특정수요자	519	23.1	76.9	30.3	34.9	34.9
		37	51.4	48.6	70.3	29.7	0
		94	31.3	78.7	45.7	45.7	8.5
진단/예측	유전체 예측	106	7.5	92.5	18.9	71.7	9.4
		1027	3.3	96.7	52.3	47.7	-
		1027	15.4	84.6	25.4	64.7	9.9
		1027	31.6	68.4	29.9	61.6	8.5
		1027	23.3	76.7	31.8	58.5	9.6
	정보 제공	1027	23.9	76.1	36.8	54.9	8.3
		1027	10.1	89.9	29.0	56.3	14.7
		648	10.5	89.5	26.7	58.3	15.0
		648	16.0	84.0	35.8	54.5	9.7
		648	5.4	94.6	34.4	54.3	11.3
치료	자가관리						
	만성 질환 자가 관리						

자료 : 연구진 작성

다. 건강정보이해능력

의료 수요자의 준비 정도, 즉 수요자가 헬스케어 산업 제품/서비스를 활용할 수 있는 역량을 얼마나 갖추고 있는지 여부도 수요자 중심 헬스케어 산업에 중요한 영향을 미치는 요소이다. 이에 국내 수요자를 대상으로 수요자 중심 헬스케어 산업 제품/서비스 활용 준비 정보를 건강정보이해능력에 대한 설문 조사를 통해 파악하고자 하였다.

본 연구는 HLS-EU Consortium (2012)에서 제시한 건강정보이해능력(Health literacy) 측정을 위한 설문 문항을 차용해 국내 의료 수요자의 건강정보이해능력을 파악한다. HLS-EU Consortium (2012)은 앞서 살펴본 Sørensen et al. (2012)에서 정의한 건강정보이해능력에 기초하여 이를 측정하기 위한 설문 문항을 개발했다. 설문 문항은 47개로 구성되며 ‘탐색 → 이해 → 감정/판단 → 활용’ 등 건강 정보 활용 과정을 열(column)로 하고, 정보 대상인 건강 관리(Health care), 질병 예방(Disease prevention), 건강 증진(Health promotion) 등을 행(row)으로 하는 ‘3×4 행렬’에 배치된다.

본 연구는 47개 문항으로 구성된 ‘원래 버전’(Original version)을 이용하지 않고, 47개 문항 중 선별된 16개 문항으로 구성된 ‘짧은 버전’(Short version)을 이용해 설문을 진행했다. 이는 설문 응답자 부담과 전체 설문 분량을 고려한 것이다. <표 3-11>은 16개 문항이 건강 정보 활용 과정을 열로 하고, 건강 관리, 질병 예방, 건강 증진 등 정보 대상을 행으로 한 ‘3×4 행렬’에 어떻게 배치되어 있는지를 보여준다.

<표 3-11> 건강정보이해능력 설문 문항의 행렬 맵핑

구분	건강정보 탐색	건강정보 이해	건강정보 감정/판단	건강정보 활용
건강 관리 (Health care)	Q1	Q3	Q5	Q6
	Q2	Q4		Q7
질병 예방 (Disease prevention)	Q8	Q9	Q11	Q12
		Q10		
건강 증진 (Health promotion)	Q13	Q14	Q16	-
		Q15		

자료: HLS-EU Consortium (2012) p.3에 있는 표를 16개 문항으로 구성된 ‘짧은 버전’에 맞게 수정

〈표 3-12〉는 16개 문항별 응답 결과를 보여준다. 설문 응답자는 〈표 3-9〉와 동일하여 1,027명이 응답한 결과이다. 〈표 3-12〉에는 16개 문항에 대한 4가지 응답 항목(매우 어려움, 어려움, 쉬움, 매우 쉬움)의 비율과 함께, 각 질문 응답 결과를 비교하기 위해 ‘매우 어려움’(1점)부터 ‘매우 쉬움’(4점)까지 척도점수를 부여하여 가중 평균한 값도 제시되어 있다.

결과를 살펴보면 국내 수요자들은 대체로 본인의 건강정보이해능력이 높다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 16개 문항 모두에서 ‘쉬움’이나 ‘매우 쉬움’으로 응답한 비율이 50% 이상이었다.

건강정보이해능력 중 높은 이해력을 보인 문항은 Q10(척도평균 3.17), Q4(3.07), Q9(3.05), Q7(3.03) 등의 순이었는데, 〈표 3-11〉의 ‘3×4 행렬’에 비추어 보면 ‘질병 예방’ 행의 ‘건강정보 이해’ 열에 속한 문항을 대체로 이해하기 쉽다고 생각하는 것으로 나타났다. 국내 수요자들은 건강검진 필요성, 그리고 건강을 위협하는 행동(흡연, 낮은 신체활동, 과음 등)에 대해 쉽게 이해할 수 있는 것으로 보인다.

반면 상대적으로 낮은 이해력을 보이는 문항은 Q5(척도평균 2.62), Q11(2.68), Q8(2.69), Q12(2.70) 등의 순이었는데, 이 문항들은 〈표 3-11〉의 ‘3×4 행렬’에서 ‘건강정보 감정/판단’ 열에 속하거나, ‘질병 예방’ 행의 ‘건강정보 탐색’ 및 ‘건강정보 활용’ 열에 속한 문항들이다. 국내 수요자들은 건강관리를 위해 다른 의사의 2차 소견을 구해야 할 것인지, 대중매체의 건강위험 관련 정보를 신뢰할 것인지에 대해 판단하는 것이 쉽지 않다고 인식하였다.

이상의 결과를 종합하면 국내 수요자들은 ‘탐색 → 이해 → 감정/판단 → 활용’ 등 건강 정보 활용 과정 중 대체로 이해 과정은 상대적으로 쉽다고 인식하나, 감정/판단과 활용 과정은 상대적으로 쉽지 않다고 인식하고 있는 것으로 보인다. 국내 수요자는 정보를 수집하고 이해하는 것은 쉽다고 느끼나, 본인에게 필요한 정확한 정보를 취하여 건강 관리나 질병 예방 등에 활용하도록 판단하거나 의사결정 하는 것에는 부담을 가진다는 점을 시사한다. 따라서 판단과 의사결정과 관련된 소비자의 부담을 어떻게 해결할 지도 향후 수요자 중심 헬스케어 산업 확산에 있어 중요한 요소라 볼 수 있다.

〈표 3-12〉 건강정보이해능력 설문조사 결과

구분	내용	매우 어려움 (1점)	어려움 (2점)	쉬움 (3점)	매우 쉬움 (4점)	척도 평균
Q1	귀하가 우려하는 질병의 치료에 관한 정보를 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	0.7	23.8	71.4	4.2	2.79
Q2	귀하가 아플 때 전문적 도움을 받을 수 있는 곳을 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.3	22.5	68.6	7.6	2.83
Q3	의사가 귀하께 말한 것을 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.0	21.2	70.8	7.0	2.84
Q4	처방받은 약의 복용법에 대한 의사/약사의 지시를 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	0.5	8.5	74.5	16.6	3.07
Q5	다른 의사의 2차 소견을 구해야 할 때를 판단하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.4	38.0	54.5	5.1	2.62
Q6	귀하의 질병에 대한 처방을 위해 의사가 제공한 정보를 활용하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.6	22.4	70.2	5.8	2.80
Q7	의사 또는 약사의 지시를 따르는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	0.7	12.8	69.1	17.4	3.03
Q8	스트레스 또는 우울증과 같은 정신적 문제를 관리하는 방법에 대한 정보를 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.5	33.3	57.1	7.1	2.69
Q9	흡연, 낮은 신체활동, 과음과 같이 건강을 위협하는 행동을 아는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.0	13.7	64.9	20.4	3.05
Q10	왜 건강검진이 필요한지 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	0.9	5.6	68.8	24.7	3.17
Q11	대중매체(미디어)의 건강위험 관련 정보가 신뢰할만한지, 아닌지 판단하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.4	32.3	59.6	5.6	2.68
Q12	대중매체(미디어) 정보를 기반으로 질병으로부터 자신을 보호하는 방법을 결정하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.7	32.7	59.6	6.0	2.70
Q13	정신 건강에 좋은 활동을 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.9	26.1	63.5	8.6	2.79
Q14	가족 또는 친구들로부터 얻은 건강 관련 조언을 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.3	18.0	70.7	10.0	2.89
Q15	건강해지는 방법에 대한 대중매체(미디어)의 정보를 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.6	18.2	71.3	9.0	2.88
Q16	일상행동/습관이 귀하의 건강과 관련 있는지 판단하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	1.3	18.4	71.2	9.2	2.88

자료 : 연구진 작성

한편 Pelikan et al. (2012)는 유럽연합(European Union, EU) 회원국 8개국(오스트리아, 불가리아, 독일, 그리스, 아일랜드, 네덜란드, 폴란드, 스페인) 수요자를 대상으로, 그리고 Nakayama et al. (2015)은 일본 수요자를 대상으로 HLS-EU Consortium (2012)에서 제시한 설문 문항을 이용해 건강정보이해능력을 측정하였다. 두 연구는 모두 47개 문항으로 구성된 ‘원래 버전’을 이용하였고, 각 문항 응답은 ‘매우 어려움’(Very difficult), ‘어려움’(Fairly difficult), ‘쉬움’(Fairly easy), ‘매우 쉬움’(Very easy), ‘모르겠음/해당없음’(Don’t know/Not applicable) 등 5가지 항목으로 구성된다.

따라서 본 연구에서 수행한 설문은 Pelikan et al. (2012)와 Nakayama et al. (2015)과 비교하여 볼 때, 첫째 47개 문항으로 구성된 ‘원래 버전’을 이용하지 않고 선별된 16개 문항으로 구성된 ‘짧은 버전’ 이용했다는 점, 둘째 문항 응답 항목으로 ‘모르겠음/해당없음’을 포함하지 않았다는 점에서 차이가 있다.

이러한 차이점을 고려하여 EU 8개 회원국과 일본에서의 설문조사 결과를 본 연구에서 진행한 국내 수요자 대상 설문조사 결과와 비교하기 위해, 우선 각 연구에서 ‘짧은 질문 버전에 해당되는 16개 문항에 대한 응답결과를 추출하고, 이후 각 문항 응답 결과 중 ‘모르겠음’ 항목을 제외하고 ‘매우 어려움’(1점)부터 ‘매우 쉬움’(4점)까지 척도점수를 부여해 가중 평균하였다. <표 3-13>은 이 과정을 통해 EU 8개국 평균, 일본, 그리고 한국의 결과를 비교한 것이다.

결과를 보면 한국 수요자들이 인식하는 건강정보이해능력은 EU 8개국 평균에 비해서는 상대적으로 낮지만, 일본에 비해서는 상대적으로 높은 것을 확인할 수 있다. EU 8개국 평균에 비해 Q2, Q7, Q3, Q4, Q16, Q14 등의 항목 척도 평균값이 상대적으로 낮았는데, 이 문항들은 대체로 <표 3-11>의 ‘3×4 행렬’에서 ‘건강 관리’나 ‘건강 증진’ 행에 속하였다.

<표 3-13> 주요국 건강정보이해능력 설문조사 결과 비교

구분	내용	척도 평균 비교			한국 순위	1위	1위와 한국 차이
		EU 8개국	한국	일본			
Q1	귀하가 우려하는 질병의 치료에 관한 정보를 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.93	2.79	2.38	2	EU 8개국	0.14
Q2	귀하가 아플 때 전문적 도움을 받을 수 있는 곳을 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.27	2.83	2.17	2	EU 8개국	0.44
Q3	의사가 귀하께 말한 것을 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.20	2.84	2.57	2	EU 8개국	0.36
Q4	처방받은 약의 복용법에 대한 의사/약사의 지시를 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.40	3.07	2.88	2	EU 8개국	0.33
Q5	다른 의사의 2차 소견을 구해야 할 때를 판단하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.74	2.62	1.94	2	EU 8개국	0.12
Q6	귀하의 질병에 대한 처방을 위해 의사가 제공한 정보를 활용하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.98	2.80	2.44	2	EU 8개국	0.18
Q7	의사 또는 약사의 지시를 따르는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.45	3.03	3.07	3	EU 8개국	0.41
Q8	스트레스 또는 우울증과 같은 정신적 문제를 관리하는 방법에 대한 정보를 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.83	2.69	2.37	2	EU 8개국	0.14
Q9	흡연, 낮은 신체활동, 과음과 같이 건강을 위협하는 행동을 아는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.30	3.05	3.18	3	EU 8개국	0.26
Q10	왜 건강검진이 필요한지 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.32	3.17	3.02	2	EU 8개국	0.14
Q11	대중매체(미디어)의 건강위험 관련 정보가 신뢰할만한지, 아닌지 판단하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.66	2.68	2.21	1	한국	0.00
Q12	대중매체(미디어) 정보를 기반으로 질병으로부터 자신을 보호하는 방법을 결정하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.75	2.70	2.42	2	EU 8개국	0.05
Q13	정신 건강에 좋은 활동을 찾는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.04	2.79	2.81	3	EU 8개국	0.25
Q14	가족 또는 친구들로부터 얻은 건강 관련 조언을 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.20	2.89	2.76	2	EU 8개국	0.30
Q15	건강해지는 방법에 대한 대중매체(미디어)의 정보를 이해하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	2.98	2.88	2.72	2	EU 8개국	0.11
Q16	일상행동/습관이 귀하의 건강과 관련 있는지 판단하는 것이 어려운 편입니까? 쉬운 편입니까?	3.21	2.88	2.54	2	EU 8개국	0.33

자료 : Pelikan et al. (2012), Nakayama et al. (2015)의 결과와 본 연구 결과를 이용해 연구진 작성

| 제4장 | 수요자 중심 헬스케어 산업 전망과 대응전략

제1절 한국 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 산업 전망

1. 시나리오 도출

가. 현황 분석과 산업 전망 분석의 구성

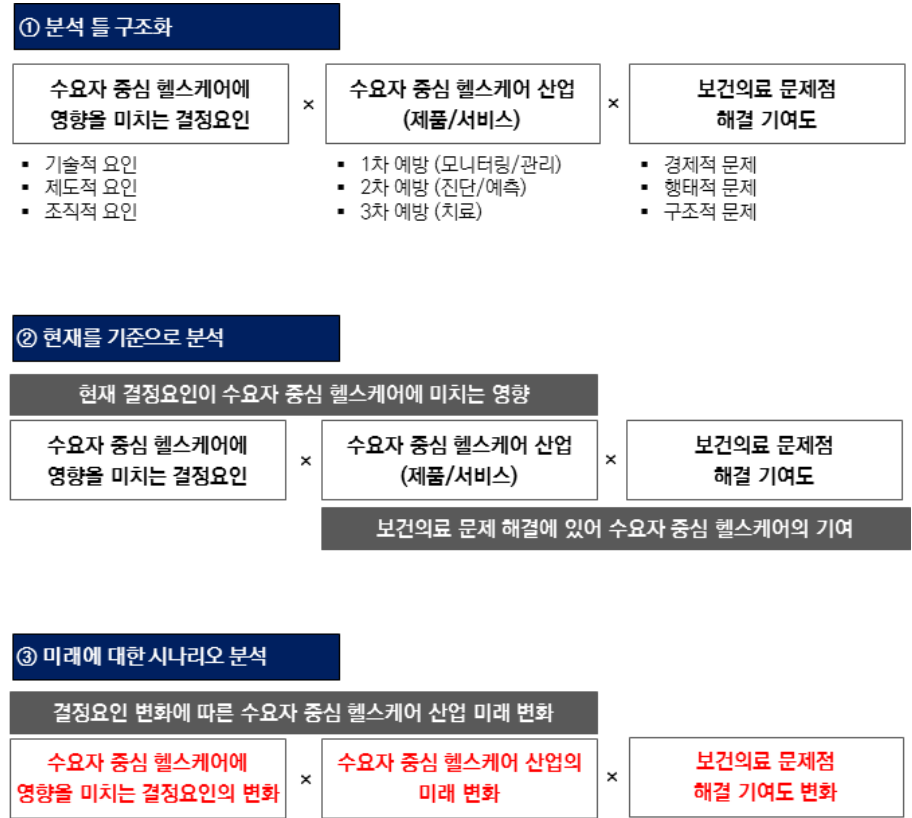
본 장은 지금까지 살펴본 내용을 토대로 향후 국내 상황에서 수요자 중심 헬스케어 산업의 미래를 시나리오 방식을 통해 전망해 본다. 이를 위해 우선 지금까지 어떤 내용이 다루어졌는지를 간단히 정리하고자 한다. [그림 4-1]은 지금까지 살펴본 내용과 미래 전망이 어떻게 연결되는지를 보여주는 그림이다.

첫째, 분석 틀 구조화이다. 제2장에서는 수요자 중심 헬스케어 산업 현황을 제품/서비스 기능을 중심으로 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방 관련 기능으로 분류하여 살펴 보았고, 또한 제3장에서는 수요자 중심 헬스케어에 영향을 미치는 결정요인으로 기술적 요인, 제도적 요인, 조직적 요인 등을 살펴보았다. 아울러 현재 한국이 직면한 보건의료 분야 몇 가지 문제점 중 수요자 중심 헬스케어 확산을 통해 해결될 가능성이 있는 문제를 경제적 문제, 구조적 문제, 행태적 문제로 나누어 살펴보았다.

둘째, 현재 시점에서 현황을 살펴본 것이다. 제3장의 결정요인 현황 분석에서는 수요자 중심 헬스케어에 기술적 요인, 제도적 요인, 조직적 요인 등이 현재 어떤 영향을 미치고 있는지를 살펴보았다. 또한 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스를 이용하는 의료 수요자의 개별적 행위는 건강문제 해결에 도움을 주기 때문에, 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 한국이 처한 보건의료 분야 문제점 혹은 위험요인 해결에 어떠한 기여를 할 수 있을지도 살펴보았다. 두 분석의 연결고리는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 기능들로 의료 수요자가 이러한 제품/서비스를 이용하는 행동으로 나타난다.

마지막으로 본 장에서 살펴볼 미래 전망은 결정요인의 변화에 따라 수요자 중심의 헬스케어 산업이 어떻게 변할 것인지를 전망하는 내용이다. 제3장에서 살펴본 수식을 다시 상기해보자. 수요자 중심 헬스케어 산업 현재 모습(y^p)에 여러 결정 요인들(x^p)이 영향을 미치고 둘 사이에는 모종의 함수 관계($y^p = f(x^p)$)가 있다고 가정했다. 수요자 중심 헬스케어 산업이 현재에서 미래로 변한다는 것은($y^p \rightarrow y^f$), 결정 요인이나 함수 관계가 바뀌기 때문($x^p \rightarrow x^f$, $f \rightarrow g$)에 발생하는 것이다. 본 장은 이러한 틀을 토대로 한국 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 산업 미래를 전망해 본다.

[그림 4-1] 현황 분석과 미래 전망 분석의 구성



자료: 연구진 작성

나. 시나리오 핵심 변수 도출

제3장에서는 수요자 중심 헬스케어 산업 전망에 영향을 미치는 결정요인으로 기술적 요인, 제도적 요인, 조직적 요인들을 살펴보았다. 결정요인과 이들의 미래 변화 이슈는 <표 4-1>과 같이 정리할 수 있다.

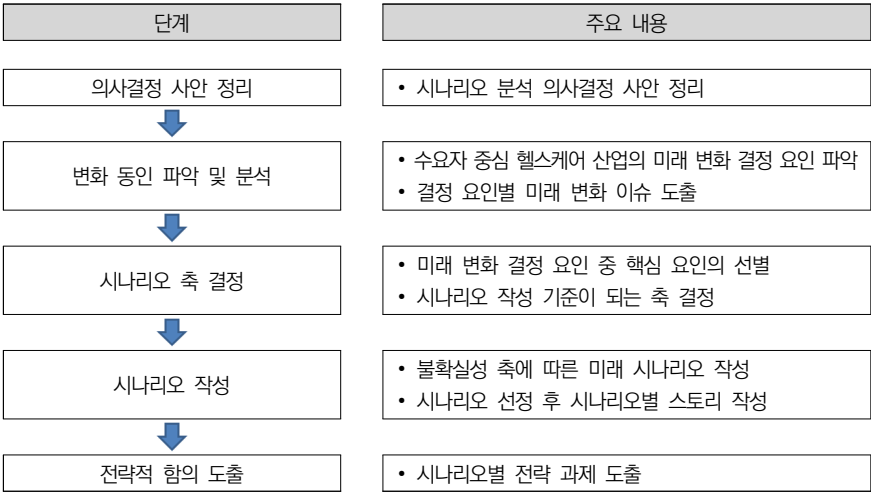
<표 4-1> 결정 요인과 미래 변화 이슈

요인	구분	미래 변화 이슈
기술적 요인	수요자 니즈를 충족하는 기술 혁신	• (현재) 다양한 분야에서 제품 개발, 시장 출시 등 진행 • (미래) 의학적 유효성, 효용성, 안정성을 갖춘 제품/서비스 개발, 이러한 제품/서비스를 사용하는 것이 비용-효과적인 상황 발생, 소비자의 다양한 니즈를 충족하는 의학적 효용이 있는 제품/서비스 개발
	보험제도	• (현재) 단일보험제도, 비급여 항목 • (미래) 예방 활동에 대한 보험 지원 확대, 비급여 항목의 급여화 확대
제도적 요인	의료전달체계	• (현재) 민간 중심 의료 공급, 1차 의료 취약 • (미래) 예방 중심 1차 의료 및 공공의료 강화 (예, 주치의 제도 혹은 가정간호제도 도입 등)
	의료접근성	• (현재) 도시 지역은 잦은 의료 이용, 반면 의료 접근성 취약지역 존재 (예, 산촌 및 도서 지역 등), 원격진료는 허용되지 않음 • (미래) 의료 접근성 취약 지역을 중심으로 원격 진료의 제한적 허용, 의사를 대면하지 않고 진행되는 의료 행위에 대한 제한적 허용 등
	지불보상제도	• (현재) 행위별수가제 • (미래) 행위별수가제를 대체하는 비용을 절감할 수 있으면서도 포괄적 의료와 예방의료가 강화될 수 있는 지불보상제도의 도입 (예, 포괄수가제 확대, 인두제, 총액제 등)
	규제/법제도	• (현재) 미국 등 선진국에 비해 신기술 분야에 대한 규제 체계가 미비 • (미래) 미국 FDA처럼 헬스케어 신기술/신제품을 의료에 적용하는 것에 대해 전향적 입장으로 변화, 규제의 불확실성을 줄이고, 예측 가능하도록 하는 등 규제 정책 개선 등
조직적 요인	수요자	• (현재) 낮은 건강정보이해능력, 건강에 대한 높은 관심과 염려 • (미래) 건강정보이해능력 등 의료 수요자 역량 제고, 건강관리와 질병예방에 대한 관심과 수요 증가, 헬스케어 제품/서비스에 대한 니즈 확대
	공급자	• (현재) 환자에게 보다 많은 관심을 두기 어려운 상황, 예방 활동에 관심을 쏟기 어려운 상황 • (미래) 새로운 헬스케어 제품/서비스에 대한 이해도 향상, 의사 책무성 강화(환자의 요구, 욕구, 선호에 대한 존중) 등

자료: 연구진 작성

하태정 외 (2013)에서는 산업 전망을 위한 시나리오 분석 과정을 제시한바 있다. 시나리오 분석은 [그림 4-2]처럼 5단계 과정으로 진행된다. 본 연구는 이 과정에 따라 수요자 중심 헬스케어 산업의 미래 전망 시나리오를 도출하고자 한다.

[그림 4-2] 시나리오 분석 과정



자료: 하태정 외 (2013), p.69의 그림을 본 연구에 맞게 수정

제3장까지 살펴본 내용은 <표 4-1>에서 정리한 것처럼 수요자 중심 헬스케어 산업 미래 변화 결정 요인을 파악하고 결정 요인별 미래 변화 이슈를 도출한 것으로, [그림 4-2]의 시나리오 분석 과정을 고려할 때 ‘변화 동인 파악 및 분석’ 단계까지 진행한 것이다. 따라서 다음 단계로 시나리오 작성의 기준이 되는 ‘시나리오 축 결정’이 필요하고, 이를 위해서 <표 4-1>에서 살펴본 결정 요인 중 미래 변화에서 중요한 역할을 하는 핵심 동인을 선정하는 과정이 필요하다. 모든 변화 요인을 고려하여 시나리오를 반영하면 시나리오의 수가 매우 늘어나기 때문에 의미 있는 시나리오 도출을 위해 중요한 결정요인을 선정하는 과정이 필요한 것이다.

그럼 <표 4-1>에서 살펴본 미래 변화 요인은 어떤 성격을 가지고 있을까? 수요자 중심 헬스케어 산업이 미래로 변한다는 것은 결정 요인이나 함수 관계 변화를 의미한

다는 분석 틀에 기초하여 논의해 보자.

우선 함수 관계를 변화($f \rightarrow g$)시키는 요인은 현재 보건의료체계 전반의 판을 바꾸는 혁신적 변화를 만드는 요인들이다. 예를 들면 치료 중심에서 예방 중심으로의 보건의료체계변화는 지불보상제도, 의료전달체계, 보험제도 등 제도적 요인의 전반적 변화를 요구한다. 또한 이러한 변화는 기술적 요인과 조직적 요인의 변화도 견인한다. 예컨대 예방 중심 보건의료체계로 주치의 제도 등 1차 의료 역할이 강조되는 제도나 혹은 행위별수가제를 대체하는 예방 의료가 강화될 수 있는 지불보상제도가 도입된다면, 이는 인센티브 구조를 변화시키기 때문에 의사가 예방 중심 활동을 하도록 유도하게 된다. 따라서 의사가 의료 수요자에게 스스로 헬스케어 제품/서비스를 이용해 질병 예방과 건강관리를 하도록 권유하는 것도 활성화될 것이다. 이와 같은 변화는 파급효과는 크나, 변화 가능성이나 시점 등에 대한 불확실성도 크다. 변화 과정에는 이해 관계자 설득, 정부 정책 의지 등 넘어야 할 장벽이 많기 때문이다.

반면 함수 관계 변화 없이 특정 요인의 점진적 변화($x^p \rightarrow x^f$)는 보건의료체계 전반의 판을 바꾸는 혁신적 변화는 되지 못하나, 점진적으로 수요자 중심 헬스케어 산업이 확산되는데 영향을 미칠 수 있다. 예컨대 보건의료 신기술/신제품을 의료에 적용하는 것에 대해 전향적 입장으로 규제 체계가 변한다고 하면, 이는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 개발과 확산에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 규제 체계 변화는 시간이 걸리기는 하겠으나 상대적으로 보건의료체계 변화에 비해서는 변화 가능성에 대한 확실성이 높은 요인이라 할 수 있다. 그러나 규제 체계가 변한다 하더라도 수요자의 니즈가 충분치 않거나 수요자 역할이 제한적이라면 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 확산에는 한계가 있을 것이다. 즉, 함수 관계 변화 없는 특정 요인의 점진적 변화는 파급효과에 있어서 일정한 한계가 있다.

이상의 논의를 정리하여 시나리오 도출 핵심 요인을 정리하면 <표 4-2>와 같다. 수요자 니즈 확대, 예방 중심으로의 보건의료체계 변화 등은 혁신적 변화요인이 되며, 일부 결정요인의 개선은 점진적 변화요인이 된다.

<표 4-2> 시나리오 도출을 위한 핵심 결정 요인 선정

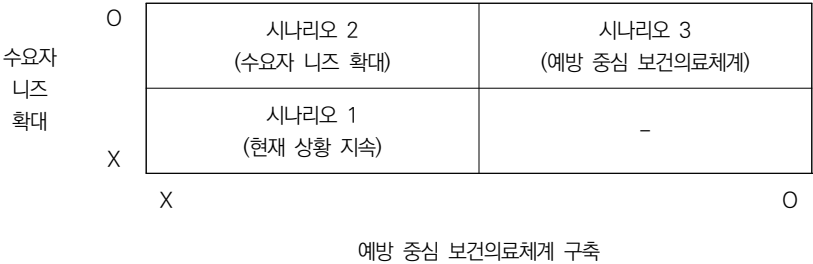
구분		미래 변화 이슈
혁신적 변화 결정 요인	수요자 니즈 확대	• 의료 수요자 건강관리 및 질병예방에 대한 수요 증가 • 다양한 니즈를 충족하는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 개발
	예방 중심으로의 보건의료체계 변화	• (의료전달체계) 예방 중심 1차 의료 및 공공의료 강화 • (지불보상제도) 포괄적 의료와 예방의료가 강화될 수 있는 지불보상제도 도입 • (보험제도) 예방 활동에 대한 보험지원 확대 • (규제/법제도) 예방, 진단 관련 의료행위 범위 변화
점진적 변화 결정 요인	일부 결정요인의 개선	• (의료접근성) 의료접근성 취약 지역을 중심으로 의사를 대면하지 않고 진행되는 의료 행위에 대한 제한적 허용 • (규제/법제도) 보건의료 신기술에 대한 규제 체계 변화

자료: 연구진 작성

다. 시나리오 도출

시나리오 측은 불확실성이 높고 파급효과가 큰 요인을 중심으로 설계하는 것이 바람직하기 때문에 혁신적 변화 결정요인의 변화여부를 두 개의 시나리오 축으로 하여 ‘2 × 2’ 행렬을 구성해 수요자 중심 헬스케어 산업의 미래 가능한 시나리오를 설계해 보면 [그림 4-3]과 같이 3개의 가능한 시나리오가 도출될 수 있다. 예방 중심 보건의료체제로 변화했으나 수요자 니즈가 없는 상황은 현실 가능성이 없는 시나리오이기 때문에 이후 논의에서는 제외를 했다.

[그림 4-3] 두 개 축에 의한 미래 전망 시나리오



자료: 연구진 작성

2. 한국적 상황에서의 전망

[그림 4-3]에서 논의된 시나리오 분류, 그리고 수요자와 의료 전문가 역할 영역을 모니터링, 진단, 치료 분야로 나누어 살펴본 [그림 1-2]의 틀을 토대로 하여, 한국적 상황에서 수요자 중심 헬스케어 산업의 미래를 전망한 결과는 [그림 4-4]와 같다.

가. 단기 전망 - 현재 상황 지속

[그림 4-3]에서 논의한 시나리오 중 ‘1번 시나리오’는 현재 국내 상황을 의미하는데, 이러한 상황은 단기적으로 지속될 것으로 전망된다. 치료 영역에서 수요자가 역할을 하기는 어려우며 진단 영역도 마찬가지로 상황으로 [그림 1-2]에서 논의한 미국의 현재 상황과도 다소 다른 모습이다. 이는 현재 제도적으로 의료인만 의료행위를 하도록 허용되며, 또한 한국은 미국에 비해 의료비가 저렴하고 의료접근성이 좋기 때문에 수요자가 굳이 스스로 진단이나 치료를 할 유인이 없고 병원에 가는 것이 빠르게 건강 문제를 해결하는 방법이기 때문이다. 따라서 수요자 역할은 모니터링 일부에 머무르며, 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 확산도 제한적이다. 다만 1차 예방(모니터링), 2차 예방(진단/예측), 3차 예방(치료) 영역에서 제품/서비스 수요는 다소 차이가 있을 것으로 전망된다.

수요자 중심 헬스케어 산업 1차 예방 분야에서는 만성질환자, 임신부/태아, 영유아, 고령자 모니터링 제품 등 수요자 필요가 명확한 제품은 의사 진료와 연계될 때 확산될 것으로 전망되나, 건강한 일반 수요자 대상 보편적 제품/서비스의 확산은 더딜 것으로 전망된다. 건강한 일반 수요자 대상 생체신호 모니터링 제품/서비스, 나아가 수요자와 소통하면서 건강관리 코칭 등을 해주는 제품/서비스가 나타나고 있으나, 현재 상황에서 수요자가 적극적으로 이러한 제품/서비스를 이용할 유인은 부족한 것으로 보인다. 오프라인에서 제공하는 건강관리 프로그램 등과 비교하여 볼 때 수요자가 차별적인 편익을 얻기 어렵고, 또한 이러한 제품/서비스는 수요자의 적극적 참여가 전제되어야 하나 현재 참여를 더 유도할만한 제도적 환경이 있다고 보기도 어렵기 때문이다.

반면 만성질환자, 임신부/태아, 영유아 모니터링 제품/서비스는 본 연구 설문에서

나타났듯이 특정 수요자 계층의 필요가 명확하여 의사 진료와 연계될 때 확산이 활성화 될 것으로 전망된다. 모니터링 그 자체는 수요자에게 줄 수 있는 편익이 크지 않지만 모니터링을 통해 이상 징후가 발견되면 적시에 필요한 의사 진료와 연계될 수 있기 때문에, 모니터링은 의사 진료 필요 여부에 대한 의사 결정 지원에서 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.

본 연구에서 살펴본 수요자 중심 헬스케어 산업 2차 예방 분야는 유전체 정보를 이용한 질병 진단과 예측 영역이다. 현재 병원을 통한 유전체 분석은 질병진단, 질병 위험도파악, 약물감수성파악 등의 목적으로 가능하며, 병원이나 의료기관을 통하지 않고 소비자가 직접 유전정보 분석을 의뢰하는 DTC 서비스는 질병과 큰 관련 없는 정보에 한정하여 체질량지수, 혈당, 혈압 등 12개 항목에 대해서만 허용되어 있다. 유전체 분석은 사전에 질병 발병 가능성을 살펴보고 약물 치료 효과를 높이거나 부작용을 줄이기 위한 정보를 수요자에게 제공하는 것을 의미하기 때문에, 향후 예방 중심으로 보건 의료 체계변화가 있거나 수요자 관심이 높아지면 확산 가능성이 높은 영역이다.

현재 특정 수요층(예를 들어 신생아 대상 유전성 대사질환 검사, 암 환자에게 맞는 표적치료제를 찾기 위한 동반진단 등)은 의사 처방을 통해 유전 정보를 질병진단이나 약물감수성 파악에 활용하고 있으나, 건강한 일반 수요자가 스스로 유전체 정보를 분석하여 이를 건강관리에 활용할 유인은 크지 않은 상황이다. 유전정보 DTC 분석 서비스 또한 국내의 경우 허용된 분석 항목이 질병과 큰 관련 없는 정보여서 수요는 제한적일 것으로 보인다. 이러한 점에서 수요자 중심 헬스케어 산업 2차 예방 분야 제품/서비스 확산은 전반적으로 더딜 것으로 전망된다.

수요자 중심 헬스케어 산업 3차 예방 분야는 현재도 그리고 미래에도 의사의 전문적 지식과 경험이 중요한 분야이기 때문에 의사의 전문적 영역에 해당되지 않는 영역, 즉, 치료 관련 정보를 제공해주거나 의사 결정이나 행동 이행을 지원하는 기능을 가진 제품/서비스가 현재 주요 사례로 나타나고 있으며 미래에도 이 범위를 벗어나지 않을 것으로 전망된다. 특정 수요자 대상으로 만성질환의 경우 의사 처방을 통해 병원 이외 공간에서 수요자가 자가 관리나 치료를 위해 사용하는 제품/서비스의 성장이 전망되는데, 이는 불필요한 병원 방문을 줄여 비용을 줄이면서도 환자가 능동적으로 질환을

관리하여 효용을 얻을 수 있기 때문이다. 일반 수요자 대상으로는 질병 치료를 위해 적절한 병원과 의사를 선택할 수 있도록 돕는 정보 제공 제품/서비스에 대한 수요가 존재할 것으로 전망된다.

나. 중기 전망 - 수요자 니즈 확대

[그림 4-3]에서 논의한 시나리오 중 ‘2번 시나리오’는 수요자 니즈가 확대된 상황을 의미하는데, 국내 상황에서 이 시나리오는 중기에 도래할 것으로 전망된다. 예방 중심으로 보건의료체계가 변하지 않았으나 건강에 관심이 많은 의료 수요자가 많아지고 관련 제품/서비스에 대한 수요가 증가한 상황을 의미한다.

의료 공급자가 예방 중심 의료 행위를 할 수 있는 제도적 환경이 조성되지 않아 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스는 보편적으로 사용되기 보다는 특정 수요층(예를 들어 만성질환자, 노약자, 건강 문제에 관심이 많은 사람들)을 중심으로 확산될 것으로 보이며, 따라서 ‘1번 시나리오’에 비해 수요자 역할은 진단과 모니터링에서 확대되나 치료영역에서의 역할은 여전히 제한적일 것으로 전망된다.

이러한 중기 전망에 기초할 때 현재에서 중기로의 전환에 대응하기 위해서는 수요자 니즈가 확대되는 상황에 어떻게 대응하느냐가 전략 수립의 중요한 고려 요인이 된다. 전략 제언에서 구체적으로 살펴보겠지만 정책적 측면에서는 수요자 역량을 높이는 문제가, 그리고 산업적 측면에서는 수요자가 필요로 하는 맞춤형 제품/서비스를 개발하는 문제가 중요해진다.

다. 장기 전망 - 예방 중심 보건의료체계

[그림 4-3]에서 논의한 시나리오 중 ‘3번 시나리오’는 예방 중심 보건의료체계가 정립된 상황을 의미하는데, 국내 상황에서 이 시나리오는 장기에 도래할 것으로 전망된다. 의사들이 적극적으로 수요자의 건강관리와 질병 예방 행위를 지원하고 또한 수요자 니즈도 있기 때문에 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 보편적으로 확산되는 상황이다. 따라서 수요자에 의한 모니터링과 진단 영역이 확대되고, 자가 치료가 가능

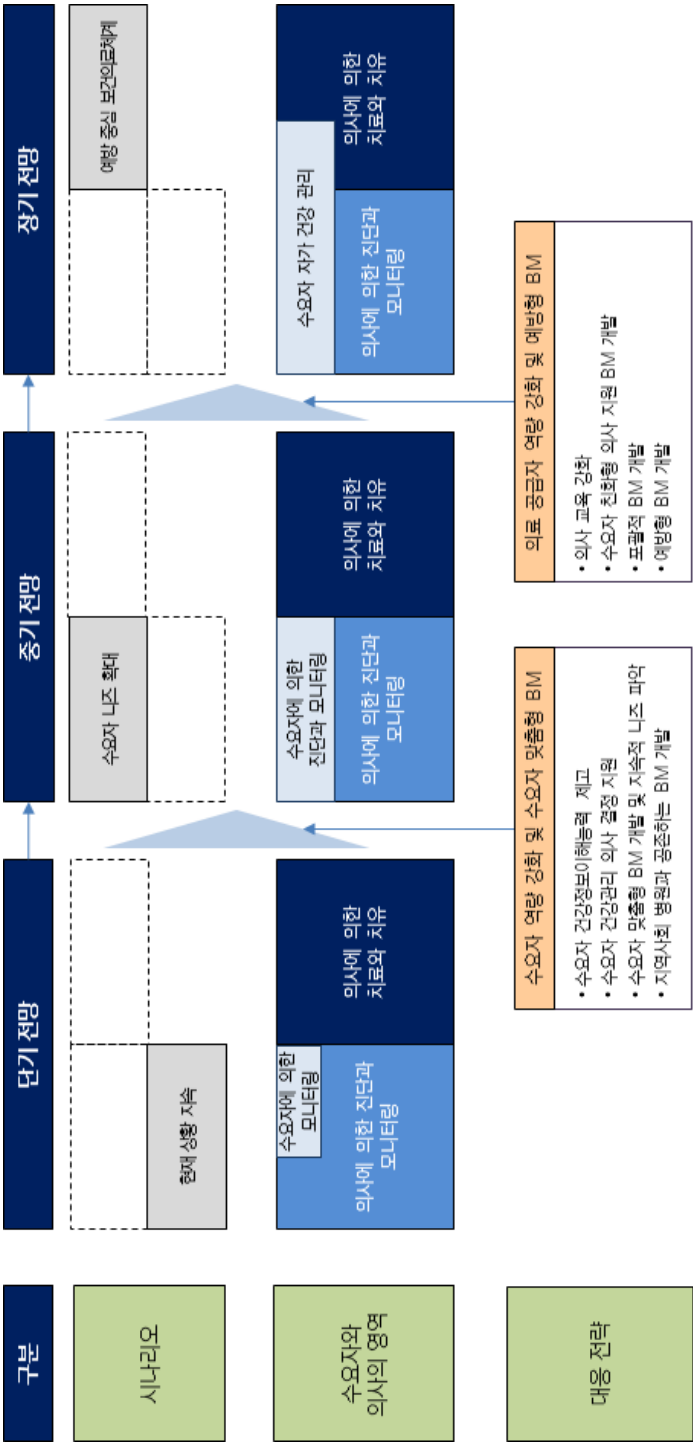
한 영역도 생기게 될 것이다. [그림 1-2]의 아래 그림처럼 Topol (김성훈 역, 2015)이 이야기한 의료 수요자 자율성이 확대된 미래 모습과 유사한 상황이다.

그러나 국내 상황에서 미래 전망 세부 맥락은 Topol(김성훈 역, 2015)의 논의와는 차이가 있다. 한국에서는 농촌, 도서, 산간 지방 등 의료 접근성이 취약한 지역을 제외하고는 병의원 접근성이 좋고 의료비가 싸기 때문에 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 병의원이나 의사를 방문하는 것보다 더 많은 가치를 수요자에게 주기는 어렵다. 반면 미국은 병의원 접근성이 좋지 않고 의료비가 비싸기 때문에 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 병의원 방문을 대체하여 수요자에게 가치를 줄 수 있는 영역이 존재한다. 따라서 비싼 의료비와 낮은 의료 접근성이 특징인 미국 상황에서는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 ‘병원을 덜 가게 하는 것’에 도움을 주어 수요자가 의사 역할을 일부 대체하는 것에 초점을 두어야 하나, 국내 상황에서는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 의사와 의료기관을 효과적으로 이용하도록 수요자 건강관리 역량을 높이는데 초점을 두어야 한다.

이러한 측면에서 장기 전망 시나리오에서 의료 수요자는 스스로 건강을 관리하기 위해 진단, 모니터링, 그리고 치료 영역 일부에서 역할을 하게 되며, 또한 장기 전망 시나리오에서는 예방 중심 보건의료체계가 정립되었기 때문에 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방 영역의 경계가 모호해져 모니터링부터 진단, 치료가 연계되는 제품/서비스 개발도 가능해 질 것이다. 이러한 맥락에서 의료 수요자의 역할은 진단, 모니터링, 일부 치료 영역을 포함한 ‘자가 건강관리(Self health management)’ 영역으로 확대될 것으로 전망된다.

이러한 장기 전망에 기초할 때 중기에서 장기로의 전환에 대응하기 위해서는 예방 중심 보건의료체계에 부합하도록 어떻게 대응하느냐가 전략 수립의 중요한 고려 요인이 된다. 전략 제언에서 구체적으로 살펴보겠지만 정책적 측면에서는 의료 공급자인 의사 역량을 높이는 문제가, 그리고 산업적 측면에서는 예방 중심 보건의료체계에 부합하는 예방형 제품/서비스를 개발하는 문제가 중요해진다.

[그림 4-4] 한국적 상황에서의 수요자 중심 헬스케어 전망



자료: 연구진 작성

제2절 전략 과제

이상과 같이 살펴본 전망 시나리오 하에서 미래 변화에 능동적으로 대처하기 위해서는 어떠한 전략이 필요할까? 논의를 위해 시나리오 도출을 위한 핵심 결정 요인 선정 과정을 다시 살펴보자. 결정요인 선정 과정에서 함수 관계를 변화시키는 요인은 보건의료체계를 바꾸는 혁신적 변화 요인이라고 하였다. 그러나 혁신적 변화 결정 요인은 파급효과는 크나 실현 가능성과 시점은 불투명하기 때문에 통제할 수 없는 불확실한 요인이다.

시나리오 관점에서는 통제할 수 없는 불확실한 요인이 시나리오 축 설계 등에 반영되는 것이 타당하지만, 전략 관점에서는 통제할 수 없는 불확실한 요인 보다는 대비할 수 있는 요인을 중심으로 전략을 마련하는 것이 타당하다. 이러한 관점에서 국내적 맥락을 고려하여 수요자 중심 헬스케어 산업의 미래 대응 전략과제를 ‘현재 → 중기’ 대응과 ‘중기 → 장기’ 대응으로 나누어 제안한다.

1. ‘현재 → 중기’ 대응 전략

현재에서 중기로의 전환을 대비하기 위해서는 높아진 수요자 니즈에 부합하도록 수요자 역량 강화와 수요자가 필요로 하는 맞춤형 제품/서비스 개발이 요구된다.

가. 수요자 역량 강화

제언 수요자 건강정보이해능력 제고

수요자 중심 헬스케어가 의미를 가지기 위해서는 의료 수요자가 자신의 건강문제에 능동적으로 참여하는 것이 전제되어야 하므로, 의료 수요자가 충분한 건강정보이해능력을 갖추는 것이 요구된다. 의료 수요자 개인의 건강관리 역량은 삶의 질 차이를 만드는 원인 중 하나가 될 수 있기 때문에, 건강 정보 탐색부터 활용까지 정보를 이해하고 활용하는 능력을 배양시킬 수 있도록 교육 및 정보 제공을 강화할 필요가 있다.

본 연구 설문조사에 따르면 한국 의료 수요자들은 ‘탐색 → 이해 → 감정/판단 → 활용’ 등 건강 정보 활용 과정에서 특히 감정/판단과 활용 과정에서 상대적으로 이해도가 낮은 것으로 나타났다. 세부적으로는 대중매체의 건강위험 관련 정보를 신뢰할 것인지에 대해 판단하는 것이 쉽지 않다고 인식하는 것으로 나타났다. 이러한 점에 비추어 보면 특히 좋은 정보가 무엇인지 판단하여 활용하고, 잘못된 정보가 무엇인지 판단하여 가려내는 이해능력을 강화하는 것이 필요하다고 볼 수 있다.

이와 관련하여 해외 사례를 참고할 필요가 있다. 스위스 비영리기구 ‘HON’(Health On the Net Foundation)과 영국 ‘NHS’(National Health Service)는 신뢰할 만한 의료 정보를 제공하는 사이트를 인증하고 있다. ‘HON’은 WHO와 EU 등의 전문가들이 만든 단체로 미리 정한 기준에 부합하는 의료 정보 제공 사이트에 ‘HON Code’를 부여한다. 영국 ‘NHS’도 ‘The information standard’ 마크를 엄격한 평가를 통해 인증해주고 있고, ‘NHS Choice’ 사이트를 통해 건강 정보를 질병별로 제공하고 있다.

현재 국내에서는 공공기관으로 ‘건강보험심사평가원’이 홈페이지에서 환자 대상으로는 진료비, 처방받은 약에 대한 정보 등을 제공하고, 환자 외 수요자들도 이용할 수 있도록 병원과 약국 정보,약품 정보도 제공하고 있다. 해외 사례를 참고하면 현재 국내 여러 민간 기관에서 의료 정보를 제공해주고 있다는 점에서 공신력 있는 기구 혹은 기관이나 공적영역에서 의료 정보 제공 사이트의 신뢰성을 인증해주는 것이 필요하다. 온라인에 있는 방대한 정보의 신뢰성을 비전문가인 소비자가 판단하기는 어려우며, 민간 기관이 상업적 목적을 위해 왜곡된 정보를 제공하지 않고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하도록 유도하는 정책 추진이 필요하기 때문이다.

제언 수요자 건강관리 의사 결정 지원

의료 수요자의 자율성 확대는 자율적으로 선택한 의료 행위에 대한 책임성도 강화할 것을 요구한다. 의사와 수요자가 수요자의 건강 문제에 대해 함께 논의하여 결정하는 모습이 수요자 중심 헬스케어가 그리는 ‘의사-수요자’의 새로운 관계가 될 것이기 때문이다.

그러나 본 연구 설문조사에 따르면 한국 의료 수요자들은 건강 정보 활용 과정 중 감정/판단 과정에서 상대적으로 이해도가 낮았는데, 특히 세부적으로는 건강관리를 위해 다른 의사의 2차 소견을 구해야 할 것인지 판단하는 것에 어려움을 느끼고 있는 등 정보를 판단하고 이로부터 의사결정 하는 것에 부담을 가지고 있다. 건강관리에 있어 적극적이고 주도적인 수요자는 스스로 건강정보를 판단하고 건강관련 의사결정을 내리겠지만, 반면 건강관련 의사결정에 어려움을 겪는 수요자에게는 전문가의 판단과 의사결정이 필요할 수 있다.

이와 관련해서도 해외 사례를 참고할 필요가 있다. 미국에서는 환자에게 진단결과나 치료법에 대해 2차 소견을 받도록 권고하고 있다. 특히 암이나 중증질환의 경우 다른 진단 결과가 나올 수 있고 또한 새로운 치료나 수술 방법이 있을 수 있기 때문에, 보험사가 2차 소견을 요구하기도 하고 환자 스스로가 이를 요구하기도 한다. 하지만 국내에서는 1차 소견 자료를 바탕으로 2차 소견을 받기보다는, 닥터쇼핑처럼 여러 병원을 방문하며 1차 소견과 2차 소견 간 연계 없이 의사결정을 하는 과정이 반복되고 있다. 최근 국내에서도 2차 소견이 가능하도록 보험사를 중심으로 상품을 출시하는 등 움직임이 나타나고 있다. 이러한 점에 비추어 본다면 수요자들의 건강 관련 의사결정을 상담해주거나 2차 소견 등을 제공하는 BM 등이 필요할 것으로 판단된다.

나. 수요자 맞춤형 BM

제언 수요자 맞춤형 BM 개발과 지속적 니즈 파악

상대적으로 도시 지역에서는 병의원 접근성이 좋고 의료비가싼 국내 환경에서 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 병원을 방문하는 것보다 더 많은 가치를 주기는 어렵다. 반면 미국은 한국보다 의료 접근성이 좋지 않고 의료비가 비싸기 때문에 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 병원을 방문하는 것 보다 더 많은 가치를 줄 수 있는 영역이 존재한다. 결국 현재 조건에서는 다수의 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 병원만큼 가치를 주지 못하는 상황에서도, 수요자에게 의미 있는 효용을 주는 BM을 발굴해야 하는 문제에 직면해 있다고 볼 수 있다.

앞서 <표 3-10>에서 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스에 대한 향후 이용 의향을 조사한 결과는 임신부/태아, 영유아, 만성 질환자 관련 제품/서비스에 대한 의향이 높았다는 점에서, 범용 목적 제품/서비스 보다는 특정 목적이 있는 수요자 맞춤형 제품/서비스가 보다 더 성공할 가능성이 있다는 점을 시사한다. 아울러 의사 처방을 잘 따르게 하는 것, 병원을 효과적으로 이용하게 하는 것, 고령자 등 의료접근성이 낮은 수요자의 병원 접근성을 높여주는 것 등 현재 국내 상황 하에서 수요자에게 병원 이용에 있어 부가적인 가치가 발생하도록 지원해주는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 BM도 의미가 있을 것으로 판단된다.

수요자 맞춤형 BM 개발을 위해서는 지속적으로 수요자의 니즈를 파악하려는 노력이 필요하다. 제품/서비스 개발 기업은 사용자 의견을 청취하고 피드백 할 수 있는 수단을 마련하고 의견을 적극적으로 수용할 수 있어야 하고, 또한 사용자가 지속적으로 흥미와 관심을 느낄 수 있도록 인센티브 기제를 BM 개발에서 활용할 필요가 있다.

제언 지역사회 병원과 공존하는 BM 개발

현재 국내 상황에서는 의사 진료가 효과적으로 진행되도록 돕는 역할로 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스가 포지셔닝 하는 것이 합리적으로 보인다. 예를 들어 질병이 생겨 병원에 내원하는 경우를 가정해 보자. 이 경우 보통은 의사에게 환자가 전달하는 증상에 대한 설명은 자료에 의존하기 보다는 기억에 의존한 대화를 통해 진행된다. 만약 예를 들어 모니터링 제품이 질병 발병 전후 신체 지표 변화를 잘 측정하고 이를 모바일 기기가 수치나 그래프 등의 형식으로 의사가 보고 쉽게 이해할 수 있는 형태로 제시해 준다면, 부정확한 기억이나 대화에 의존한 방식보다는 환자와 의사간 소통이 효율적으로 진행될 수 있을 것이다.

나아가 환자의 현재 상태 외에도 과거 병력, 그리고 흡사나 있을지 모를 약물유전학적 특이 사항에 대한 정보까지를 디지털 정보로 소유하고 이를 병원 내원 시 의사에게 설명하고 보여 줄 수 있다면, 의사는 환자의 구체적인 정보를 이해하여 환자 특성에 맞는 진료와 처방이 가능해 질 수 있다. 또한 만성질환처럼 필요한 경우 의사는 내원

을 하지 않고 가정 내에서 질환을 자가 관리 할 수 있도록 헬스케어 제품/서비스 사용을 권고할 수 있다.

이러한 점에서 지역사회 병원과 공존하여 의사 진료를 돕거나, 환자 정보를 효과적으로 전달하거나, 환자와 의사 간 의사소통이 효율적으로 진행되도록 하는데 기여할 수 있는 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 BM 개발이 필요하다.

2. ‘중기 → 장기’ 대응 전략

중기에서 장기로의 전환을 대비하기 위해서는 예방 중심 보건의료체계에 부합하도록 의료 공급자 역량 강화와 예방형 제품/서비스를 개발이 요구된다.

가. 의료 공급자 역량 강화

제언 의사 교육 강화

제1장에서 살펴보았지만 여러 문헌들에서는 환자 중심 보건의료를 강조하며 환자의 요구, 욕구, 선호를 존중하고 환자들에게 충분한 정보를 제공하는 등 의료 공급자의 역할 변화를 언급하고 있다. 특히 예방 중심 보건의료체계가 구축된 장기 전망에서는 의사들이 이러한 변화를 이해하여 수요자들이 능동적으로 자신의 건강관리를 위해 참여하도록 지원하는 역할을 해야 한다.

이러한 점에서 의사들이 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스에 대한 이해도를 높일 수 있도록 의사 교육이 강화될 필요가 있다. 디지털 헬스케어나 유전체 분석 등 새로운 분야에 대한 교육이 의학 교육 커리큘럼에 반영될 필요가 있고, 또한 의사 스스로 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스 개발의 주체가 될 수 있도록 예를 들어 의료기기 개발 등과 관련된 교육이 반영될 필요도 있다.

제언 수요자 친화형 의사 지원 BM 개발

예방 중심 보건의료체계가 정립된 상황에서는 의사가 적극적으로 예방활동에 참여해야 하며 또한 앞서 언급하였듯이 환자들에게 충분한 정보를 제공해야 한다. 중기 전망 상황에서는 현재에서 중기로의 전환을 대비하기 위해서 의사 진료를 돕는 BM 개발이 필요하다고 논의하였는데, 장기 전망 상황에서는 오히려 의사가 환자 친화적 활동을 하고 환자에게 효과적으로 정보를 제공하도록 지원해주는 BM이 중요해 질 가능성이 있다. 환자 상담법을 교육해 준다거나, 환자들이 질병 치료 과정을 이해하기 쉽도록 도와주는 BM 등이 새롭게 부각될 가능성이 있다.

나. 예방형 BM

제언 모니터링부터 관리, 진단, 치료까지 아우르는 포괄적 BM 개발

장기 전망 시나리오에서는 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방 영역 제품/서비스 경계가 모호해져 모니터링부터 진단, 치료가 연계되는 BM이 가능해질 수 있고, 또한 의료 수요자가 활용할 수 있는 건강 정보도 유전체 정보, 의료 정보, 생활기록 정보 등으로 다양해지기 때문에 이의 활용을 지원하는 제품/서비스 개발이 이루어 질 수 있다. 그래서 의료 수요자의 적극적 역할이 더욱 강조되는데, 수요자가 자신의 건강/의료 정보를 가질 수 있고, 생성할 수 있고, 또한 여러 건강/의료 정보에 접속할 수 있는 등 수요자가 정보 수집과 활용, 의료 행위 의사 결정에서 역할이 강화되기 때문이다.

이에 모니터링 등 특정 기능만 단절하여 제공하기 보다는 모니터링 정보가 진단이나 치료와 연계되는 것이 수요자에게 보다 더 많은 가치를 줄 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 당뇨와 같은 만성질환의 경우 당뇨 수치에 대한 모니터링 후 인슐린 등의 처방이 필요하다면, 모니터링과 처방에 대한 의사 결정이 하나의 제품/서비스를 통해 이루어지는 것이 수요자 입장에서 바람직하기 때문이다. 따라서 모니터링부터 관리, 진단, 치료 등을 아우르는 포괄적 BM을 개발하여 제품/서비스가 수요자에게 줄 수 있는 가치를 제고하는 전략이 필요하다.

제언 예방형 BM 개발

장기 전망에서는 예방 중심 보건의료체계가 구축되었기 때문에 의료 수요자가 건강 관리, 예방활동에 적극적으로 참여하도록 지원하는 방안을 적극 고려해야 한다. 예를 들어 모니터링 제품 구매/활용이나 유전체 분석 등에 있어 건강보험 급여 지원을 고려할 수 있는데, 이는 건강보험 급여 지원을 통해 일부 구매 비용 등을 보조하게 되면 소비자가 이를 활용해 건강관리를 하여 질병 발병을 줄이거나 또는 유전 질병에 대한 조기 발견 등으로 비용 보다 더 큰 편익이 발생할 수 있기 때문이다. 현재 일부 민간보험에서는 만성질환 관련 상품을 출시하면서 건강관리서비스도 제공하고 있는데, 예컨대 당뇨 관련 보험의 경우 당뇨 관리를 위한 건강관리서비스(주로 모바일 앱의 형태)를 제공하여 가입자가 이를 활용토록 하고, 활용에 대한 인센티브(보험료 감면 등)를 제공함으로써 당뇨 유병 전에는 당뇨 발생을 줄이고 당뇨 유병자에게는 합병증 관리 및 건강회복에 도움이 되도록 하고 있다. 건강관리서비스 제공에는 비용이 따르나, 이의 활용이 늘어난다면 보험 가입자가 건강해져 결국 보험 지급 규모가 적어질 수 있다는 기대가 기저에 있는 것이다.

한편 의료 공급 체계와 관련해서는 국외에서 도입하고 있는 사례를 참고할 필요가 있다. 예컨대 스웨덴, 덴마크 등 북유럽 국가의 ‘지역사회중심의 통합서비스’, 일본의 ‘지역완결형’ 의료체계, 미국의 ‘책임의료기구(Accountable Care Organization)’ 등은 지역사회를 기반으로 의료서비스와 비의료서비스를 포괄적으로 제공하여 만성질환자, 고령자, 치매환자 등이 집에서 건강관리가 가능하도록 한다. 방문 진료, 만성병 관리, 환자 교육 등과 같은 의료 서비스 외에도 돌봄 서비스 등 비의료 서비스이나 헬스케어에 중요한 서비스도 포함된다. 수요자 중심 헬스케어 제품/서비스는 모니터링부터 치료까지 포괄할 수 있기 때문에, 이러한 지역사회 기반 의료 공급 체계에서 중요한 역할을 할 수 있다.

참고문헌

[문헌자료]

- 곽진희(2017), 「헬스케어와 4차 산업혁명」, 유진투자증권 Issue Report.
- 김가경(2017), 「클라우드 컴퓨팅 기반 유전체 정보 관리 및 서비스 동향」, 『BRIC View』, 2017-T14.
- 김열홍(2016. 6. 30.), 「유전자 검사제도의 합리적 개선체계 구축을 위한 연구」, 『2016 코리아바이오플러스유전체포럼』 발표자료, 한국바이오협화한국산업기술진흥원.
- 김지훈(2017), 「국내 개인 의뢰 유전자 검사(direct-to-consumer, DTC) 동향」, 『BRIC View』, 2017-T01.
- 김치원(2015), 「의료, 미래를 만나다: 디지털 헬스케어의 모든 것」, 서울: 클라우드나인.
- 김치원(2016), 「의료, 4차 산업혁명을 만나다: 디지털 헬스케어 비즈니스의 모든 것」, 서울: 클라우드나인.
- 대한예방의학회(2017), 「예방의학과 공중보건학」, 제3판, 계축문화사.
- 대한의사협회 의료정책연구소 보도자료(2016. 7. 15.), 「외래 진찰료 현실화 등 실효성 있는 대안 마련해야 의료전달체계 확립과 건강한 의료생태계 복원 가능하다」.
- 박혜정·김후성(2014), “웨어러블 디지털 헬스케어 디자인 사례분석과 개발 방향 : 다양한 유형의 사용자 관점 중심으로”, 「디지털디자인학연구」, Vol.14(3), pp.135~144.
- 보건복지부 보도자료(2015. 4. 22.), 「2015년 전국 100여만명 독거노인 생활실태 조사 실시」.
- 보건복지부 보도자료(2016. 6. 29.), 「민간업체에서 직접 유전자검사 가능해진다」.
- 보건복지부 보도자료(2017. 9. 5.), 「개인맞춤의료 실현을 향한 ‘정밀의료 사업단’ 출범」.
- 서근희(2017), 「바이오 이니셔티브-(1)」, KB Research.
- 식품의약품안전처(2016. 12.), 「빅데이터 및 인공지능(AI) 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인(안)」.
- 양봉민 외(2015), 「보건경제학」, 개정판, 나남.
- 윤강재·최지희·조병희(2013), 「보건의료서비스 분야 소비자 위상과 권리」, 한국보건사회연구원.
- 이관용·김진희·김현철(2016), 「의료 인공지능 현황 및 과제」, 『보건산업브리프』, Vol 219.
- 이진수(2014. 9.), 「디지털 헬스케어 플랫폼과 주요기업 동향」, 『보건산업브리프』, Vol. 140.
- 이찬희 외(2014), 「진료과별 적정 외래 진료시간에 관한 연구」, 『보건행정학회지』, Vol. 24(3), pp. 254~260.

- 이혜미(2017), 「국내·외 유전체 연구 현황 및 성과 조사」, 『BRIC View』, 2017-T20.
- 정기철 외(2014), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 : 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제」, 과학기술정책연구원.
- 정보통신정책연구원(2015. 12.), 「웰니스케어 확산과 미래 의료시스템」, 미래창조과학부.
- 조희숙(2017. 3. 24.), 토론 요지, 「환자중심·근거기반 보건의료의 미래 전략」, 『2017 NECA Annual Conference』, 한국보건의료연구원.
- 질병관리본부(2016), 「2016 만성질환 현황과 이슈」.
- 최문희(2017. 3. 24.), 「한국의 Health Literacy」, 『환자중심·근거기반 보건의료의 미래 전략/2017 NECA Annual Conference』, 한국보건의료연구원, pp. 42~57.
- 최윤희·황원식(2016), 「스마트헬스케어산업의 사회경제적 효과와 정책적 시사점」, 산업연구원.
- 최흥석·이철주·한승주·현하영(2013), 「보건의료서비스 전달체계와 성과의 관계 탐색」, 『한국행정논집』, 25(2), pp. 619~647.
- 통계청 보도자료(2016. 12. 8.), 「장래인구추계: 2015~2065년」.
- 통계청 보도자료(2017. 9. 26.), 「2017 고령자 통계」.
- 하태정 외(2013), 「미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략 : 프레임워크 개발 및 탐색적 적용」, 과학기술정책연구원.
- 한국바이오협회(2015), 「유전체산업 현황 분석 및 활성화 방안 연구」.
- Hawkins, M.(2017), "2017 Survey of Physician Appointment Wait Times and Medicare and Medicaid Acceptance Rates".
- Institute of Medicine : Committee on Quality Health Care in America (2001), *"Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century."*, Washington (DC): National Academies Press(US).
- Jones, R. S.(2010), 「한국의 보건의료개혁」, OECD 대한민국정책센터 역(2010).
- Nakayama, K., et al.(2015), "Comprehensive health literacy in Japan is lower than in Europe: a validated Japanese-language assessment of health literacy", *BMC Public Health*, 15(1), 505.
- OECD(2012. 2.), 「OECD 보건의료의 질 평가: 한국편」, 건강보험심사평가원 역(2012).
- OECD(2015), 「한 눈에 보는 OECD 보건의료」, OECD 대한민국 정책센터 역(2016. 6.).

- OECD(2016), 「OECD 보건지표 2016 주요 요약」, 보건복지부·한국보건사회연구원 역(2016).
- Ortman, J.M., Velkoff, V.A., and Hogan H.(2014), "An Aging Nation: The Older Population in the United States: Population Estimates and Projections," *Current Population Reports*, US Census Bureau.
- Pelikan, J. M., et al.(2012), "Comparative report on health literacy in eight EU member states", *The European Health Literacy Survey HLS-EU*.
- Picker Institute (2004. 7.), "Patient-Centered Care 2015: Scenarios, Vision, Goals & Next steps"
- Sørensen, K., et al.(2012), "Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models", *BMC Public Health*, 12(1), 80.
- The HLS-EU Consortium(2012), "HLS-EU-Q Measurement of health literacy in Europe: HLS-EU-Q47; HLS-EU-Q16; and HLS-EU-Q86".
- Topol, E.(2015), The patient will see you now: The future of medicine is in your hands, 「청진기가 사라진 이후: 환자 중심의 미래 의료 보고서」, 김성훈 역(2015), 청년의사.
- Turvey, C., et al.(2014). "Blue Button use by patients to access and share health record information using the Department of Veterans Affairs' online patient portal", *Journal of the American Medical Informatics Association*, 21(4), 657-663.
- WHO(각 년도), World Health Statistics 각 년도: Monitoring health for the SDGs.
- Wicks, P., et al.(2010), "Sharing health data for better outcomes on PatientsLikeMe", *Journal of medical Internet research*, 12(2).

[온라인 신문기사 및 블로그]

- Forbes, <https://www.forbes.com>
- MobileHealthNews, <http://www.mobihealthnews.com>
- NEJM Catalyst, <https://catalyst.nejm.org>
- Rock health, <https://rockhealth.com>
- TheScienceTimes, <http://www.sciencetimes.co.kr>
- 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr>

김치원(김치원의 Healthcare Business), <http://www.chiweon.com>

보건신문, <http://www.bokuennnews.com>

증권플러스 인사이트, <http://insight.stockplus.com>

최운섭(최운섭의 Healthcare Innovation), <http://www.yoonsupchoi.com>

[홈페이지]

23andMe, <https://www.23andme.com>

Babybe, <http://www.babybemedical.com>

Bloomlife, <https://bloomlife.com>

HeraMed, <http://hera-med.com>

Lively 홈페이지, <http://www.mylively.com/how-it-works>

Onkol 홈페이지, <http://www.onkol.net>

PatientsLikeMe, <https://www.patientslikeme.com>

건강보험심사평가원, <http://www.hira.or.kr>

미국 메디케어, <https://www.cms.gov>

미국 질병관리본부, <https://www.cdc.gov>

미국당뇨병협회, <http://www.diabetes.org>

스마트 사운드, <http://www.ismartsound.com>

이파요 앱, <http://www.apayodoctor.com>

열나요 앱, <http://www.appmd.co.kr>

올비, <http://myallb.com/ko/>

의료기기법, 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/법령/의료기기법>

의료법, 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/법령/의료법>

직토 홈페이지, <http://www.zikto.com>

한국 질병관리본부, <http://www.cdc.go.kr>

Summary

[Title] Consumer-centered healthcare industry: Outlook and strategies for the future

· **Project Leader: Gicheol Jeong**

· **Participants: SeungHyun Kim · Ilyoung Jung · Daeun Lee · Gaeun Kim**

Traditionally, the healthcare sector has been healthcare-professional-centered. Doctors as experts have made all the decisions for patients, while patients' role has remained to comply with their doctor's decisions. However, a patient-centered healthcare paradigm is emerging thanks to technological drivers such as the convergence of healthcare technology with information and communication technology, and social drivers such as consumers' information expansion and increased status.

A variety of products and services are being developed that enable active participation of medical consumers in the areas of "diagnosis by consumers," "monitoring by consumers" and "self-prescription," and they belong to the consumer-centered healthcare industry that the present study focused on. In other words, this study defines consumer-centered healthcare as active participation of medical consumers in healthcare, including management, prevention, prediction, and treatment, to solve their health problems, and the consumer-centered healthcare industry as the industry sector that creates products/services that enable active participation of medical consumers in all aspects of healthcare, including management, prevention, diagnosis, prediction, and treatment.

The authors of present study expect that the consumer-centered healthcare industry will be able to play a role in solving current problems or risk factors in the healthcare sector faced by South Korea, as it helps individuals to solve their health problems more actively. Therefore, the authors examined the current situation of the consumer-centered healthcare industry in South Korea, and deliberated on the preparations and strategies needed to develop the

consumer-centered healthcare industry to play a desirable role in the future.

The present study is divided into four chapters.

Chapter 1 explains the background, purpose, and main contents of the study. The definition of consumer-centered healthcare industry used in the study is also provided.

Chapter 2 analyzes the current status of the consumer-centered healthcare industry. The authors analyzed the current situation in the US as a global leading case and compared it with the current status in Korea to identify the differences between the two countries. Since the consumer-centered healthcare industry is still in its infancy, the authors identified consumer-centered products/services available to date and classified them to examine the current status of the consumer-centered healthcare industry. The classification of consumer-centered products/services started with their definition according to preventive medicine categories, such as primary, secondary, and tertiary prevention, focused on functions providing consumers with utility or value, and finished with a categorization into three areas: monitoring/management, diagnosis/prediction, and treatment.

Chapter 3 examines the determinants of future changes in the consumer-centered healthcare industry. The authors investigated technical factors related to the characteristics of products/services, institutional factors related to the healthcare delivery system, and organizational factors related to medical consumers and healthcare providers. In addition, the authors investigated consumers' current and future use of consumer-centered healthcare products/services using a consumer survey.

Chapter 4 explores the future outlook of the consumer-centered healthcare industry in South Korea through a scenario analysis and suggests strategies for the development of the consumer-centered healthcare industry. This chapter discusses what aspects of technical, institutional, and organizational factors need to change to prepare for the desired future.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Objectives and Contents	15
Chapter 2. Current Status of Consumer-Centered Healthcare Industry ·	18
1. Overview	18
2. Monitoring and Management	21
3. Diagnosis and Prediction	36
4. Treatment	44
Chapter 3. Determinants of Consumer-Centered Healthcare Industry ..	52
1. What Kind of Future Do We Anticipate?	52
2. Determinants of Future Changes	54
3. Analysis on Determinants	64
Chapter 4. Strategies for Advancing Customer-Centered Healthcare Industry	89
1. Future Outlook for Consumer-Centered Healthcare Industry in Korea	89
2. Strategies for Future	100
References	107
Summary	111
Contents	113

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)